

册04 · 线性代数

《数学基础》· 创世游戏系列丛书基础卷

矩阵的骨架与变换

7 册 · 53 章 · 苏格拉底对话体自学教材

造物主（读者） $\rightleftharpoons$ 老谟（毒舌导师）—— 知识是推导出来的，不是背出来的

开源教材 · CC BY 4.0 · 在线版: lwq200.github.io/math-foundation

目录

1. 第 01 章 · 向量——有方向的数量
2. 第 02 章 · 向量空间与子空间——什么样的集合，配叫"空间"
3. 第 03 章 · 矩阵——批量变换的工具
4. 第 04 章 · 线性方程组与高斯消元——方程组什么时候有解、几个解
5. 第 05 章 · 行列式——矩阵"缩放空间"的程度
6. 第 06 章 · 特征值与特征向量——变换后"方向不变"的那些向量
7. 第 07 章 · 对角化——什么时候矩阵"能掰直"
8. 第 08 章 · 内积空间与正交——"垂直"在高维里怎么定义
9. 第 09 章 · SVD 与 PCA——任意矩阵的"旋转-拉伸-旋转"
10. 《线性代数》· 计算答案速查页

第 01 章 · 向量——有方向的数量

本章从哪个问题出发：你在册03 用单变量的导数、积分、泰勒，把"一个数怎么变"玩得滚瓜烂熟。可现实世界很少只有一个数：**位置是三维坐标，速度有大小还有方向，一张图片是几百万个像素的排列。**册03 结尾预告过——"**多维世界**"需要一门**新语言**。那这门语言的第一个词是什么？"**两个并排的数，怎么'乘'才合理？**" 推导到哪个结论：你会认识**向量**——一组有方向的数。你会看到它有两种"乘法"：****点积（内积）****把两个向量变成一个数（度量"有多对齐/多长"），**叉积**把三维里的两个向量变成第三个向量（度量"有多垂直/围成多大面积"）。你还会亲手推出它们的几何意义与代数法则，并发现"投影""夹角""垂直"这些几何词，在向量语言里都有精确的代数定义。

核心认知：**向量 = "有方向的数"**，是描述多维世界的最小积木；**点积度量"对齐程度"**，**叉积度量"垂直/旋转"**。这一章你学的"怎么表示、怎么运算、怎么度量"三个动作，是整个线性代数的起点——后面所有东西（矩阵、空间、特征值）都是在向量这层地基上盖的楼。

引子

我趴在老谟书房的桌子上，面前摊着一台大疆无人机的说明书，上面画着它的三个控制量：油门、俯仰、横滚。

"册03 我算了一整册的'变化率'，"我指着说明书说，"可那都是一个数的事。这无人机一动，油门、俯仰、横滚三个数同时变——**三个数一起动，我该怎么描述它的'状态'？三个数'乘'在一起，又是什么意思？**"

老谟没直接回答，在纸上画了一条带箭头的线段："一个数在数轴上是'一个点'。**那这个'带箭头的线段'——它既告诉你'多长'，又告诉你'朝哪边'——你给它起个名字。**"

".....长度加方向？叫它.....'有方向的量'？"

"对，**向量**。这一章，我们就把'多维世界的第一个积木'——向量——彻底拆开：它怎么表示、怎么运算、怎么度量。先问最朴素的问题：**两个向量怎么加？怎么乘？**"

对话引擎

第 1 轮：为什么"一个数"不够用——从数量到向量

老谟："你先把'为什么需要一个新东西'说清楚。用册03 的语言，**温度、速度的大小、面积——这些'一个数'就能描述的量，叫标量 (scalar)。**那你说，'速度'除了大小，还有什么？"

造物主：".....还有方向！'往东 60 km/h'和'往西 60 km/h'，大小一样，可完全是两回事。**光给一个数 60，分不清往哪。**"

老谟："所以你要描述'速度'，得给两个信息：**大小 + 方向**。把这两个信息打包成一个东西，就是**向量**。你说说，怎么用数学把它写下来？"

造物主：".....写成一串数？比如 (3,4) 表示'向右 3、向上 4'？**用几个数排成有序的一组，每个数管一个方向（分量）。**"

老谟："对。**向量 = 有序的一组数（分量）**，几何上是'**带箭头的线段**'——长度是'**大小**'，箭头是'**方向**'。你这一章，就围绕这三个动作展开：**怎么表示（分量）、怎么运算（加减/数乘）、怎么度量（长度/夹角/垂直）。**"

知识锚点：向量是什么——分量表示与几何图景

【概念深挖】**向量 (vector)**：一个**有序 n 元组** $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ ，或几何上的一条**有向线段**（长度 = 大小/模，箭头 = 方向）。

- **标量 (scalar)**：只有大小的量（一个数）。
- **n 维向量**：有 n 个分量。二维 (x_1, x_2) 、三维 (x_1, x_2, x_3) 最常用。
- **写法**：列向量 $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 或行向量 (3,4)；本册多用列向量（与矩阵乘法衔接，见第 03 章）。
- **几何图景**：从原点指向点 (3,4) 的箭头，长度为 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。

关键区分：

- **向量不是"一个数"**：标量是数，向量是一组数 + 方向语义。**"3"是标量，"向东 3"是向量。**
- **向量的"自由"性**：平移不改变向量（长度方向不变）——(3,4) 从原点出发还是从 (1,1) 出发，是同一个向量。

【工程实践】"用一组数描述状态"是工程的第一动作：**无人机状态 = (油门, 俯仰, 横滚)、图像 = (像素₁, ..., 像素_n)、机器学习的样本 = (特征₁, ..., 特征_n)。凡是要"同时描述多个量"，第一反应就是"打包成一个向量"——这就是为什么向量是深度学习的第一个概念。**

第 2 轮：向量怎么加、怎么乘数——"分量分别算"

老谟："有了表示，就有运算。**两个向量相加，你想怎么加？**比如 $(1,2) + (3,4)$ 是多少？"

造物主：".....直觉是 $(1+3, 2+4) = (4,6)$ ？**各分量分别加？**可这是'规定'还是'必须这样'？"

老谟："你想一下它的几何意义——(1,2) 的箭头，再接上 (3,4) 的箭头（首尾相接），终点在哪？"

造物主：".....(1,2) 走到 (1,2)，再从这个点出发走 (3,4)，就是到 $(1+3, 2+4)=(4,6)$ 。哦！'首尾相接'的几何操作，恰好就是'分量分别加'——这不是规定，是'把两个位移接起来'的自然结果。"

老谟："对，向量加法的几何意义是'首尾相接'（平行四边形法则），代数上就是分量分别相加。那'数乘向量'呢？比如 $2 \times (3,4)$ ？"

造物主："..... $2 \times (3,4)=(6,8)$ ？每个分量都乘 2？几何上就是箭头'拉长 2 倍'？"

老谟："对，数乘（标量乘法）就是把向量'伸缩'——正数拉长/缩短，负数还反向。这两个运算（加法、数乘）是整个线性代数的基础，下一章你会发现：所有'向量空间'的理论，都是从'加法 + 数乘'这两条运算长出来的。"

知识锚点：向量的加减与数乘——分量法则

【概念深挖】向量的两种基本运算（设 $u = (u_1, \dots, u_n)$, $v = (v_1, \dots, v_n)$, c 为标量）：

- 加法： $u + v = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n)$ 。几何 = 平行四边形法则（首尾相接）。
- 数乘： $cv = (cv_1, \dots, cv_n)$ 。几何 = 伸缩 ($c > 1$ 拉长、 $0 < c < 1$ 缩短、 $c < 0$ 反向)。
- 减法： $u - v = u + (-1)v$ （加负向量），几何 = 从 v 的终点指向 u 的终点。

运算性质（线性运算的四条，下一章会公理化）：交换律 $u+v=v+u$ 、结合律 $(u+v)+w=u+(v+w)$ 、分配律 $c(u+v)=cu+cv$ 、零向量 0 与负向量 $-v$ 的存在性。

关键直觉：

- 加/减/数乘都是"逐分量"的—— n 维就是 n 个独立的"一维运算"并行做。
- 数乘改变"大小与方向（可能反向）"，不改变"所在的直线"（ $c \neq 0$ 时）。

【工程实践】向量运算是 GPU 的看家本领：图像缩放（数乘）、多个向量叠加（加法）、批量数据归一化（数乘+平移），全是一行行"逐分量"运算——现代硬件把它并行化，一次算几百万个分量。"逐分量"不是偷懒，是"并行"的数学根源。

第 3 轮：点积——"两个向量怎么乘出一个数"

老谟："加减会了。现在最关键的——两个向量怎么'乘'？你可能会想：逐分量乘再相加？比如 $(1,2) \cdot (3,4) = 1 \times 3 + 2 \times 4 = 11$ ？这个数 11 有什么意义？"

造物主：".....不知道。 $1 \times 3 + 2 \times 4 = 11$ ，它既不是长度也不是方向，就是个数。这 11 到底在度量什么？"

老谟："你问得好。我换个角度问你：**在三维空间里， $(1,0,0)$ 和 $(0,1,0)$ 这两个向量，一个沿 x 轴、一个沿 y 轴——它们'对齐'吗？**"

造物主：".....不齐，它们垂直！"

老谟："那 $(1,0,0) \cdot (0,1,0)$ 用逐分量乘加算出来是多少？"

造物主：" $1 \times 0 + 0 \times 1 + 0 \times 0 = 0$ 。**垂直的两个向量，点积是 0？** 这.....不是巧合吧？"

老谟："不是巧合。你马上会看到：**点积度量'两个向量有多对齐'——完全同向时最大（正），垂直时为 0，反向时为负。** 更精确地说， $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}|\cos\theta$ (θ 是夹角) ——**点积 = 长度 $\times$ 长度 $\times$ 夹角的余弦。** 这一下，'夹角'垂直'投影'全有了代数定义。下一轮我们把这个公式证出来。"

知识锚点：点积（内积）——“对齐程度”的度量

【概念深挖】点积（dot product，也叫内积 inner product）：

$$u \cdot v = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n.$$

（代数定义：逐分量相乘再求和。）

几何意义（关键定理，本册第 1 个）：

$$u \cdot v = |u| |v| \cos \theta,$$

其中 θ 是两向量（从同一点出发）的夹角。

三大推论（这就是点积的用途）：

- **垂直 $\Leftrightarrow$ 点积为 0**： $u \perp v \iff u \cdot v = 0$ （因为 $\cos 90^\circ = 0$ ）。
- **长度**： $|u| = \sqrt{u \cdot u}$ （自己点自己， $\cos 0 = 1$ ）。
- **夹角**： $\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|u||v|}$ （反过来由点积求夹角）。

投影（点积最直接的几何应用）： u 在 v 方向上的**投影长度**（标量投影）为 $\frac{u \cdot v}{|v|}$ （ $= |u| \cos \theta$ ）；**投影向量**为 $\frac{u \cdot v}{v \cdot v} v$ （把投影长度乘以 v 的单位方向）。

关键区分：

- 点积的结果是一个**标量**（数），不是向量。
- “垂直”从几何直觉变成了代数判据： $u \cdot v = 0$ ，可算、可验证、可推广到高维（高维里没有“画图看垂直”，只能算点积）。

【历史溯源】点积的严格化来自 19 世纪对“欧几里得几何的代数化”：**哈密顿（Hamilton）**在四元数（1843）里引入“标量部”（正是点积的原型）；吉布斯（Gibbs）与赫维赛德（Heaviside）在 1880s 把“点积/叉积”从四元数中提炼成独立的向量代数，奠定了现代向量分析。“垂直=点积 0”这个今天看来平凡的式子，是 19 世纪数学家把几何“翻译”成代数时的关键一步——它让高维几何不再依赖画图。

【工程实践】点积是机器学习的核心运算：“特征加权求和”= 权重向量·特征向量（神经网络的一个神经元，就是算一个点积再激活）；“相似度度量”（余弦相似度）= $u \cdot v / (|u||v|)$ ——推荐系统、向量检索（embedding 相似）全靠它。“垂直”在工程里常意味着“无关”：特征正交 $\Rightarrow$ 不冗余。

第 4 轮：点积的几何意义怎么证——余弦定理登场

老谟："你说点积= $|u||v|\cos\theta$ ，凭什么？你从两个向量 u 、 v 出发，画它们从同一点出发，夹角 θ 。你还记得册03 或中学里，三角形三边和夹角的关系吗？"

造物主：".....余弦定理？三角形三边 a 、 b 、 c ，夹角 θ (a 、 b 的夹角)，有 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos\theta$ 。"

老谟："好，我们设 $a=|u|$ 、 $b=|v|$ ，而第三条边就是 $u-v$ (从 v 的终点到 u 的终点)，长度 $|u-v|$ 。套余弦定理：

$$|u - v|^2 = |u|^2 + |v|^2 - 2|u||v|\cos\theta.$$

另一边，用分量直接算 $|u-v|^2 = (u-v)\cdot(u-v)$ 。你把它展开，看看和左边怎么对上？"

造物主："..... $(u-v)\cdot(u-v) = u\cdot u - u\cdot v - v\cdot u + v\cdot v = |u|^2 - 2u\cdot v + |v|^2$ (因为 $u\cdot v=v\cdot u$ ，对称)。两个式子都是 $|u|^2+|v|^2$ 减去同一个东西，所以必须 $2u\cdot v = 2|u||v|\cos\theta$ ，即 $u\cdot v=|u||v|\cos\theta$ ！我证出来了。"

老谟："漂亮。你把'点积'这个代数定义，和'夹角'这个几何对象，用余弦定理焊在了一起。这是本章第一个完整的几何-代数桥——完整可复写证明在走廊定理 1，你翻过去对着空白纸补全。"

知识锚点：点积几何意义的证明思路（走廊定理 1 的直觉）

【概念深挖】证明 $u \cdot v = |u||v| \cos \theta$ 的骨架（完整版在走廊定理 1）：

1. **搭三角形**： u 、 v 从同一点出发，夹角 θ ，第三条边 $= u-v$ 。
2. **余弦定理**（对三角形三边 $|u|$ 、 $|v|$ 、 $|u-v|$ ）： $|u-v|^2 = |u|^2 + |v|^2 - 2|u||v| \cos \theta$ 。
3. **分量展开**： $(u-v) \cdot (u-v) = u \cdot u - 2u \cdot v + v \cdot v = |u|^2 - 2u \cdot v + |v|^2$ 。
4. **两式对照**：左边相等 $\Rightarrow -2u \cdot v = -2|u||v| \cos \theta \Rightarrow u \cdot v = |u||v| \cos \theta$ 。■

关键洞察：这个证明把“代数定义（逐分量乘加）”和“几何对象（夹角）”用余弦定理接起来——数学里“抽象定义的几何意义”，常常靠‘找到连接它们的桥梁公式’来建立。这和册03 把导数定义和“切线斜率”接起来是同一个动作。

【历史溯源】这个证明本质上是把余弦定理代数化——而余弦定理本身可追溯到欧几里得《几何原本》第二卷（公元前 3 世纪，几何形式）与伊本·海赛姆（Alhazen，约 1020）、韦达（Viète，16 世纪）的三角形形式。“用代数证明几何”是 17 世纪解析几何（笛卡尔）开启的传统，点积的几何意义正是这条传统的标准产物。

【工程实践】“用余弦定理给点积找几何意义”在工程里的对应，是“给抽象指标找物理含义”：工程师常用“两个向量的夹角余弦”判断两条曲线/两组数据是否同向（趋势一致）——余弦相似度在文本检索、人脸识别里都是核心度量。“能解释指标的几何/物理含义”是建模可信的第一步。

交互实验：点积的“对齐程度”——拖出 $\cos \theta$

拖 u 、 v 两个端点：转到同向看点积最大（ $=|u||v|$ ）、垂直看它归零、反向看它为负；投影 $= (u \cdot v)/|v|$ 是 u 在 v 方向上的“影子”。点积是“对齐程度”的标尺。

交互演示 (DotProduct)：此组件为在线版的动态演示，离线 PDF/EPUB 中无法交互。完整推导见本章正文与「计算训练场」。

第 5 轮：叉积——三维里“乘”出第三个向量

老谋：“点积把两个向量变成一个数。那有没有一种‘乘’，把两个向量变成第三个向量？比如在三维里， $(1,0,0) \times (0,1,0)$ （ x 轴 $\times$ y 轴）会得到谁？”

造物主：“……直觉上应该是 z 轴方向？ x 轴和 y 轴‘叉’一下，得到的第三个向量同时垂直它们俩——就是 z 轴 $(0,0,1)$ ？”

老谟："对！叉积（cross product）的结果是一个新向量：它垂直于原来的两个向量，长度等于'两向量围成的平行四边形面积'，方向满足右手定则。你刚才的例子： $x \times y = z$ 。它和点积的区别你体会到了吗？"

造物主：".....点积出来是个数（度量对齐），叉积出来是个向量（度量垂直 + 面积）？"

老谟："正是。点积回答'有多对齐'，叉积回答'有多垂直/围成多大面积'。那它的分量怎么算？比如 $(a_1, a_2, a_3) \times (b_1, b_2, b_3)$ ——你别急着背公式，先记住它的三个性质：① 结果垂直于 u 和 v ；② 长度 = $|u||v|\sin\theta$ （平行四边形面积）；③ 方向由右手定则定（ $u \times v$ 与 $v \times u$ 反向）。公式本身在走廊定义里，计算训练场会练。"

知识锚点：叉积——"垂直"与"面积"的向量度量

【概念深挖】叉积（cross product，向量积）：仅定义在三维（ $\mathbb{R}^3$ ）。 $u \times v$ 是一个向量，满足：

- 方向：垂直于 u 和 v ，由右手定则确定（ $u \times v$ 与 $v \times u$ 方向相反）。
- 长度： $|u \times v| = |u||v| \sin \theta$ （ u 、 v 围成的平行四边形面积， θ 为夹角）。

分量公式（ $u = (u_1, u_2, u_3)$ 、 $v = (v_1, v_2, v_3)$ ）：

$$u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1).$$

(记忆：写成"伪行列式" $\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$ 展开。)

关键性质：

- 反交换： $u \times v = -(v \times u)$ （方向相反）。
- 平行 $\Leftrightarrow$ 叉积为 0： $u \parallel v \Rightarrow \sin \theta = 0 \Rightarrow |u \times v| = 0$ （叉积零向量）。
- $u \times u = 0$ （自己叉自己是零向量）。
- 不满足结合律：一般 $(u \times v) \times w \neq u \times (v \times w)$ ——叉积不是"好代数"（这是后面会发现它没法和四元数之外的体系完美结合的原因之一）。

点积 vs 叉积对照：

	点积 $u \cdot v$	叉积 $u \times v$
结果	标量（数）	向量
度量	对齐程度	不平行程度 / 面积
垂直判据	$u \cdot v = 0$	$ u \times v = u v $ （垂直时叉积模取最大）
平行判据	$ u \cdot v = u v $	$u \times v = 0$

注意："垂直"判据统一用点积 $u \cdot v = 0$ ——叉积的零向量（ $u \times v = 0$ ）表征的是"平行"而非"垂直"（ $u \times v \neq 0$ 只说明"不平行"，夹角 45° 时叉积非零却不垂直）。叉积负责"平行/面积/法向量"，垂直判断一律回到点积。

【历史溯源】叉积同样来自吉布斯/赫维赛德（1880s）对四元数"向量部"的提炼——四元数里两个纯虚数相乘会得到"标量部+向量部"，吉布斯把它们拆成点积和叉积两个独立运算。叉积的"右手定则"约定也是这一时期固定的。它和点积一起，构成三维向量代数的完整工具箱。

【工程实践】叉积是三维图形学与物理的基础：法向量（由两条边叉积得到，用于光照/碰撞检测）、力矩（力×力臂）、角速度与角动量、3D 引擎里的"面向方向"计算，全用叉积。"找一个垂直于两个方向的向量"在工程里只有一种标准动作——叉积。

第 6 轮：落点——向量的三件套：表示、运算、度量

老谟："把这章收一遍。你手里现在有哪三件套？"

造物主："① 表示：向量是一组有序的数（分量），几何是带箭头的线段——'多维状态'的最小积木；② 运算：加/减/数乘是逐分量的，几何是首尾相接/伸缩；③ 度量：点积（=长度×长度×cosθ）度量对齐、垂直（=0）、长度、投影；叉积（长度=|u||v|sinθ，方向垂直+右手定则）度量垂直、面积、法向量。"

老谟："你注意到没有——这一章你反复在做一件事：把'几何直觉'翻译成'代数公式'。垂直→点积 0，夹角→反余弦，投影→点积除以长度。这就是线性代数的灵魂：几何问题，用代数解决；代数结果，用几何理解。下一章，我们把这一章的两个运算（加法、数乘）升格成一套公理，看看哪些集合配叫'空间'——向量空间与子空间。你准备好从'会算向量'走向'会判定空间'了吗？"

造物主：".....准备好了。我有了积木（向量），下一章要看它能不能搭出'空间'。"

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么向量是一组数、为什么点积度量对齐、叉积度量垂直。本走廊负责"严谨"——把点积的几何意义落成完整可复写的证明（定理 1，用余弦定理），并给出向量运算与度量的精确定义与性质清单。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"——红线 1 的硬要求，不许用"显然""画个图就懂"糊弄。

关于对话：本章第 4 轮是读者第一次正式接触"代数↔几何翻译"（为什么点积=长度×长度×cosθ），对话做了"引导式推导"（教学示范——为什么想到用余弦定理搭三角形、为什么分量展开能对照）。正式的可复写证明（每一步标依据）在本走廊定理 1。对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"——与册02/03 各章口径一致。

定义：向量、点积、叉积（精确表述）

设 $u = (u_1, \dots, u_n)$ 、 $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ ， c 为标量。

- 向量的加法： $u + v = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n)$ 。
- 数乘： $cu = (cu_1, \dots, cu_n)$ 。

- **点积 (内积)** : $u \cdot v = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n$ (结果是一个标量)。
- **模 (长度)** : $|u| = \sqrt{u \cdot u} = \sqrt{u_1^2 + \cdots + u_n^2}$ 。
- **叉积 (仅 $\mathbb{R}^3$)** : $u \times v = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$, 满足 $|u \times v| = |u||v| \sin \theta$ 、方向垂直 u 、 v 且按右手定则。

证明类型标注: 本章的核心证明——**定理 1 (点积的几何意义)** 用“直接证明” (余弦定理 + 分量展开, 两个式子对照), 承接册03 的代数运算习惯与中学余弦定理。它是“给代数定义找几何意义”的**标准样板**——后面各章 (行列式=体积、特征值=伸缩) 都会重复这个“代数 $\leftrightarrow$ 几何”的翻译动作。

定理 1 (点积的几何意义) : 对向量 u 、 v (夹角 θ) , 有 $u \cdot v = |u||v| \cos \theta$

前提: $u, v \in \mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) , 从同一点出发的夹角为 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 。

结论: $u \cdot v = |u||v| \cos \theta$ 。

证明类型: 直接证明 (余弦定理 + 分量展开对照) 。

证明:

- 第 1 步: **搭三角形**。设 u 、 v 从同一点出发, 夹角 θ ; 第三条边为 $u-v$ (连接 v 的终点与 u 的终点), 其长度为 $|u-v|$ 。(依据: 向量减法的几何意义。)
- 第 2 步: **对三角形用余弦定理**: 三边为 $|u|$ 、 $|v|$ 、 $|u-v|$, $|u|$ 、 $|v|$ 的夹角为 θ , 故

$$|u-v|^2 = |u|^2 + |v|^2 - 2|u||v| \cos \theta.$$

(依据: 余弦定理。)

- 第 3 步: **用分量展开 $|u-v|^2$** :

$$|u-v|^2 = (u-v) \cdot (u-v) = u \cdot u - u \cdot v - v \cdot u + v \cdot v = |u|^2 - 2u \cdot v + |v|^2.$$

(依据: 点积的分配律与对称性 $u \cdot v = v \cdot u$ ——可由分量定义直接验证; $u \cdot u = |u|^2$ 由模定义。)

- 第 4 步: **两式对照**。第 2、3 步左边都是 $|u-v|^2$, 故

$$|u|^2 - 2u \cdot v + |v|^2 = |u|^2 + |v|^2 - 2|u||v| \cos \theta.$$

两边消去 $|u|^2 + |v|^2$, 得 $-2u \cdot v = -2|u||v| \cos \theta$, 即

$$u \cdot v = |u||v| \cos \theta.$$

(依据: 代数化简。)

- 第 5 步: 结论成立。■

依据标注：步 1 用向量减法几何意义；步 2 用余弦定理；步 3 用点积分配律/对称性（分量定义可验证）与模的定义；步 4 用代数消项。**读法：**这个证明是“代数 $\leftrightarrow$ 几何翻译”的标准动作——**几何对象（夹角）通过余弦定理出场，代数对象（点积）通过分量展开出场，两式一对照就焊死了。**它带给你的三个工具：垂直 $\Leftrightarrow u \cdot v = 0$ 、长度 $= \sqrt{u \cdot u}$ 、夹角 $= \arccos(u \cdot v / (|u||v|))$ ——**高维里没有画图，这三条就是你判断“垂直/长度/夹角”的全部依据。**推论（本册第 1 个“垂直判据”）： $u \perp v \Leftrightarrow u \cdot v = 0$ 。这是后面所有“正交”讨论的基础（第 08 章内积空间会再次用到）。

向量运算与度量的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的卡。以后做向量题，就照这个骨架走：

命题：对向量 u, v 计算/证明某性质。

1. 写出分量： $u = (u_1, \dots, u_n)$ 、 $v = (v_1, \dots, v_n)$ 。
2. 按运算逐分量算：
 - 加减： $u \pm v = (u_1 \pm v_1, \dots)$ ；
 - 数乘： $cu = (cu_1, \dots)$ ；
 - 点积： $u \cdot v = \sum u_i v_i$ （结果是数）；
 - 叉积（ $\mathbb{R}^3$ ）： $(u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$ （结果是向量）。
3. 度量： $|u| = \sqrt{u \cdot u}$ ；夹角 $\cos \theta = (u \cdot v) / (|u||v|)$ ；垂直 $\Leftrightarrow u \cdot v = 0$ 。
4. 若要证几何意义：找“代数式=几何式”的桥（如余弦定理），两式对照。■

填写时的三个检查点：① **分清结果**——点积结果是标量，叉积结果是向量，别混；② **算点积别漏项**—— n 个分量的乘加一个都不能少；③ **“垂直”只用点积判**—— $u \cdot v = 0$ ，别拿叉积判垂直（叉积零向量是平行，反了）。

反例/边界：向量的适用边界

1. **叉积仅限三维：** $\mathbb{R}^2$ 里没有叉积（两个二维向量“叉”不出第三个独立方向）。**别把叉积用到 2D（2D 里“垂直的量”用旋转矩阵或复数表示）。**
2. **叉积不满足结合律：**一般 $(u \times v) \times w \neq u \times (v \times w)$ 。**叉积不能当“普通乘法”用**——涉及多个叉积时顺序不能乱。
3. **点积结果可负：**夹角为钝角（ $\theta > 90^\circ$ ）时 $u \cdot v < 0$ 。“点积为负”不代表错，代表“方向相反的趋势”。
4. **零向量的特殊性：** $0 \cdot v = 0$ （点积）， $0 \times v = 0$ （零向量）。**零向量与任何向量既“平行”又“垂直”**（点积 0 且叉积 0），这是约定带来的边界。
5. **“垂直=点积 0”要求非零向量才有方向意义：**零向量“垂直一切”是代数结果，别赋予几何直觉。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **向量**：有序 n 元组（分量），几何 = 有向线段（长度 + 方向）。
- **标量**：只有大小的量（一个数）。
- **加法/数乘**：逐分量运算；几何 = 首尾相接（平行四边形）/伸缩。
- **点积（内积）**： $\sum u_i v_i$ （标量）；几何意义 = $|u||v|\cos\theta$ （对齐程度）。
- **垂直判据**： $u \perp v \Leftrightarrow u \cdot v = 0$ 。
- **长度**： $|u| = \sqrt{u \cdot u}$ ；**夹角**： $\cos\theta = (u \cdot v) / (|u||v|)$ 。
- **叉积** ($\mathbb{R}^3$)：结果是向量； $|u \times v| = |u||v|\sin\theta$ （面积）、方向垂直+右手定则；平行 $\Leftrightarrow u \times v = 0$ 。
- **投影**： u 在 v 方向的投影向量 = $(u \cdot v) / (v \cdot v) \cdot v$ 。

历史结论（本章涉及的史料）

- **哈密顿 (Hamilton, 1843)**：四元数中的"标量部"——点积的思想原型。
- **吉布斯 (Gibbs) / 赫维赛德 (Heaviside, 1880s)**：从四元数提炼出独立向量代数（点积/叉积），奠定现代向量分析。
- **余弦定理**：欧几里得《几何原本》（公元前 3 世纪，几何形式）；伊本·海赛姆（约 1020）、韦达（16 世纪）三角形式。
- **笛卡尔解析几何 (17 世纪)**："用代数证明几何"传统的开启者。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **状态 = 向量**：无人机/图像/机器学习样本都打包成向量（"描述多维状态"）。
- **点积 = 加权求和**：神经网络神经元、余弦相似度（推荐/检索）。
- **叉积 = 法向量/力矩**：3D 图形学光照、碰撞检测、物理引擎。
- **GPU 并行**："逐分量运算"是硬件并行的数学根源。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么向量是一组数、为什么点积叉积度量这些"，这里负责"怎么算"。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难。**

题 1 (易→中)：向量运算综合——加减、数乘、点积、长度

题干：老谟给了 $u=(1,2,3)$ 、 $v=(4,-1,2)$ ，让造物主计算：(a) $u+v$ 、 $2u-v$ ；(b) $u \cdot v$ ；(c) $|u|$ 、 $|v|$ ；(d) 判断 u 、 v 是否垂直。

完整分步解答：

- 第 1 步 (加减/数乘)： $u+v=(1+4, 2+(-1), 3+2)=(5, 1, 5)$ ； $2u-v=(2-4, 4-(-1), 6-2)=(-2, 5, 4)$ 。
- 第 2 步 (点积)： $u \cdot v=1 \times 4+2 \times (-1)+3 \times 2=4-2+6=8$ 。
- 第 3 步 (长度)： $|u|=\sqrt{1^2+2^2+3^2}=\sqrt{14}$ ； $|v|=\sqrt{16+1+4}=\sqrt{21}$ 。
- 第 4 步 (垂直判断)： $u \cdot v=8 \neq 0$ ，故不垂直。

答：(a) $(5,1,5)$ 、 $(-2,5,4)$ ；(b) 8；(c) $\sqrt{14}$ 、 $\sqrt{21}$ ；(d) 不垂直。

常见错误：① 数乘后忘了逐分量 ($2u-v$ 是 2 先乘 u 再减 v)；② 点积漏项或符号错 ($-1 \times 2 = -2$ 别写成 $+2$)；③ 用叉积判垂直 (应该用点积 $=0$)。

题 2 (中)：投影与夹角——把"几何"算成"代数"

题干：老谟给了 $u=(3,4)$ 、 $v=(1,2)$ ，让造物主：(a) 求 u 在 v 方向上的投影向量；(b) 求 u 、 v 的夹角 θ (用 $\arccos$ 表示即可)。

完整分步解答：

- 第 1 步 (点积与长度)： $u \cdot v=3 \times 1+4 \times 2=3+8=11$ ； $v \cdot v=1^2+2^2=5$ 。
- 第 2 步 (投影向量)： $\text{proj}_v u = (u \cdot v)/(v \cdot v) \cdot v = (11/5) \cdot (1,2) = (11/5, 22/5)$ 。
- 第 3 步 (夹角)： $\cos \theta = (u \cdot v)/(|u||v|) = 11/(5 \cdot \sqrt{5}) = 11/(5\sqrt{5})$ ；故 $\theta = \arccos(11/(5\sqrt{5}))$ 。

答：(a) $(11/5, 22/5)$ ；(b) $\theta = \arccos(11/(5\sqrt{5})) \approx \arccos(0.9839) \approx 10.3^\circ$ 。

常见错误：① 投影分母写成 $|v|$ 而不是 $v \cdot v$ (正确是 $(u \cdot v)/(v \cdot v)$)；② 夹角公式里忘除 $|u||v|$ ；③ 投影向量忘乘 v (只写了长度 $11/\sqrt{5}$)。

题 3 (难)：叉积与面积——三维里的"垂直×面积"

题干：老谟给了 $u=(1,0,1)$ 、 $v=(0,2,0)$ ，让造物主：(a) 求 $u \times v$ ；(b) 验证 $u \times v$ 垂直于 u 和 v ；(c) 求 u 、 v 围成的平行四边形面积。

完整分步解答：

- 第 1 步 (叉积) : $u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1) = (0 \times 0 - 1 \times 2, 1 \times 0 - 1 \times 0, 1 \times 2 - 0 \times 0) = (0 - 2, 0 - 0, 2 - 0) = (-2, 0, 2)$ 。
- 第 2 步 (垂直验证) : $(u \times v) \cdot u = (-2)(1) + (0)(0) + (2)(1) = -2 + 0 + 2 = 0 \checkmark$; $(u \times v) \cdot v = (-2)(0) + (0)(2) + (2)(0) = 0 + 0 + 0 = 0 \checkmark$ 。故 $u \times v$ 垂直于 u 与 v 。
- 第 3 步 (面积) : 面积 $= |u \times v| = \sqrt{((-2)^2 + 0^2 + 2^2)} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。(也可用 $|u||v|\sin\theta$, $|u|=\sqrt{2}$ 、 $|v|=2$, $\cos\theta=(u \cdot v)/(|u||v|)=0$ ($u \cdot v=0$), 故 $\theta=90^\circ$ 、 $\sin\theta=1$, 面积 $=\sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$ 一致 $\checkmark$ 。)

答: (a) $(-2, 0, 2)$; (b) 点积均为 0 $\checkmark$; (c) 面积 $2\sqrt{2}$ 。

常见错误: ① 叉积分量公式记错 (第二分量是 $u_3v_1 - u_1v_3$, 容易写成 $u_1v_3 - u_3v_1$ 导致符号错); ② 忘验证垂直; ③ 面积用 $|u||v|$ 直接乘 (忘乘 $\sin\theta$, 或没发现 $u \cdot v=0$ 时 $\sin\theta=1$)。

向导便签

这一章咱们干了什么: 从"一个数不够描述世界"出发, 认识了**向量** (一组有序的数 + 方向), 学会了它的三件套——**表示** (分量)、**运算** (加/数乘, 逐分量)、**度量** (点积 = 对齐、叉积 = 垂直/面积)。你亲手证了本章第一座定理: **点积的几何意义** $u \cdot v = |u||v|\cos\theta$ (余弦定理 + 分量展开), 拿到了"垂直=点积0"这个高维里唯一的垂直判据。

钉死一句话: **向量 = 有方向的数; 点积度量"对齐", 叉积度量"垂直/面积"; 而"代数 $\leftrightarrow$ 几何"的翻译 (垂直 $\rightarrow$ 点积0、夹角 $\rightarrow$ 反余弦、投影 $\rightarrow$ 点积除长度) 是贯穿线性代数的灵魂动作。**

记住: "**把几何问题翻译成代数、用代数解决**"是整册的主线——下一章, 我们把加法+数乘升格成公理, 看哪些集合配叫"空间": **向量空间与子空间**。你手里这块"积木", 马上要搭出第一座"房子"。

造物主手记

我曾踩的坑:

我以为"两个数乘起来"只有一种 (就是小学的乘), 被老谟点破才发现**向量有两种乘法: 点积出一个数、叉积出一个向量**, 而且用处完全不同。我第一次算点积时漏了中间分量 ($2 \times (-1)$ 写成 $+2$), 被提醒"逐分量的乘加, 一个都不能漏"。最让我犯晕的是"垂直"的判断: 我差点用叉积去判垂直, 被点破"叉积零向量是平行, 垂直要看点积=0"。还有一次我算 u 在 v 上的投影, 把分母写成了 $|v|$ 而不是 $v \cdot v$, 结果投影向量长度不对——**投影向量** $= (u \cdot v)/(v \cdot v) \cdot v$, 分母是 v 点自己, 不是 v 的长度。

顿悟时刻:

真正开窍是"点积= $|u||v|\cos\theta$ "被证出来那一幕——我原以为点积只是个"规定出来的算法"，没想到它能和"夹角"这个几何对象严格对上。用余弦定理把"逐分量相加"和"夹角余弦"焊在一起的那一刻，我突然懂了整册的玩法：**线性代数不是在发明新算法，是把几何直觉翻译成代数，再用代数把几何推广到画不出来的高维。**"垂直=点积0"这个式子，从此就是我在高维里"看不见也能判垂直"的唯一眼睛。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A (计算, 易→中) : 向量运算

设 $u=(2,-1,3)$ 、 $v=(0,4,1)$ 。计算：(a) $u+v$ 、 $3u-v$ ；(b) $u\cdot v$ ；(c) $|u|$ 。

完整解答： (a) $u+v=(2,3,4)$ ； $3u-v=(6,-3,9)-(0,4,1)=(6,-7,8)$ 。 (b) $u\cdot v=2\times 0+(-1)\times 4+3\times 1=0-4+3=-1$ 。 (c) $|u|=\sqrt{4+1+9}=\sqrt{14}$ 。

题 B (计算, 中→难) : 投影与垂直

设 $u=(1,1)$ 、 $v=(2,0)$ 。(a) 求 u 在 v 方向上的投影向量；(b) 求 $\cos\theta$ ；(c) 构造一个与 u 垂直的向量 w 。

完整解答： (a) $u\cdot v=2$ 、 $v\cdot v=4$ ，投影向量 $=(2/4)(2,0)=(1,0)$ 。(b) $\cos\theta=(u\cdot v)/(|u||v|)=2/(\sqrt{2}\cdot 2)=1/\sqrt{2}$ ， $\theta=45^\circ$ 。(c) 需要 $w\cdot u=0$ ，取 $w=(1,-1)$ ($1\times 1+1\times (-1)=0$)。

题 C (概念, 检查理解)

(a) 点积和叉积的结果分别是什么？各自度量什么？(b) 为什么"垂直 $\Leftrightarrow$ 点积为 0"在高维里特别重要？(c) 叉积为什么只在三维有意义？

完整解答： (a) 点积结果是标量，度量"对齐程度" ($=\text{长度}\times\text{长度}\times\cos\theta$)；叉积结果是向量，度量"垂直/面积" ($\text{长度}=|u||v|\sin\theta$ ，方向垂直+右手定则)。(b) 因为高维 ($n>3$) 里无法"画图看垂直"，点积是唯一可算、可验证的垂直判据——它把"垂直"从几何直觉变成代数运算，可推广到任意维。(c) 叉积要产出一个"同时垂直于两个向量"的新向量：在 $\mathbb{R}^2$ 里，垂直于两个二维向量的"第三个方向"不在平面内；只有 $\mathbb{R}^3$ 里"两个方向唯一确定一个垂直方向"。高维 ($n>3$) 里垂直方向不止一个，叉积失去唯一性 (需用外积/楔积推广)。

预告

你终于拿到了"多维世界的第一个积木"——**向量**：一组有序的数，带着长度和方向。你学会了它的三件套 (表示、运算、度量)，还亲手把"垂直"翻译成了"点积=0"这个代数判据。

可你马上会问一个更"架构"的问题：**光有向量还不够——什么样的集合，配叫"空间"？**你在册01 见过"集合"，可这里要问的不是"装了什么"，而是"能不能在里面做加法和数乘而不跑出去"。**向量空间与子空间**，就是线性代数给"空间"下的第一个严格定义——它会把这一章的两个运算（加法、数乘）升格成一套公理，你会在那里第一次看到线性代数的"骨架"：**基、维数、线性无关**。把向量的运算练熟，下一章我们开始"搭空间"。

第 02 章 · 向量空间与子空间——什么样的集合，配叫"空间"

本章从哪个问题出发：上一章你拿到了"多维世界的最小积木"——**向量**，学会了它的两种运算：加法、数乘。可你马上要问一个更"架构"的问题：**光有向量还不够——什么样的集合，配叫"空间"？**你在册01 见过"集合"，但这里要问的不是"装了什么"，而是"能不能在里面做加法和数乘而不跑出去"。**一张圆盘算空间吗？一个平面算吗？**推导到哪个结论：你会把上一章的两个运算（加法、数乘）**升格成一套公理**（向量空间公理），从而严格回答"什么叫空间"；然后学会**子空间判定**（怎么检查一个子集配不配叫空间），最后认识线性代数最核心的三个概念——**线性无关、基、维数**。你会亲手证明：**一组向量线性相关 $\Leftrightarrow$ 其中一个是其余向量的线性组合**。

核心认知：**向量空间 = 能做"加法 + 数乘"且封闭的集合（满足 8 条公理）；子空间 = 里面还封闭于这两种运算的子集；基 = 能"张成"整个空间又线性无关的"最小生成组"；维数 = 基里向量的个数**。这一章把"会算向量"升级成"会判定空间"——你拿到了线性代数的骨架，后面所有东西（矩阵、行列式、特征值）都在这副骨架上生长。

引子

老谟在桌上画了一条从原点出发的直线 $L: y = x$ ，又在旁边画了一个圆盘（实心圆） D 。

"这是两个'点的集合'，"老谟说，"**直线 L 和圆盘 D** 。我问你——哪个算'空间'？"

".....都是点的集合啊，怎么分哪个算空间？"我有点懵，"圆盘里点可多了，直线里点也很多。"

"那你试试两个动作。"老谟在 L 上点了一个向量 $(1,1)$ ，又在 D 里点了一个向量 $(0.5,0)$ ："**第一个动作：取集合里任意一个向量，数乘它——比如乘 2。它还在集合里吗？**第二个动作：取集合里两个向量，相加。还在集合里吗？"

我盯着看："直线 L 上的 $(1,1)$ 乘 2 得 $(2,2)$ ，还在 L 上； L 上任意两个向量加起来还在 L 上。**可圆盘 D 里 $(0.5,0)$ 乘 2 得 $(1,0)$ —— $(1,0)$ 还在圆盘里吗？**圆盘半径 0.5 的话， $(1,0)$ 已经跑到圆盘外了！**所以圆盘'不封闭'于数乘，直线'封闭'？**"

"你摸到'空间'的本质了——不是'装了多少点'，而是'能不能在里面做加法和数乘而不跑出去'。这一章，我们把这个'不跑出去'，用一套公理和判定法，严格钉死。"

对话引擎

第 1 轮：什么叫“空间”——封闭性是第一直觉

老谟：“你刚才发现了‘圆盘数乘会跑出去’。那‘空间’这个词，数学上到底要满足什么？你想想，上一章向量的两个基本运算是什么？”

造物主：“.....加法和数乘。那‘空间’至少得能在里面做这两个运算，而且做完的结果还得‘待在里面’（不跑出去）？”

老谟：“对——这个‘做完还在里面’，叫**封闭（closed）**。圆盘不封闭于数乘，所以不是空间；直线封闭于加减和数乘，是空间。但你想，光‘封闭’够吗？比如——加法和数乘是不是还得满足一些‘规矩’（交换律、结合律、分配律.....）才算‘正常的’空间？”

造物主：“.....应该要吧？上一章我算向量时，默认了 $u+v=v+u$ 、 $c(u+v)=cu+cv$ 这些‘理所当然’的规律。这些是不是也要作为‘空间的规矩’列出来？”

老谟：“你问到点子上了。一个集合要配叫‘空间’，不只要‘封闭’，还要让加法和数乘满足一套‘公理’（交换、结合、分配、零元、负元、单位元.....）。这一整套公理，就是‘向量空间’的定义。下一轮，我们把它完整列出来——这是线性代数第一次‘公理化’，抽象，但值得。”

知识锚点：向量空间公理——“空间”的八条规矩

【概念深挖】**向量空间 (vector space)**：设 V 是一个集合，配有两个运算——**加法** ($u+v \in V$) 与**数乘** ($cv \in V$, c 为标量)。若对任意 $u, v, w \in V$ 和标量 c, d ，满足以下**八条公理**，则称 V 为向量空间：

1. **加法封闭**： $u+v \in V$ 。
2. **加法交换律**： $u+v=v+u$ 。
3. **加法结合律**： $(u+v)+w=u+(v+w)$ 。
4. **零元存在**：存在 $0 \in V$ ，使 $u+0=u$ 对一切 u 成立。
5. **负元存在**：对每个 u 存在 $-u \in V$ ，使 $u+(-u)=0$ 。
6. **数乘封闭**： $cv \in V$ 。
7. **数乘的分配/结合律**： $(c+d)u=cu+du$, $c(u+v)=cu+cv$, $c(du)=(cd)u$ 。
8. **单位元**： $1 \cdot u=u$ 。

关键理解：

- “空间”不是看装了谁，是看运算满不满足规矩——满足八条就叫空间，不满足就不是。
- $\mathbb{R}^n$ 是空间（分量加减数乘自然满足八条）；**多项式集合、函数集合**也可以是空间（只要运算定义合理）。
- **抽象的力量**：八条公理只依赖“加法和数乘”，不依赖“具体对象是谁”——所以**“向量”可以是数、多项式、函数**，只要满足八条。这是“线性代数能到处用”的根本原因。

【历史溯源】**向量空间公理化**由格拉斯曼 (Hermann Grassmann, 1844《线性扩张论》) 与皮亚诺 (Giuseppe Peano, 1888) 奠定。格拉斯曼第一次用“线性”与“扩张”系统化向量理论；皮亚诺给出第一条现代形式的向量空间公理。在此之前“向量”只指几何箭头；公理化之后，“向量”可以是任何满足八条的对象——这是线性代数从“几何”升华为“抽象代数”的关键一步。

第2轮：子空间——空间里面的“更小空间”

老谏：“你有了‘空间’的完整定义。现在反过来问：空间里面的一个子集，什么时候配叫‘子空间’？比如 $\mathbb{R}^3$ 是个空间，那 $\mathbb{R}^3$ 里的一个过原点的平面，算不算子空间？一个不过原点的平面呢？”

造物主：“……过原点的平面，应该算？它**封闭于加法和数乘**（平面内两个向量相加还在平面里，数乘也还在）。**不过原点的平面，比如 $z=1$ 那个平面——它不包含原点 0 ，加法和数乘会跑出去？**”

老谏：“对！子空间的判定，关键就看两件事：① **封闭于加法**；② **封闭于数乘**。而只要封闭于数乘，取 $c=0$ 就能得到 $0 \in W$ ——所以子空间必含零向量。这给你一个超快的‘排除法’：一个子集如果不含零

向量，直接不是子空间。下一轮，我们把'子空间判定'写成可操作的步骤。"

知识锚点：子空间判定——两条封闭 + 一条快速排除

【概念深挖】**子空间 (subspace)**：设 W 是向量空间 V 的非空子集。若 W 关于 V 的加法与数乘封闭，则 W 是 V 的子空间。判定（只需检查三条）：

1. $0 \in W$ （非空 + 含零向量）。
2. **加法封闭**： $u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$ 。
3. **数乘封闭**： $u \in W, c \text{ 标量} \Rightarrow cu \in W$ 。（三条都满足 $\Rightarrow W$ 是子空间；否则不是。）

为什么"含 0 + 两条封闭"就够：封闭于数乘 $\Rightarrow 0 = 0 \cdot u \in W$ ，且 $-u = (-1)u \in W$ （负元）；加上加法封闭，八条公理自动满足。所以子空间判定只需两条封闭（加一条含 0 的快速排除）。

常见非子空间（反例）：

- 不含零向量的集合（如 $x+y=1$ 的直线）：0 不在里面，直接排除。
- 只封闭加法不封闭数乘的（如"第一象限"）：数乘负数会跑出去。
- 圆盘：不封闭于数乘（放大跑出去）。

【工程实践】子空间判定是工程里"找可行域/解空间"的基础：**线性方程组的解集（解空间）、矩阵的列空间/零空间、以及机器学习里的"数据张成的子空间"**——判断一个集合是不是子空间，就是判断"在这个集合里做线性运算会不会越界"。"**封闭性**" = "**运算不逃出集合**"，是约束系统里"能不能随便组合"的判据。

第 3 轮：线性无关与线性相关——"有没有多余的向量"

老谟："空间有了，子空间有了。现在问一个关于'向量组'的问题：一组向量 $\{v_1, \dots, v_k\}$ ，什么时候'没有多余的'？你想想——如果有一个向量能由其余向量'拼'出来（线性组合），那它是不是就'多余'了？"

造物主：".....如果 v_2 能写成 v_1 的倍数 ($v_2 = cv_1$)，那 v_2 就是'多余的'，因为有了 v_1 就够描述它的方向了。那一组向量'没有多余的'，是不是就要求'没有一个能由其余拼出来'？"

老谟："对，这就是线性无关。严格说：如果 $c_1v_1 + \dots + c_kv_k = 0$ 只能推出 $c_1 = \dots = c_k = 0$ （只有'平凡'的组合能得零），就说 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 线性无关；如果存在一组不全为 0 的系数也凑出零，就说线性相关。你发现没有——'线性相关'和'有一个向量是其余的组合'，是同一件事的两面。下一轮，我们把这个'两面'证死（这是本章的必证定理）。"

知识锚点：线性无关与线性相关——定义

【概念深挖】**线性无关 (linearly independent)**：向量组 $\{v_1, \dots, v_k\}$ ，若方程 $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0$ 只有零解 ($c_1 = \dots = c_k = 0$)，则称线性无关。**线性相关 (linearly dependent)**：若存在不全为零的 $c_1, \dots, c_k$ 使 $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0$ ，则称线性相关。

关键直觉：

- **线性无关** = "没有多余的向量" (没有一个能由其余拼出来)。
- **线性相关** = "至少有一个多余的向量" (有一个是其余的组合)。
- **单向量 v 线性相关** $\Leftrightarrow v=0$ ($cv=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow v=0$)。
- **两个向量线性相关** $\Leftrightarrow$ 其中一个 = 另一个的倍数 (共线)。

【工程实践】线性无关是"信息不冗余"的数学表述：**一组特征如果线性相关，说明有特征可由其余特征推出 (冗余/共线)，会让回归、优化出问题 (多重共线性)**。判断特征是否线性无关，是数据预处理里"去冗余、保证可辨识"的第一步。

第 4 轮：基与维数——"最小生成组"与"空间的尺寸"

老谟："线性无关和'能张成'合起来，就是'基'。你说说——什么叫一组向量'张成'一个空间？比如 $\mathbb{R}^2$ 里， $\{(1,0), (0,1)\}$ 能不能张成整个 $\mathbb{R}^2$ ？"

造物主：".....能！任何 (a,b) 都能写成 $a(1,0)+b(0,1)$ ，所以这两个向量'张成'了 $\mathbb{R}^2$ 。而且它们线性无关 (一个不是另一个的倍数)。那'张成 + 线性无关'合起来，是不是就叫'基'？"

老谟："对！**基 (basis)** = 一组'线性无关 + 张成整个空间'的向量。它有两个意思：① **足够** (张成，能表示一切)；② **不冗余** (线性无关，没有多余的)。而'维数'，就是基里向量的个数。 $\mathbb{R}^2$ 的基有 2 个向量，所以 $\dim \mathbb{R}^2=2$ 。**注意：同一个空间可以有多个不同的基，但它们的向量个数都一样——这就是维数'well-defined'的原因。** 下一轮，我们把这一章收一收。"

知识锚点：基与维数——“最小生成组”与“尺寸”

【概念深挖】**基 (basis)**：向量空间 V 的一组向量 $B=\{b_1, \dots, b_n\}$ ，若满足：

1. **张成 (span)**： V 中每个向量都是 B 中向量的线性组合；
2. **线性无关**： B 中没有多余的向量。则称 B 是 V 的一组基。

维数 (dimension)： V 的基中向量的个数，记 $\dim V$ 。

- **关键定理**：同一个有限维空间的所有基都有相同个数的向量（所以维数是良定义的）。
- **标准基**： $\mathbb{R}^n$ 的 $\{(1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 1)\}$ 是标准基， $\dim \mathbb{R}^n = n$ 。

维数的直观：

- $\dim V =$ 空间的“自由度”——要描述 V 里一个向量，需要 n 个独立的参数。
- 直线的维数 1（一个参数），平面的维数 2（两个参数）， $\mathbb{R}^3$ 的维数 3。
- 过原点的平面（如 $x-2y+z=0$ ）是 $\mathbb{R}^3$ 的二维子空间（ $\dim 2$ ）。

【历史溯源】“基”“维数”的严格化同样来自格拉斯曼（1844）与皮亚诺（1888）的公理化。“维数”从“画出来看是几维”升华为“基的向量个数”，让高维（ $n>3$ ）空间的‘尺寸’有了严格定义——这是线性代数能处理任意维的关键。

第 5 轮：落点——从“会算向量”到“会判定空间”

老谟：“把这章收一遍。你最初只能‘算向量’，现在你手里有什么？”

造物主：“……① **向量空间公理**（八条：加法的交换/结合/零元/负元 + 数乘的封闭/分配/结合/单位元）——回答‘什么叫空间’；② **子空间判定**（含 0 + 加法封闭 + 数乘封闭）——怎么检查子集；③ **线性无关/相关**（有无多余向量）；④ **基与维数**（张成 + 线性无关 = 基，个数 = 维数）。”

老谟：“你注意到没有——这一章你把‘空间’从几何直觉（直线、平面）升格成了‘满足公理的代数对象’，从此‘空间’可以是任何维、任何对象。而基和维数，是线性代数的‘尺子’——后面矩阵、行列式、特征值，全是在这副骨架上量的。下一章，我们用‘矩阵’这把‘批量变换的工具’，把这一章的空间理论武装起来。”

造物主：“……好。我有了‘判定空间’的眼睛，下一章要看矩阵怎么‘批量变换’这些空间。”

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么空间要看封闭、为什么线性相关=组合、为什么基要张成+无关。本走廊负责"严谨"——把向量空间公理、子空间判定、线性无关/基/维数落成精确形式，并给出本章的**完整可复写证明**：**一组向量线性相关 $\Leftrightarrow$ 其中一个是其余的组合（定理 1）**。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"，这是红线 1 的硬要求。

定义：向量空间、子空间、线性组合、线性无关、基、维数（精确表述）

- **向量空间**：非空集合 V 配上加法 $+$ 与数乘 $\cdot$ ，满足八条公理（交换/结合/零元/负元/封闭/分配/单位元）。
- **子空间**： V 的非空子集 W ，关于 V 的加法与数乘封闭。
- **线性组合**： $c_1v_1 + \dots + c_kv_k$ (c_i 为标量)。
- **张成 (span)**： $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ = 所有线性组合的集合。
- **线性无关**： $c_1v_1 + \dots + c_kv_k = 0 \Rightarrow c_1 = \dots = c_k = 0$ ；**线性相关**：存在不全为 0 的 c_i 使该式为 0。
- **基**：线性无关且张成 V 的向量组；**维数**：基中向量个数 $\dim V$ 。

证明类型标注：本章的核心证明——**定理 1（线性相关 $\Leftrightarrow$ 组合）**用"直接证明的双向" ($\Rightarrow$ 由非平凡关系解出一个向量； $\Leftarrow$ 由组合拼出非平凡关系)，承接 Ch1 的线性组合运算。**子空间判定**作为"定义直接推出的判据"陈述。都标注每一步依据，不许用"显然"。

关于对话：本章第 3 轮是读者**第一次**正式接触"线性相关 $\Leftrightarrow$ 组合"，对话做了"引导式推导"（为什么相关=有多余向量、为什么两个方向）。**正式的可复写证明（每一步标依据）**在本走廊**定理 1**。对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"——与册03 各章口径一致。

定理 1（线性相关 $\Leftrightarrow$ 组合）：向量组 $\{v_1, \dots, v_k\}$ ($k \geq 2$) 线性相关，当且仅当其中某个向量是其余向量的线性组合

前提： $\{v_1, \dots, v_k\}$ 是向量空间 V 中的向量组， $k \geq 2$ 。

结论： $\{v_1, \dots, v_k\}$ 线性相关 $\Leftrightarrow \exists j$ ，使 $v_j = \sum_{i \neq j} c_i v_i$ (v_j 是其余向量的线性组合)。

证明类型：直接证明（双向）。

证明 ($\Rightarrow$ 线性相关 $\Rightarrow$ 组合)：

- 第 1 步：由线性相关，存在不全为零的标量 $c_1, \dots, c_k$ ，使 $c_1v_1 + \dots + c_kv_k = 0$ 。（依据：线性相关定义。）

- 第 2 步：因不全为零，至少有一个系数 $c_j \neq 0$ 。（依据：反证——若全为 0 则矛盾于“不全为零”。）
- 第 3 步：把 $c_j v_j$ 移到一边，其余项移到另一边： $c_j v_j = -c_1 v_1 - \dots - c_{j-1} v_{j-1} - c_{j+1} v_{j+1} - \dots - c_k v_k$ 。（依据：等式移项。）
- 第 4 步：因 $c_j \neq 0$ ，两边除以 c_j ： $v_j = -(c_1/c_j)v_1 - \dots - (c_{j-1}/c_j)v_{j-1} - (c_{j+1}/c_j)v_{j+1} - \dots - (c_k/c_j)v_k$ 。即 v_j 是其余向量的线性组合。（依据：数乘逆元 c_j^{-1} 存在， $c_j \neq 0$ 。）

证明 ($\Leftarrow$ 组合 $\Rightarrow$ 线性相关)：

- 第 5 步：设某 $v_j = d_1 v_1 + \dots + d_{j-1} v_{j-1} + d_{j+1} v_{j+1} + \dots + d_k v_k$ (v_j 是其余的组合)。（依据：假设。）
- 第 6 步：移项： $v_j - d_1 v_1 - \dots - d_{j-1} v_{j-1} - d_{j+1} v_{j+1} - \dots - d_k v_k = 0$ 。（依据：等式移项。）
- 第 7 步：这是 $v_1, \dots, v_k$ 的一个线性组合等于 0，且**系数 v_j 的是 1 (非零)**，故该组合“不全为零”。由线性相关定义， $\{v_1, \dots, v_k\}$ 线性相关。（依据：线性相关定义——存在不全为零的系数凑出 0。）
- 第 8 步：两方向都成立，定理得证。■

依据标注：步 1 用线性相关定义；步 2 用“不全为零 $\Rightarrow$ 有非零系数”；步 3 用等式移项；步 4 用 $c_j \neq 0$ 的数乘逆元（除以 c_j ）；步 5 用假设；步 6 用移项；步 7 用线性相关定义（ v_j 的系数 $1 \neq 0$ ）。步 8 收束。**读法：**这个定理是“线性相关”最常用的等价刻画——**判断一组向量不相关，只需看有没有一个能由其余拼出来。** $\Rightarrow$ 方向的关键是“选那个非零系数 c_j 来解出 v_j ”； $\Leftarrow$ 方向的关键是“组合里 v_j 自己的系数是 1，非零，所以是不全为零的关系”。它把“线性相关”从一个抽象定义，变成了可操作判断——后面求基、判断冗余都靠它。

子空间判定的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的卡。以后判断一个集合 W 是不是子空间，就照这个骨架走：

命题：判断 W 是否为向量空间 V 的子空间。

判定：

1. [快速排除] $0 \in W$ 吗？不含 $0 \rightarrow$ 直接不是子空间，结束。
2. [加法封闭] 任取 $u, v \in W$ ，验证 $u+v \in W$ （代入 W 的定义条件）。
3. [数乘封闭] 任取 $u \in W$ 、标量 c ，验证 $cu \in W$ 。
4. 三条都满足 $\rightarrow W$ 是子空间；否则不是。■

填写时的三个检查点：① **先查 0**（最快的排除法，不含 0 直接否）；② **两条封闭都要验**，别只验加法；③ **代入 W 的定义条件**时要逐条核对（如“ $y=2x$ ”这种条件在 $u+v$ 、 cu 下仍成立）。

反例/边界：向量空间与子空间的适用边界

1. **"封闭"是硬门槛**：不含零向量的集合（ $x+y=1$ 直线）、第一象限（数乘负数跑出去）、圆盘（放大跑出去）都不是子空间。**"看着像个空间"不算，得验封闭。**
2. **空集不是子空间**：子空间要求非空（含 0）。**空集不是子空间（虽然"封闭"空洞地成立）。**
3. **零向量单独构成子空间**： $\{0\}$ 是任何空间的子空间（封闭且含 0）， $\dim\{0\}=0$ 。**"最小的子空间"。**
4. **维数良定义依赖"有限维"**：有限维空间的所有基向量个数相同；**无限维空间（如所有多项式的集合）没有有限维数**，需另用"可数基"讨论。本册聚焦有限维。
5. **线性相关的单向量**：单个 v 线性相关 $\Leftrightarrow v=0$ 。**零向量自己构成的组是相关的**（ $1 \cdot 0=0$ ）。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **向量空间公理（八条）**：加法（封闭/交换/结合/零元/负元）+ 数乘（封闭/分配/结合/单位元）。**"空间" = 能按规矩做加减乘的集合。**
- **子空间**：非空子集，封闭于加法与数乘。**判定：含 0 + 两条封闭。**
- **线性组合/张成**： $c_1v_1 + \dots + c_kv_k$ ； span = 所有线性组合的集合。
- **线性无关/相关**：无关=方程只有零解；相关=存在非平凡零组合。**相关 $\Leftrightarrow$ 有一个是其余的组合（定理 1）。**
- **基**：线性无关 + 张成的向量组；**维数**：基的向量个数 $\dim V$ 。
- $\mathbb{R}^n$ 的**标准基与维数**： $\{(1,0,\dots,0), \dots, (0,\dots,1)\}$ ， $\dim \mathbb{R}^n=n$ 。

历史结论（本章涉及的史料）

- **格拉斯曼（Grassmann, 1844）**：《线性扩张论》，系统化"线性/扩张"理论——向量空间思想源头。
- **皮亚诺（Peano, 1888）**：给出第一条现代形式的向量空间公理——公理化完成。
- **"维数/基"的严格化**：由格拉斯曼、皮亚诺在公理化中确立，"维数"从几何直觉升华为"基的向量个数"。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **子空间 = 解空间/可行域**：线性方程组的解集、矩阵的列空间/零空间，判断"能不能随便组合"。
- **线性无关 = 特征去冗余**：多重共线性会让回归/优化出问题；判断特征是否无关是数据预处理第一步。

- **维数 = 自由度**：dim 是描述空间里向量所需的独立参数个数，用于降维（PCA 找到低维子空间）。
- **基 = 坐标系的代数版**：选一组基就是在选一套坐标系，机器学习和信号处理都在“找好的基”。

计算训练场

位置说明：对话负责“为什么空间要看公理/封闭”，这里负责“怎么判”。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难**。重点是“逐公理验证集合是否子空间 + 求基与维数”。

题 1（易→中）：验证集合是否子空间——逐公理写

题干：老谟给了三个 $\mathbb{R}^3$ （或 $\mathbb{R}^2$ ）的子集，让造物主逐个判断是否子空间（逐条写判定步骤）：(a) $W_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y = 2x\}$; (b) $W_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x+y=1\}$; (c) $W_3 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x=0\}$ 。

完整分步解答：

(a) $W_1 = \{y=2x\}$ ：

- 第 1 步：**含 0**：取 $x=0, y=0, 0=2 \cdot 0 \checkmark$ ，故 $(0,0) \in W_1$ 。
- 第 2 步：**加法封闭**：取 $u=(x_1, 2x_1), v=(x_2, 2x_2)$ ，则 $u+v=(x_1+x_2, 2x_1+2x_2)=(x_1+x_2, 2(x_1+x_2))$ ，满足 $y=2x \checkmark$ 。
- 第 3 步：**数乘封闭**：取 $c, cu=(cx_1, 2cx_1)=(cx_1, 2(cx_1))$ ，满足 $y=2x \checkmark$ 。
- **结论**： W_1 是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间（一条过原点的直线，dim 1）。

(b) $W_2 = \{x+y=1\}$ ：

- 第 1 步：**含 0**： $0+0=0 \neq 1$ ，故 $(0,0) \notin W_2$ 。快速排除。
- **结论**： W_2 不是子空间（不含零向量）。

(c) $W_3 = \{x=0\}$ ：

- 第 1 步：**含 0**： $(0,0,0), x=0 \checkmark$ 。
- 第 2 步：**加法封闭**： $u=(0,y_1,z_1), v=(0,y_2,z_2), u+v=(0,y_1+y_2,z_1+z_2), x=0 \checkmark$ 。
- 第 3 步：**数乘封闭**： $cu=(0,cy_1,cz_1), x=0 \checkmark$ 。
- **结论**： W_3 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间（yz 平面，dim 2）。

答：(a) 子空间；(b) 非子空间（不含 0）；(c) 子空间。

常见错误：① (b) 没先查 0 就直接往下验（含 0 是最快的排除法， $x+y=1$ 不含 0 直接否）；② (a)(c) 忘了验数乘（只验加法不完整）；③ 把" $x=0$ 平面"的维数记错（是 2，不是 1）。

题 2（中）：求基与维数——过原点的平面

题干：老谟给了子空间 $W = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0\}$ ，让造物主：(a) 求 W 的一组基；(b) 求 $\dim W$ ；(c) 判断 W 是 $\mathbb{R}^3$ 的几维子空间。

完整分步解答：

- 第 1 步：**解出约束**： $x - 2y + z = 0 \Rightarrow x = 2y - z$ 。令 y, z 为自由变量。
- 第 2 步：**写出一般向量**： $v = (x,y,z) = (2y-z, y, z) = y(2,1,0) + z(-1,0,1)$ 。（把 y, z 分别提出。）
- 第 3 步：**找生成组**： $\text{span}\{(2,1,0), (-1,0,1)\}$ 覆盖所有 W 中的向量（ $v = y(2,1,0) + z(-1,0,1)$ ）。
- 第 4 步：**验证线性无关**：设 $a(2,1,0) + b(-1,0,1) = (0,0,0)$ 。分量： $2a-b=0, a=0, b=0 \Rightarrow a=0, b=0$ 。线性无关 $\checkmark$ 。（或直观：一个不是另一个的倍数。）
- 第 5 步：**基与维数**： $B = \{(2,1,0), (-1,0,1)\}$ 是 W 的基， **$\dim W = 2$** 。
- **答：**(a) 基 $\{(2,1,0), (-1,0,1)\}$ ；(b) $\dim W = 2$ ；(c) W 是 $\mathbb{R}^3$ 的二维子空间（过原点的一个平面）。

常见错误：① 令 y, z 自由时把 x 解错（ $x=2y-z$ ，不是 $2y+z$ ）；② 写一般向量时漏了" y, z 分别提出"那一步，导致找不到生成组；③ 只找到生成组没验证线性无关（基必须张成 + 无关，缺一不可）。

题 3（难）：判断线性相关 + 求基与维数——综合

题干：老谟给了一组向量 $v_1 = (1,2,3), v_2 = (2,4,6), v_3 = (1,0,1)$ ，让造物主：(a) 判断 $\{v_1, v_2, v_3\}$ 是否线性相关（若相关，指出谁是谁的组合）；(b) 求 $\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$ 的基与维数。

完整分步解答：

(a) 线性相关判断：

- 第 1 步：**观察**： $v_2 = (2,4,6) = 2 \cdot (1,2,3) = 2v_1$ 。（依据：逐分量是 2 倍。）
- 第 2 步：由定理 1， **v_2 是 v_1 的组合 $\Rightarrow \{v_1, v_2, v_3\}$ 线性相关。**
- 第 3 步：写出非平凡关系： $2v_1 - v_2 = 0$ （系数 2、-1、0 不全为零）。

(b) 求基与维数：

- 第 1 步：因 $v_2 = 2v_1$ ， v_2 是"多余的"（可由 v_1 表示），去掉它不影响张成：
 $\text{span}\{v_1, v_2, v_3\} = \text{span}\{v_1, v_3\}$ 。

- 第2步：**验证 v_1 、 v_3 线性无关**：设 $a(1,2,3)+b(1,0,1)=(0,0,0)$ 。分量： $a+b=0$ 、 $2a=0$ 、 $3a+b=0 \Rightarrow a=0$ （由 $2a=0$ ）、 $b=0$ （由 $a+b=0$ ）。线性无关 $\checkmark$ 。
- 第3步：**基与维数**： $\{v_1, v_3\}$ 是 span 的基， **$\dim = 2$** 。
- 答：(a) 线性相关 ($v_2=2v_1$)；(b) 基 $\{v_1, v_3\}$ ， $\dim=2$ 。

常见错误：① 没先观察"倍数关系"就直接解方程组 ($v_2=2v_1$ 一眼看出最省事)；② 求基时忘了"去掉多余向量不影响张成"——去掉线性相关的向量再验剩余是否张成+无关；③ 验证 v_1, v_3 无关时解方程组漏行（要逐分量列全）。

向导便签

这一章咱们干了什么：把你上一章"会算向量"升级成了"会判定空间"——**向量空间公理**（八条）、**子空间判定**（含 0 + 加法封闭 + 数乘封闭）、**线性无关/相关**、**基与维数**。你亲手证明了本章第一座定理：**一组向量线性相关 $\Leftrightarrow$ 其中一个是其余的组合**。

钉死一句话："空间"不是看装了多少点，是看"能不能在里面做加法+数乘而不跑出去"（八条公理）；子空间 = 封闭于这两条运算的子集；基 = "张成 + 线性无关"的最小生成组；维数 = 基的向量个数。

记住："相关 = 有向量可由其余拼出"（定理 1）是判断冗余的钥匙，"含 0 + 两条封闭"是判子空间的快速法。这一章你搭起了线性代数的骨架——下一章，我们用"矩阵"这把批量变换的工具，在这副骨架上刻出"怎么一次变换整个空间"。

造物主手记

我曾踩的坑：

我一开始以为"圆盘点很多，当然算空间"，被老谟点破——**空间不是看装了多少点，是看能不能在里面做加减乘而不跑出去**，圆盘数乘就跑了。判子空间时，我一度只验了加法封闭，漏了数乘封闭，被提醒"两条封闭缺一不可"。最险的是求基：我找到一组"生成组"就以为完事了，忘了验证线性无关——**基必须"张成 + 无关"两样都占**。还有一次我把" $x=0$ 这个平面"的维数记成 1，其实是 2（两个自由变量）。

顿悟时刻：

真正开窍是"线性相关 $\Leftrightarrow$ 有一个是其余的组合"被证出来那一刻——**我原以为线性相关是个抽象定义，没想到它就是"有向量多余"这个朴素直觉的严格化**。而"含 0 是最快的排除法"让我豁然开朗：判子空间不用一条条查八条公理，**两条封闭 + 一次含 0 检查就够**。最震撼的是"公理化"这件事本身：**把"空**

间"从"几何形状"升格成"满足八条公理的对象", 从此空间可以是任何维、任何对象——这让我第一次感到, 线性代数不是"算数的技巧", 是"抽象结构的语言"。

自测题

计算题须动笔完成, 附完整解答自核; 概念题用于检查理解。

题 A (计算, 易→中) : 子空间判定

判断下列集合是否为 $\mathbb{R}^3$ 的子空间 (逐条写判定) : (a) $W=\{(x,y,z): z=0\}$; (b) $W=\{(x,y,z): x+y+z=1\}$; (c) $W=\{(x,y,z): x=y\}$ 。

完整解答: (a) 含 0: $(0,0,0)$ $z=0$ ✓。加法: $(0,y_1,z_1?)$ 实际 $z=0$ 平面, $u=(x_1,y_1,0)$ 、 $v=(x_2,y_2,0)$, $u+v=(x_1+x_2,y_1+y_2,0)$ ✓。数乘: $c(x_1,y_1,0)=(cx_1,cy_1,0)$ ✓。**子空间** (xy 平面, $\dim 2$)。 (b) 含 0: $0+0+0=0 \neq 1$, **不含 0 $\Rightarrow$ 不是子空间**。 (c) 含 0: $(0,0,0)$ 满足 $x=y$ ✓。加法: $u=(a,a,c)$ 、 $v=(b,b,d)$, $u+v=(a+b,a+b,c+d)$, $x=y$ ✓。数乘: $c(a,a,c)=(ca,ca,cc)$, $x=y$ ✓。**子空间** (过原点平面, $\dim 2$)。

题 B (计算, 中→难) : 求基与维数

求 $W=\{v \in \mathbb{R}^3: 2x-y+z=0\}$ 的基与维数。

完整解答: $2x-y+z=0 \Rightarrow y=2x+z$ 。自由变量 x 、 z , $v=(x,2x+z,z)=x(1,2,0)+z(0,1,1)$ 。基 $\{(1,2,0), (0,1,1)\}$, 验证无关: $a(1,2,0)+b(0,1,1)=0 \Rightarrow a=0, 2a+b=0 \Rightarrow b=0, b=0$ ✓。 **$\dim W=2$** 。

题 C (概念, 检查理解)

(a) 为什么"封闭于数乘"的集合必含零向量? (b) 线性无关和"张成"合起来为什么就是"基"? (c) 为什么同一个空间的所有基都有相同的向量个数?

完整解答: (a) 封闭于数乘 $\Rightarrow$ 取标量 $c=0$, $0 \cdot u=0 \in W$ 。所以封闭于数乘 $\Rightarrow$ 含零向量。(这也是子空间判定里"含 0"可由数乘封闭推出, 但单列出来作快速排除更省事。) (b) 因为"张成"保证"够用"(能表示一切向量), "线性无关"保证"不冗余"(没有多余向量)——两者合起来就是"最小且够用的生成组", 这正是基的定义。 (c) 若两组基 B_1 、 B_2 向量个数不同 (如 $m < n$), 则 B_2 的 m 个向量无法张成一个需要 n 个独立向量的空间 (张成向量个数 $\leq$ 生成组向量个数), 矛盾; 所以所有基向量个数必相等, 维数良定义。

预告

你终于拿到了线性代数的"骨架"——**向量空间公理、子空间判定、线性无关、基与维数**。你有了"判定空间"的眼睛, 知道一个集合什么时候是空间、一组向量什么时候有冗余、一个空间有几维。

可你马上会问一个"批量"的问题：**空间里的向量，往往不是一个个单独变换，而是"一整个空间"一起变换。**比如把一张图片（几百万个像素，就是一个大向量）整体旋转、缩放、平移——**怎么用一次运算，把一整个向量空间同时变换？**这就是**矩阵**：把"批量向量变换"写成一张表，一次算完。你这一章的空间理论（基、维数、子空间），正是理解矩阵"在干嘛"的地基——矩阵是把空间里的基搬到了哪里。把空间和基练熟，下一章，我们看矩阵这把"批量变换的工具"。

第 03 章 · 矩阵——批量变换的工具

本章从哪个问题出发：上一章你搭起了线性代数的骨架——向量空间、基、维数。可你马上要问一个“批量”的问题：**空间里的向量，往往不是一个个单独变换，而是“一整个空间”一起变换。**比如把一张图片（几百万个像素，就是一个大向量）整体旋转、缩放、平移——**怎么用一次运算，把一整个向量空间同时变换？**推导到哪个结论：你会认识**矩阵**——一张“变换表”，把向量空间的基搬到哪里就全写在里面。你会学会三种基本操作：**矩阵乘法**（= 批量向量变换 + 变换的复合）、**矩阵求逆**（= 逆变换，撤销一次变换）、**转置**（= 把行列对调）。你会看到矩阵乘法的“为什么这样乘”（不是随意规定，是“变换复合”的自然结果），并学会判断矩阵的对称性。

核心认知：**矩阵 = “批量变换向量空间”的表格；矩阵乘法 = “变换的复合”（先做 A 再做 B = BA 的列是 B 作用于 A 的列）；逆矩阵 = “逆变换”（撤销）；转置 = “把变换的行列角色对调”。**这一章把上一章的空间理论武装成“能批量变换”的工具——它是线性方程组、行列式、特征值一切后续的地基。

引子

老谟在桌上放了一台老式投影仪，把一张透明胶片上的图案投射到墙上。他又拿起另一张胶片，叠上去，图案变成了“先旋转再缩放”的效果。

“上一章你有了空间和基，”老谟说，“现在问‘批量’的问题：**假设墙上这个图案是一个向量空间（一堆点），我想‘同时’把所有点旋转 90°、再缩放 2 倍——怎么一次做完？**你总不能让每个点单独算一遍吧？”

“.....把所有点一起变，这得有个‘统一的操作’才行。”我琢磨着，“就像投影仪——**一张胶片（旋转）叠一张（缩放），叠加后的整体效果，能不能也用‘一张东西’表示？**”

“你摸到矩阵的诞生了。一组向量（整个空间的基）要一起变换，你把‘基搬到哪’写在一张表里——**这张表，就是矩阵。**”老谟在胶片上画了一组坐标轴，“而‘两张胶片叠起来’（先旋转再缩放），对应数学上就是‘矩阵相乘’。**这一章，我们就看这张‘表’怎么用、怎么乘、怎么‘撤销’（逆）、怎么对调（转置）。**”

对话引擎

第 1 轮：矩阵是什么——“把基搬到哪”的一张表

老谟：“先把矩阵的定义讲清楚。你要‘批量变换’一个空间，最省事的办法是只告诉它‘基搬到哪’——因为空间里任何向量都是基的组合，基搬了，所有向量都跟着搬。**那这个‘基搬到哪’，怎么用一张表记下**

来？"

造物主：".....比如 $\mathbb{R}^2$ 的标准基 $e_1=(1,0)$ 、 $e_2=(0,1)$ 。如果我让 e_1 变成 $(2,0)$ 、 e_2 变成 $(0,3)$ （就是把 x 轴拉长 2 倍、 y 轴拉长 3 倍），那任何 $(x,y)=xe_1+ye_2$ 就变成 $x(2,0)+y(0,3)=(2x,3y)$ 。我把 e_1 的像 $(2,0)$ 和 e_2 的像 $(0,3)$ 排成一行一列，就得到一张表 $[[2,0],[0,3]]$ ！"

老谟："对！矩阵的列 = 每个基向量变换后的像。这张表 $[[2,0],[0,3]]$ ，作用在 (x,y) 上就是 $(2x,3y)$ ——它把整个 $\mathbb{R}^2$ 拉长成两倍宽、三倍高。下一轮，我们看这个"矩阵作用在向量上"怎么算，以及两张表（两个变换）怎么"叠"起来（相乘）。"

知识锚点：矩阵是什么——"基的像"排成的表

【概念深挖】**矩阵 (matrix)**：一个 $m \times n$ 的数字表 (m 行 n 列)：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

- **列的意义 (本册视角)**：矩阵的**每一列** = 一个基向量变换后的像。所以矩阵编码了"空间怎么被搬"。
- **矩阵作用在向量上**： $A\mathbf{x}$ 是"把 x 的各个分量作为权重，组合 A 的列"——即 $A\mathbf{x} = x_1\text{col}_1 + \cdots + x_n\text{col}_n$ 。
- **维度**： A 是 $m \times n$ (m 行 n 列)，作用在 n 维向量上，输出 m 维向量。

例子：

- 缩放矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ：把 (x,y) 变 $(2x,3y)$ 。
- 旋转矩阵 (逆时针 θ)： $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 。

【工程实践】**图像 = 大矩阵**：一张图片是"像素矩阵"，缩放/旋转/滤波都是矩阵运算（GPU 一次处理数百万像素）。"矩阵=批量变换"正是图形学、CNN 卷积、线性回归（设计矩阵）的共同本质。

第 2 轮：矩阵乘法——"先做 A 再做 B"怎么合起来

老谟："矩阵 A 作用在向量上你会了。现在问'叠起来'：先做变换 A ，再做变换 B ，合起来是哪个矩阵？你先想—— B 作用在 A 的每一列上，就得到'先 A 后 B '这个复合变换的每一列。那这个'复合变换'对应的矩阵，你猜怎么从 A 、 B 算出来？"

造物主：".....复合变换 BA 的第 j 列 = B 作用在 A 的第 j 列上。而"B 作用在向量 $\text{col}_j(A)$ 上"就是" $\text{col}_j(A)$ 的各个分量做权重组合 B 的列"。所以 (BA) 的第 i 行第 j 列 = B 的第 i 行 · A 的第 j 列 (点积)！"

老谟："你摸到矩阵乘法的本质了—— $(AB)_{ij} = (A \text{ 的第 } i \text{ 行}) \cdot (B \text{ 的第 } j \text{ 列})$ (点积)。它不是随意规定，是"先 A 后 B 的复合变换"的自然结果。**注意次序！** '先 A 后 B'写成的复合矩阵是 BA (B 在前，因为它先作用)，不是 AB——**矩阵乘法不交换， $AB \neq BA$ 一般是常态**。下一轮，我们看'逆'——怎么撤销一个变换。"

知识锚点：矩阵乘法——"变换的复合"，不是随意规定

【概念深挖】**矩阵乘法 (matrix multiplication)**：A ($m \times p$) 乘 B ($p \times n$)，结果 AB 是 $m \times n$ ，其中

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^p A_{ik} B_{kj}.$$

("A 的第 i 行"与"B 的第 j 列"做点积。)

关键性质：

- **不交换**：一般 $AB \neq BA$ 。次序不能乱 ("先 A 后 B"= BA)。
- **结合**： $(AB)C = A(BC)$ ——复合变换的复合与结合方式无关。
- **对向量**： $A(Bx) = (AB)x$ ——"先 B 后 A"等于用复合矩阵 AB。
- **几何意义**：AB 的列 = A 作用于 B 的各列；**矩阵乘法 = 变换的复合**。

为什么"这样乘"：不是背公式，是"复合变换的列 = 前一个变换作用在后一个变换的列上"的自然推导。

【历史溯源】**矩阵由阿瑟·凯莱 (Arthur Cayley, 1858) **在《矩阵论的研究报告》中引入——他正是从"线性变换的复合"出发定义矩阵乘法。凯莱第一个把矩阵当作独立对象研究，而非临时记号，并给出了矩阵乘法、逆、转置等运算。**矩阵乘法的"点积规则"就是"变换复合"的代数翻译。**

第 3 轮：矩阵求逆——"怎么撤销一次变换"

老谟："变换能正着做，当然要能撤销。比如'放大 2 倍'的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ，什么矩阵能把效果'撤销' (变回原样)？"

造物主: ".....缩小 1/2 倍? $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$? 那 $A^{-1} \cdot A = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ (单位矩阵)!"

老谟: "对! 逆矩阵 A^{-1} 满足 $A^{-1}A = AA^{-1} = I$, 它'撤销' A 的变换。单位矩阵 I 就是"什么都不做"的变换。但注意——不是所有矩阵都有逆。比如 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (把 y 轴压扁到 0), 它把整个平面压成一条线, 信息丢失了, 没法撤销, 不可逆。'可逆' $\Leftrightarrow$ '变换是一对一的、不丢信息', 这是工程里"信息可恢复"的核心。下一轮, 我们看转置。"

知识锚点: 逆矩阵——"撤销变换"与"可逆性"

【概念深挖】**单位矩阵 (identity)**: 对角线上全 1、其余全 0 的方阵, I 。它作用在向量上不变 ("什么都不做")。 $AI = IA = A$ 。 **逆矩阵 (inverse)**: 对方阵 A , 若存在方阵 A^{-1} 使 $A^{-1}A = AA^{-1} = I$, 则称 A 可逆, A^{-1} 为 A 的逆。

可逆的等价刻画 (本章先记几个, 后几章补全):

- A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 的列线性无关 (基被搬到一组无关向量, 不压扁)。
- A 可逆 $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$ (第 05 章)。
- A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 是"一对一满射" (信息不丢失)。

求逆的方法 (Gauss-Jordan): 把 $[A|I]$ 通过行变换化成 $[I|A^{-1}]$ (第 04 章系统化)。

【工程实践】**可逆 = 信息可恢复**: 编码 (压缩/加密) 要可逆才能解码; 线性回归要"设计矩阵可逆" (或广义逆) 才能解出唯一参数; 传感器数据要可逆变换才不丢信息。"**不可逆**"在工程里 = 信息丢失 = 解不唯一。

第 4 轮: 转置与对称性——"把行列对调"

老谟: "再看一个简单但重要的操作——**转置**。矩阵 A 的转置 A^T , 就是把行和列对调 (第 i 行变第 i 列)。比如 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 的转置是 $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 。你猜——什么时候矩阵'等于自己的转置'?"

造物主: "..... $A = A^T$ 就是说第 i 行第 j 列 = 第 j 行第 i 列, 即 $a_{ij} = a_{ji}$ 。这样的矩阵叫**对称矩阵**? 比如 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ —— $a_{12} = 2 = a_{21}$ ✓, 对称!"

老谟: "对, **对称矩阵 (symmetric matrix)** 就是 $A = A^T$ (关于主对角线对称)。对称矩阵有非常"好"的性质 (后面内积空间、谱定理会大用)。而转置在几何上, 是把变换的'行/列角色'对调——它在很多地方出现 (比如第 09 章 SVD 里 $A^T A$ 极重要)。**下一轮收章。"

知识锚点：转置与对称矩阵

【概念深挖】**转置 (transpose)**：A 的转置 A^T ，满足 $(A^T)_{ij} = A_{ji}$ （行列对调）。

- $(AB)^T = B^T A^T$ （次序颠倒）。
- $(A^T)^T = A$ 。

对称矩阵 (symmetric)： $A^T = A$ （即 $a_{ij} = a_{ji}$ ，关于主对角线对称）。

- 对称矩阵必是方阵 ($m \times m$)。
- 例子： $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 对称； $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 不对称。

反对称 (skew-symmetric)： $A^T = -A$ ($a_{ij} = -a_{ji}$ ，对角元为 0)。

【历史溯源】转置与对称矩阵的概念随矩阵论（凯莱 1858）一同确立；**对称矩阵因其“可正交对角化”（谱定理）在 19-20 世纪成为数值分析核心——正定矩阵、二次型、SVD 都围绕它。**

第 5 轮：落点——矩阵把“批量变换”写进了一张表

老谟：“把这章收一遍。你手里现在有哪三件套？”

造物主：“① **矩阵 = 批量变换的表**（列 = 基的像）；② **矩阵乘法 = 变换的复合** ($(AB)_{ij}$ = 行·列点积，不交换，先 A 后 B 是 BA)；③ **逆矩阵 = 撤销变换** ($A^{-1}A = I$ ，可逆 = 不丢信息)；④ **转置/对称** (A^T = 行列对调， $A^T = A$ 对称)。”

老谟：“这一章，你把‘批量变换’写进了一张表。而这张表不是死的——它和上一章的空间、基，下一章的方程组、行列式，全都咬合。尤其是‘可逆’（不丢信息）和‘矩阵乘法’（复合变换），是后面解方程组、算行列式、找特征值的地基。下一章，我们直接用矩阵这把工具，去解线性方程组——**矩阵的逆和行变换，会告诉我们‘方程组什么时候有解、有几个解’。**”

造物主：“……好。矩阵这把批量变换的工具，我上手了。”

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么矩阵是基的像、为什么这样乘、为什么逆=撤销。本走廊负责"严谨"——把矩阵乘法、逆、转置落成精确定义，并给出本册**完整可复写**的关键推导：**矩阵乘法 = 变换复合（命题 1，验证 (AB) 的列确实是 A 作用在 B 的列上）**，以及**转置的乘积法则 $(AB)^T = B^T A^T$ （命题 2，直接按定义验证）**。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"，红线 1 的硬要求。

定义：矩阵、乘法、逆、转置（精确表述）

- **矩阵**： $m \times n$ 的数字表 $A = (a_{ij})$ ，列 = 基向量的像。
- **矩阵乘向量**： $Ax = x_1 \text{col}_1 + \dots + x_n \text{col}_n$ (A 的列的组合)。
- **矩阵乘法**： $A(m \times p)$ 、 $B(p \times n)$ ， $(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$ ("A 的行"与"B 的列"点积)。
- **单位矩阵 I** ：对角全 1。
- **逆矩阵**： A^{-1} 满足 $A^{-1}A = AA^{-1} = I$ (若存在)。
- **转置**： $(A^T)_{ij} = A_{ji}$ ；**对称**： $A^T = A$ 。

证明类型标注：本章的核心推导——**命题 1（乘法=复合变换）用直接证明**（从"复合变换的列=前变换作用在后变换的列"出发，验证定义式）；**命题 2（转置的乘积法则）用直接证明**（按定义逐项验证）。都标注每一步依据。

关于对话：本章第 2、3 轮是读者**第一次**正式接触"矩阵乘法怎么来""逆矩阵怎么定义"，对话做了"引导式推导"（为什么想到复合变换的列、为什么逆是撤销）。**正式的可复写推导（每一步标依据）在本走廊命题 1、2**。对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"。

命题 1（矩阵乘法 = 变换复合）：设 A 、 B 为矩阵，则 (AB) 的第 j 列 = A 作用于 B 的第 j 列，即 $(AB)_{ej} = A(Be_j)$

前提： A 是 $m \times p$ 、 B 是 $p \times n$ 矩阵； e_j 是 $\mathbb{R}^n$ 的第 j 个标准基向量。

结论： (AB) 的第 j 列 = $A(Be_j)$ （复合变换的列）。

证明类型：直接证明（按定义逐项验证）。

证明：

- 第 1 步：写 (AB) 第 j 列的第 i 个分量：由乘法定义， $(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$ 。（依据：矩阵乘法定义。）

- 第 2 步：**看 $A(Be_j)$ 的第 i 个分量**： Be_j 是 B 的第 j 列 ($B_{1j}, \dots, B_{pj}$)； A 作用在它上面，第 i 分量为 $\sum_k A_{ik}(Be_j)_k = \sum_k A_{ik}B_{kj}$ 。（依据：矩阵乘向量定义—— Ax 的第 i 分量 = A 的第 i 行点积 x 。）
- 第 3 步：**两式相同**：第 1、2 步都等于 $\sum_k A_{ik}B_{kj}$ ，故 $(AB)_{ij} = (A(Be_j))_i$ 对一切 i 成立，即 (AB) 第 j 列 = $A(Be_j)$ 。（依据：逐分量相等。）
- 第 4 步：结论成立。■

依据标注：步 1 用矩阵乘法定义；步 2 用矩阵乘向量定义；步 3 用逐分量相等。**读法**：这个命题告诉你矩阵乘法的“点积规则”不是背的，是“复合变换”的必然—— AB 的列是“先 B 再 A ”（ A 作用在 B 的列上）。它把“乘法”和“变换复合”焊在一起，是理解后续一切（行列式乘积、特征值）的钥匙。

命题 2（转置的乘积法则）： $(AB)^T = B^T A^T$

前提： A 是 $m \times p$ 、 B 是 $p \times n$ 矩阵。

结论： $(AB)^T = B^T A^T$ 。

证明类型：直接证明（按定义逐项验证）。

证明：

- 第 1 步： **$(AB)^T$ 的 (i,j) 分量**： $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k A_{jk}B_{ki}$ 。（依据：转置定义 + 矩阵乘法定义。）
- 第 2 步： **$B^T A^T$ 的 (i,j) 分量**： B^T 的 i 行 = B 的 i 列， A^T 的 j 列 = A 的 j 行；故 $(B^T A^T)_{ij} = \sum_k (B^T)_{ik}(A^T)_{kj} = \sum_k B_{ki}A_{jk}$ 。（依据：转置定义 + 矩阵乘法定义。）
- 第 3 步：**两式相同**：第 1 步 $\sum_k A_{jk}B_{ki} =$ 第 2 步 $\sum_k B_{ki}A_{jk}$ （标量乘积交换）。（依据：标量乘法交换律。）
- 第 4 步：逐分量相等，故 $(AB)^T = B^T A^T$ 。■

依据标注：步 1 用转置与乘法定义；步 2 用转置与乘法定义；步 3 用标量乘法交换律；步 4 收束。

读法：“**转置颠倒乘积次序”（ $(AB)^T = B^T A^T$ ）**是矩阵最常用的性质之一——它说明“对调行列”和“复合变换”的次序是互逆的。后面 SVD、最小二乘（ $A^T A$ ）都会反复用它。

矩阵运算的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的卡。以后做矩阵题，就照这个骨架走：

命题：计算/判断矩阵的某性质。

1. 写出 A、B 的分量。
2. 乘法： $(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik}B_{kj}$ (A 的行 $\times$ B 的列，点积)。注意次序 $AB \neq BA$ 。
3. 求逆 (Gauss-Jordan)： $[A|I]$ 经行变换化成 $[I|A^{-1}]$ ；若中途出现全零行 $\rightarrow$ 不可逆。
4. 转置： $(A^T)_{ij}=A_{ji}$ ；对称判断： $A^T=A \Leftrightarrow a_{ij}=a_{ji}$ 。
5. 复合变换：先 A 后 B = BA (不是 AB)。■

填写时的三个检查点：① **乘法的"行 $\times$ 列"别写成"列 $\times$ 行"**—— $(AB)_{ij}$ 是 A 的第 i 行点积 B 的第 j 列；② **次序**——先 A 后 B 是 BA；③ **求逆时行变换要完整**——从 $[A|I]$ 一路化成 $[I|A^{-1}]$ ，中途注意行交换/倍乘/行加减。

反例/边界：矩阵的适用边界

1. **矩阵乘法不交换**： $AB \neq BA$ 是常态 (如 $A=[[1,1],[0,1]]$ 、 $B=[[1,0],[1,1]]$)。别把"数乘"的习惯搬到矩阵上。
2. **不是所有矩阵都可逆**： $\det=0$ (或列线性相关) 的矩阵不可逆，如 $[[1,0],[0,0]]$ 。"矩阵存在逆"需要前提。
3. **只有方阵才有逆**： $m \times n$ ($m \neq n$) 的矩阵没有通常意义的逆 (可用广义逆/伪逆)。**"逆"只对可逆方阵定义。**
4. **零矩阵不可逆、单位矩阵的逆是自己。**
5. **$(AB)^T=B^TA^T$ 次序颠倒**——别写成 A^TB^T 。**转置颠倒乘积次序是易错点。**

知识点总结

知识点 (本章推出的核心概念)

- **矩阵**： $m \times n$ 的数字表，**列 = 基向量的像** (编码空间变换)。
- **矩阵乘向量**： $Ax = x_1 \text{col}_1 + \dots + x_n \text{col}_n$ (列的线性组合)。
- **矩阵乘法**： $(AB)_{ij} = \sum_k A_{ik}B_{kj}$ ；= **变换的复合**；不交换 $AB \neq BA$ 。
- **单位矩阵 I**：对角全 1，"什么都不做"。
- **逆矩阵**： $A^{-1}A=I$ ，撤销变换；**可逆 $\Leftrightarrow$ 不丢信息。**
- **转置**： $(A^T)_{ij}=A_{ji}$ ； **$(AB)^T=B^TA^T$ 。**
- **对称矩阵**： $A^T=A$ ($a_{ij}=a_{ji}$)。

历史结论（本章涉及的史料）

- **凯莱 (Cayley, 1858)**：《矩阵论的研究报告》，引入矩阵，从"线性变换复合"定义矩阵乘法——矩阵成为独立研究对象。
- **转置/逆的运算**：随矩阵论（19 世纪）确立。
- **对称矩阵的谱理论**：19-20 世纪（正定、二次型、SVD）围绕对称矩阵展开。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **图像 = 矩阵**：缩放/旋转/滤波是矩阵运算，GPU 批量处理。
- **可逆 = 信息可恢复**：编码/压缩/加密要可逆才能解码；回归要设计矩阵可逆才解唯一。
- **矩阵乘法 = 变换复合**：CNN 卷积、图形学变换、线性回归设计矩阵。
- **对称矩阵**：正定性、二次型、PCA/SVD 的核心对象。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么矩阵这样乘/逆/转置"，这里负责"怎么算"。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难。**

题 1（易→中）：手算 3×3 矩阵乘法

题干：老谟给了 $A = \begin{bmatrix} 1, 2, 0 \\ 0, 1, 1 \\ 1, 0, 1 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 1, 0, 2 \\ 2, 1, 0 \\ 0, 1, 1 \end{bmatrix}$ ，让造物主手算 AB 。

完整分步解答：

- 第 1 步：**AB 的 (1,*) 行** (A 第 1 行 (1,2,0) 分别点积 B 各列)：(1,1): $1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 0 \cdot 0 = 1 + 4 = 5$ ；(1,2): $1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 0 + 2 = 2$ ；(1,3): $1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 2$ 。
- 第 2 步：**AB 的 (2,*) 行** (A 第 2 行 (0,1,1))：(2,1): $0 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 2$ ；(2,2): $0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2$ ；(2,3): $0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$ 。
- 第 3 步：**AB 的 (3,*) 行** (A 第 3 行 (1,0,1))：(3,1): $1 + 0 + 1 \cdot 0 = 1$ ；(3,2): $0 + 0 + 1 \cdot 1 = 1$ ；(3,3): $2 + 0 + 1 \cdot 1 = 3$ 。
- **答**： $AB = \begin{bmatrix} 5, 2, 2 \\ 2, 2, 1 \\ 1, 1, 3 \end{bmatrix}$ 。

常见错误：① "行×列"写成"列×行"；② 点积时漏项或符号错；③ 忘了验证（可抽查一两个分量反代）。

题 2 (中) : 手算 3×3 矩阵逆 (Gauss-Jordan)

题干：老谟给了 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，让造物主用 Gauss-Jordan 求 A^{-1} ，并验证 $A^{-1}A = I$ 。

完整分步解答：

- 第 1 步：写增广 $[A|I]$ ：

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

- 第 2 步： $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$: $[0 \ -2 \ 1 \ | \ -1 \ 0 \ 1]$ 。
- 第 3 步： $R_3 \leftarrow R_3 + 2 \cdot R_2$: $[0 \ 0 \ 3 \ | \ -1 \ 2 \ 1]$ 。
- 第 4 步： $R_3 \leftarrow (1/3)R_3$: $[0 \ 0 \ 1 \ | \ -1/3 \ 2/3 \ 1/3]$ 。
- 第 5 步： $R_2 \leftarrow R_2 - R_3$: $[0 \ 1 \ 0 \ | \ 1/3 \ 1/3 \ -1/3]$ 。
- 第 6 步： $R_1 \leftarrow R_1 - 2 \cdot R_2$: $[1 \ 0 \ 0 \ | \ 1/3 \ -2/3 \ 2/3]$ 。
- 第 7 步：左边变 I ，右边即 A^{-1} ： $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & -2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$ 。
- 第 8 步：验证：A 第 1 行 $(1,2,0) \cdot A^{-1}$ 第 1 列 $(1/3, 1/3, -1/3) = 1/3 + 2/3 = 1 \checkmark$ ；第 1 行第 2 列 $(-2/3, 1/3, 2/3) = -2/3 + 2/3 = 0 \checkmark$ ；第 1 行第 3 列 $(2/3, -1/3, 1/3) = 2/3 - 2/3 = 0 \checkmark$ 。其余行同理， $A^{-1}A = I \checkmark$ 。
- 答： $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/3 & -2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$ 。

常见错误：① 行变换出错 ($R_3 + 2R_2$ 时把 $-2y$ 和 $2y$ 消错)；② 忘了把 R_2 、 R_1 也化成单位阵 (只化了下三角)；③ 没验证 $A^{-1}A = I$ (求逆后必须验证)。

题 3 (难) : 转置/对称性判断 + 矩阵变换

题干：老谟给了两个矩阵 $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ 、 $D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ，让造物主：(a) 判断 C 、 D 是否对称；(b) 计算 C^T 、 D^T ；(c) 求 C 作用在向量 $(1,1)$ 上的结果 $C(1,1)$ ，并说明几何意义。

完整分步解答：

(a)/(b) 转置与对称：

- $C^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ (转置：第 1 行 $(1,2)$ 变第 1 列，第 2 行 $(2,3)$ 变第 2 列)。因 $C^T = C$ ，**C 对称**。
- $D^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 。因 $D^T \neq D$ (D 的 $(1,2)$ 是 2， D^T 的 $(1,2)$ 是 3)，**D 不对称**。

(c) $C(1,1)$ ：

- $C(1,1) = 1 \cdot \text{col}_1 + 1 \cdot \text{col}_2 = 1 \cdot (1,2) + 1 \cdot (2,3) = (1+2, 2+3) = (3,5)$ 。
- 几何意义：C 把标准基 $e_1=(1,0)$ 变成 $(1,2)$ 、 $e_2=(0,1)$ 变成 $(2,3)$ ，所以 $(1,1)=e_1+e_2$ 变成 $(1,2)+(2,3)=(3,5)$ ——**矩阵按"基的像"线性组合来变换向量**。

答：(a) C 对称、D 不对称；(b) $C^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ 、 $D^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ；(c) $C(1,1)=(3,5)$ 。

常见错误：① 判断对称只看"形状对称"没逐分量核对（D 形状上像对称但 $a_{12} \neq a_{21}$ ）；② 转置写错（第 i 行变第 i 列，不是倒序）；③ 矩阵乘向量把"列的组合"写成"行的组合"。

向导便签

这一章咱们干了什么：把上一章的"空间与基"武装成了"批量变换的工具"——**矩阵**（列=基的像）、**矩阵乘法**（=变换复合， $(AB)_{ij} = \text{行} \cdot \text{列}$ ）、**逆矩阵**（=撤销变换，可逆=不丢信息）、**转置/对称**（ $A^T=A$ ）。你亲手验证了矩阵乘法=变换复合、以及 $(AB)^T = B^T A^T$ 。

钉死一句话：**矩阵 = "批量变换"的表；矩阵乘法 = "变换复合"（先 A 后 B 是 BA，不交换）；逆 = "撤销"（可逆 = 信息可恢复）；转置 = "行列对调"。**

记住：**" $(AB)_{ij} = \text{行} \cdot \text{列点积}$ "、"先 A 后 B 是 BA"、"可逆=不丢信息"**，这三条是你理解后续一切矩阵运算（方程组、行列式、特征值）的钥匙。下一章，我们直接用矩阵这把工具去解**线性方程组**——矩阵的逆和行变换，会告诉我们"方程组什么时候有解、有几个解"。

造物主手记

我曾踩的坑：

我一开始以为矩阵乘法就是"逐分量相乘"（像向量点积那样），被老谟点破是"行×列"点积，不是逐分量。最让我犯晕的是**次序**：我以为"先旋转再缩放"是 AB，其实是 BA（后作用的写在前面）。求逆时，我一度只把下三角化成 0 就以为完了，忘了还要把上三角也化成 0、把对角化成 1——**必须化成 $[I|A^{-1}]$ 才算完**。还有一次判断对称，我看 D 的"形状"对称就说它对称，没逐分量核对 $a_{12} \neq a_{21}$ 。

顿悟时刻：

真正开窍是"矩阵乘法=变换复合"那一刻——**我原以为那个"行×列"的乘法公式是背出来的，没想到它是"先 B 再 A 的复合变换的列"自然推导出来的**。而"逆=撤销、可逆=不丢信息"让我突然理解了工程里的"可恢复性"：**为什么压缩、加密要可逆，为什么回归要矩阵可逆——因为"不可逆"就是"信息被压扁、丢了"**。矩阵从此不是一张死表，是一台"批量变换的机器"，而"可逆"是这台机器"能不能倒着开回去"的开关。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A (计算, 易→中) : 矩阵乘法与转置

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 。计算 (a) AB ; (b) BA ; (c) A^T ; (d) 判断 A 是否对称。

完整解答： (a) $AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 。 (b) $BA = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ 。 (c) $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 。 (d) $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \neq A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ($a_{12} = 2 \neq a_{21} = 0$)，**A 不对称**。且 $AB \neq BA$ ，印证矩阵乘法不交换。

题 B (计算, 中→难) : 矩阵求逆

求 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的逆，并验证。

完整解答： 增广 $[A|I] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。 $R_1 \leftarrow (1/2)R_1$: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$; $R_2 \leftarrow (1/3)R_2$: $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$ 。故 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$ 。验证: $A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1/2 & 0 \\ 0 & 3 \cdot 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \checkmark$ 。

题 C (概念, 检查理解)

(a) 矩阵乘法的"行×列"规则为什么是这样？它对应什么几何/变换意义？ (b) 为什么 $AB \neq BA$ (矩阵乘法不交换)？ (c) "可逆"为什么等于"不丢信息"？举例说明不可逆时信息怎么丢的。

完整解答： (a) 因为矩阵乘法是"变换的复合": AB 的列 = A 作用在 B 的列上，而" B 的列"用" B 的列分量组合 A 的列" (= A 行点积 B 列)。所以"行×列"是"复合变换"的代数翻译。 (b) 因为"先 A 后 B " (= BA) 和"先 B 后 A " (= AB) 是不同的复合变换——先后次序不同，结果通常不同 (旋转后平移 $\neq$ 平移后旋转)。 (c) 可逆意味着变换是一对一的 (不同向量不会被压到同一点)，所以能从输出唯一还原输入 (信息不丢)。不可逆如 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 把 (x, y) 压成 $(x, 0)$ —— y 方向的"信息"被压扁丢失，无法还原 (逆不存在)。工程里"不可逆=信息丢失=解不唯一"。

预告

你终于拿到了"批量变换的工具"——**矩阵**：列是基的像，乘法是变换复合，逆是撤销，转置是对调行列。你知道了"可逆=不丢信息"这个工程上至关重要的性质。

可你马上会撞上第一个"实战"问题：**矩阵这工具，最直接的用武之地是解方程组**。比如 3 个方程 3 个未知数——**什么时候有唯一解？什么时候无解？什么时候有无穷多解？** 这就是**线性方程组与高斯消元**：用行变换 (你求逆时已经用过) 把方程组"化阶梯"，然后一眼看出解的个数。**你这一章的矩阵、逆、行变换，正是解方程组的全部弹药。把"行变换"练熟，下一章，我们用它解出"方程组的真相"。**

第 04 章 · 线性方程组与高斯消元——方程组什么时候有解、几个解

本章从哪个问题出发：上一章你拿到了"批量变换"的工具——矩阵，以及"撤销变换"的逆矩阵。可矩阵最直接的用武之地是解方程组：**3 个方程 3 个未知数，什么时候有唯一解？什么时候无解？什么时候有无穷多解？** 一个现实问题（线性回归求系数、电路求电流、流量平衡）往往就落成一个线性方程组——**你需要的不是"一个一个试"，而是"一眼看出有几个解、怎么解出来"**。推导到哪个结论：你会学会**高斯消元（行变换化阶梯）**——把方程组用行变换化成阶梯形，然后**根据阶梯形一眼判断解的情况**（主元个数决定秩，秩决定解的情况）。你会严格定义**秩（rank）与零化度（nullity）**，并亲手证明本章最重要的一条定理——**秩-零化度定理**： $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = \text{列数 } n$ 。

核心认知：**线性方程组的解，由"系数矩阵的秩"决定**——增广矩阵与系数矩阵的秩比较，给出"无解/唯一解/无穷多解"的完整判定；而**秩-零化度定理 $\text{rank} + \text{nullity} = n$** 告诉你：列空间有多"大"（秩），零空间就有多"小"（零化度），两者互补。**这一章把矩阵从"工具"变成"解方程组的引擎"，是线性代数从"算"走向"判定"的关键一站。**

引子

老谟在桌上摆了三张卡片，每张写着一个小目标：一张是"求 $x+y=2$ 、 $x-y=0$ 的解"，一张是"求 $x+y=2$ 、 $2x+2y=5$ 的解"，一张是"求 $x+y=2$ 、 $2x+2y=4$ 的解"。

"三张卡，"老谟说，"第一个你会解，答案 $(1,1)$ 。**但后面两张呢？** 第二张： $x+y=2$ 和 $2x+2y=5$ ——把第一式乘 2 得 $2x+2y=4$ ，可它要等于 5，矛盾了吧？**所以无解。** 第三张： $x+y=2$ 和 $2x+2y=4$ ——第二式是第一式的 2 倍，其实只有一个方程， **x 随便取， $y=2-x$ ，无穷多个解。**"

我盯着三张卡："同一个形状的方程组，怎么一个有唯一解、一个无解、一个无穷多解？这背后肯定有个统一的'判据'。"

"你问到点上了。"老谟把卡片排成一排，"这一章，我们就用**高斯消元**把方程组的'真相'挖出来——用行变换把系数矩阵化成阶梯形，然后**一眼看出'秩'，由秩判定解的情况**。而那个'秩'和'解的个数'之间，藏着线性代数最漂亮的一条等式——**秩-零化度定理。**"

对话引擎

第 1 轮：解方程组的"机械动作"——行变换不改变解

老谟："先看解方程组的'机器'。解一个方程组，你最常用的动作是什么？比如 $2x+y=5$ 、 $x-y=1$ ，你会怎么消元？"

造物主：".....把一个方程乘个倍数，或者两个方程相加减，消掉一个未知数。比如第二个方程乘 2 再和第一个相减，消掉 x ？"

老谟："对。这些动作——① 交换两个方程、② 某个方程乘非零倍数、③ 某个方程的倍数加到另一个方程——叫行变换 (row operations)。关键是：它们都不改变方程组的解集。为什么？因为你做的每一步都是'对等式做合法操作'，解一个都不会丢也不会多。下一轮，我们把'行变换'用到系数矩阵上，看怎么把它'化阶梯'。"

知识锚点：行变换与增广矩阵——把方程组翻译成矩阵

【概念深挖】线性方程组： $a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \dots$ ，可写成矩阵形式 $Ax = b$ 。

- 增广矩阵 $[A|b]$ ：把系数矩阵 A 和右侧向量 b 拼起来，一行对应一个方程。

三种行变换 (row operations, 不改变解集)：

1. 交换两行 (交换两个方程)。
2. 倍乘某行乘以非零常数 (方程两边乘非零数)。
3. 行加减：某行加上另一行的倍数 (方程加减)。

高斯消元 (Gaussian elimination)：用行变换把增广矩阵化成行阶梯形 (row echelon form)——每行的主元 (首非零元) 在下一行主元的右边，主元以下的列全 0。再进一步化成简化行阶梯形 (reduced row echelon form) (主元为 1、主元上下全 0)。

【工程实践】行变换是一切数值线性代数求解器的基础：线性回归解最小二乘、电路网孔分析、有限元方程组求解，核心都是"高斯消元"。工程里不用手算，但"消元会不改变解"这个事实，是所有求解算法的正确性根基。

第 2 轮：秩——阶梯形里"主元的个数"

老谟："你把增广矩阵化成阶梯形后，数一数有多少行是'非全零'的 (每行有个主元)，这个数就叫秩 (rank)。比如三行阶梯形里有两行有主元，秩就是 2。你猜，为什么'秩'这么重要？它和'解的个

数'直接挂钩。下一轮我们看怎么用秩判定解的情况。"

造物主：".....秩 = 阶梯形里主元的个数？它好像度量了'方程组里真正独立的信息有几条'——全零行是多余的，不贡献秩。"

老谟："你抓到秩的灵魂了——秩 = 独立方程（真正有约束力的行）的个数。多余的行（可由其他行线性组合出来）在消元时会变成全零行，不贡献秩。那'真正独立的方程有几条'，就直接决定了'未知数有几个能定下来'。下一轮，我们把这个'秩决定解'的判据写清楚。"

知识锚点：秩——"独立信息的条数"

【概念深挖】秩 (rank)：矩阵 A 的秩 $\text{rank}(A)$ = 行阶梯形中非零行的个数 = 主元的个数。

- 等价定义：列空间 (Col A) 的维数 (第 03 章讲过"列=基的像"，秩就是列空间这个子空间的维数)。
- $\text{rank}(A) \leq \min(\text{行数}, \text{列数})$ 。
- 满秩： $\text{rank}(A) = \min(m, n)$ (行数/列数较小的那个达到)。

为什么秩=独立信息条数：消元后全零行 = 可由其他行线性组合出来的"多余行"，不贡献秩。秩数出"真正独立的方程"有几条。

秩与列空间： $\text{rank}(A) = \dim(\text{Col } A)$ = 列空间中线性无关列的个数 (列空间的基)。

【历史溯源】"秩" (rank) 概念由弗罗贝尼乌斯 (Frobenius) 等 19 世纪代数家在矩阵论中确立；秩-零化度定理 (下一章主题) 是线性代数的核心结构定理之一。"用秩判定线性方程组解的情况"是高斯 (Gauss) 在 19 世纪初系统化消元法的直接应用。

第 3 轮：用秩判定解——无解/唯一解/无穷多解

老谟："现在把'秩决定解'说清楚。设方程组 $Ax=b$ ，系数矩阵秩 $\text{rank}(A)$ ，增广矩阵秩 $\text{rank}([A|b])$ 。你猜，分几种情况？"

造物主：".....先想'矛盾'的情况：如果消元到最后出现'0=非零数'（一行左边全 0、右边非 0），那就无解。这种'矛盾行'，就说明 $\text{rank}([A|b]) > \text{rank}(A)$ （增广矩阵比系数矩阵多出一行独立的"矛盾"）？"

老谟："你摸到判据了。完整判据：

- $\text{rank}(A) < \text{rank}([A|b]) \rightarrow$ 无解 (出现矛盾行 $0=\text{非零}$)。
- $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = n$ (n =未知数个数, 满秩) $\rightarrow$ 唯一解。

- $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = r < n \rightarrow$ 无穷多解 ($n-r$ 个自由变量)。一句话：系数秩和增广秩相等则有解；相等且等于列数则唯一，小于列数则无穷多。下一轮，我们看那个'无穷多解'里的自由度，和秩-零化度定理的关系。"

知识锚点：解的情况判定——"秩"一锤定音

【概念深挖】线性方程组 $Ax=b$ 的解（由秩判定）：

- $\text{rank}(A) \neq \text{rank}([A|b]) \rightarrow$ 无解（存在矛盾行）。
- $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = n$ (n =列数/未知数) $\rightarrow$ 唯一解。
- $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = r < n \rightarrow$ 无穷多解，自由变量个数 $= n-r$ 。

齐次方程组 $Ax=0$ ：恒有解（0 是解）。

- $\text{rank}(A)=n \rightarrow$ 只有零解。
- $\text{rank}(A)=r < n \rightarrow$ 有无穷多解，解空间（零空间 $N(A)$ ）维数 $= n-r$ 。

解空间结构：

- 齐次解 = 零空间 $N(A)$ ，是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间， $\dim N(A) = n-r$ 。
- 非齐次解 = 特解 + 零空间（齐次解）。

【工程实践】"秩判定解"是数值求解的第一步：回归/拟合时，如果设计矩阵缺秩（rank 不足），参数解不唯一——这正是多重共线性的数学本质。工程师先算 rank，就知道"能不能唯一解出参数、还是需要正则化（加约束挑一个解）"。

第 4 轮：秩-零化度——"列空间多大 + 零空间多大 = 列数"

老谟："你把'无穷多解'里的自由度算出来了——自由变量个数 $= n-r$ 。而这个'自由度'，其实就是零空间 ($N(A)$ ，所有 $Ax=0$ 的解) 的维数，叫零化度 $\text{nullity}(A)$ 。那你发现没有——秩 r 是列空间的维数，零化度 $n-r$ 是零空间的维数，加起来正好是列数 n ！"

造物主："..... $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$ ！列空间多大 + 零空间多大 = 列数。这个等式，是不是线性代数最漂亮的一条？"

老谟："对，这就是秩-零化度定理 (rank-nullity theorem)。它告诉你：一个矩阵把输入空间 (n 维) 拆成两块——'被送到列空间的维数' (秩) + '被压到零的维数' (零化度)——两块合起来恰好是 n 。你压扁得越多 (零化度大)，剩下的像就越小 (秩小)；反之亦然。**完整证明在走廊定理 1，翻过去对着空白纸补全。**下一轮收章。"

知识锚点：秩-零化度定理——“列空间 + 零空间 = 输入空间”

【概念深挖】**零化度 (nullity)** : $\text{nullity}(A) = \dim N(A) =$ 齐次方程 $Ax=0$ 的解空间维数。**秩-零化度定理 (rank-nullity theorem)** :

$$\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n,$$

其中 n 是 A 的列数 (输入空间维数)。

直觉: 矩阵 A 把输入空间 $\mathbb{R}^n$ 映射到列空间 $\text{Col } A$ (维数= rank)。被“压到零”的部分 (零空间) 维数是 nullity ; 被“保留下来”的像空间维数是 rank ——两者加起来恰好补回输入维数 n 。就像“数到输出端的线数”+“断掉的线数”=总输入线数。

推论:

- 满秩方阵 ($\text{rank}=n$) $\Rightarrow \text{nullity}=0 \Rightarrow$ 零空间只有零向量 $\Rightarrow$ 可逆。
- **秩-零化度是判断“信息保不保留”的核心**: nullity 越大, 信息被压扁得越多。

【历史溯源】秩-零化度定理是**线性代数核心结构定理**, 由**西尔维斯特 (Sylvester, 1884)** 提出“秩不等式”, 后经弗罗贝尼乌斯等完善。它是“解方程组”与“线性映射”结构的统一——“秩决定解的多寡, 零化度度量自由度”。

第 5 轮：落点——从“解方程组”到“看结构的眼睛”

老谟: “把这章收一遍。你最初只会‘一个一个解’, 现在你手里有什么?”

造物主: “.....① **行变换** (不改变解集, 化阶梯); ② **秩** (=主元个数=独立方程条数=列空间维数); ③ **解判定** ($\text{rank}(A)$ vs $\text{rank}([A|b])$: 不等无解、相等满秩唯一、相等低秩无穷多); ④ **秩-零化度定理** ($\text{rank}+\text{nullity}=n$)。”

老谟: “这一章, 你把‘解方程组’从‘苦力活’变成了‘看秩一锤定音’。而秩-零化度定理, 是线性代数‘看结构’的眼睛——后面行列式 ($\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 满秩)、特征值 (压扁方向)、对角化 (能不能掰直), 全围着‘秩和零空间’转。下一章, 我们看行列式——那个‘矩阵缩放空间的程度’的度量, 它和‘可逆’秩满‘紧紧咬合’。”

造物主: “.....好。我有了‘看秩’的眼睛, 下一章要看行列式怎么度量‘缩放’。”

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么行变换不改变解、为什么秩决定解、为什么 $\text{rank} + \text{nullity} = n$ 。本走廊负责"严谨"——把秩、零化度、解判定落成精确形式，并给出本章的核心完整可复写证明：**秩-零化度定理（定理 1，用"构造基并延拓"）**。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"，红线 1 的硬要求。

定义：秩、零空间、零化度、解的情况（精确表述）

- **列空间 $\text{Col } A$** ：A 的列张成的子空间 ($= \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\}$)。
- **零空间 $N(A)$** ： $\{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$ 。
- **秩 $\text{rank}(A)$** ： $\dim(\text{Col } A)$ ($=$ 行阶梯形主元个数)。
- **零化度 $\text{nullity}(A)$** ： $\dim(N(A))$ 。

解的情况（对 $Ax=b$, A 为 $m \times n$ ）：

- $\text{rank}(A) < \text{rank}([A|b]) \Rightarrow$ 无解。
- $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = n \Rightarrow$ 唯一解。
- $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|b]) = r < n \Rightarrow$ 无穷多解 ($n-r$ 个自由变量)。

证明类型标注：本章的核心证明——**定理 1（秩-零化度）用构造性证明（取零空间基，延拓成 $\mathbb{R}^n$ 的基，验证列的像构成列空间基）**，承接 Ch2 的基/维数与 Ch3 的矩阵变换。解的情况判定作为"行阶梯形直接推论"陈述。

关于对话：本章第 4 轮是读者**第一次**正式接触"秩-零化度定理"，对话做了"引导式推导"（为什么 $\text{rank} + \text{nullity}$ 凑成 n 、为什么零化度=自由度）。正式的可复写证明（每一步标依据）在本走廊**定理 1**。对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"。

定理 1（秩-零化度定理）：对 $m \times n$ 矩阵 A，有 $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = n$

前提：A 是 $m \times n$ 矩阵 (n 列)，把 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^m$ 。

结论： $\dim(\text{Col } A) + \dim(N(A)) = n$ 。

证明类型：构造性证明（构造基并延拓）。

证明：

- 第 1 步：**取零空间的一组基**：设 $\text{nullity}(A)=k$ ，取 $N(A)$ 的一组基 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 。（依据：零空间是子空间，有限维，有基。）
- 第 2 步：**延拓成 $\mathbb{R}^n$ 的基**：把 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 延拓为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基 $\{v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_{n-k}\}$ 。（依据：基的延拓定理——任意线性无关组可延拓成整个空间的基。）
- 第 3 步：**验证 $\{Aw_1, \dots, Aw_{n-k}\}$ 张成 $\text{Col } A$** ：对任意 Ax ($x \in \mathbb{R}^n$)，把 x 用第 2 步的基表示： $x = \sum c_i v_i + \sum d_j w_j$ 。则 $Ax = A(\sum c_i v_i) + A(\sum d_j w_j) = \sum c_i A v_i + \sum d_j A w_j = \sum d_j A w_j$ （因 $v_i \in N(A)$, $A v_i = 0$ ）。（依据：线性变换性质 + $A v_i = 0$ 。）
- 第 4 步：故 $\text{Col } A = \text{span}\{Aw_1, \dots, Aw_{n-k}\}$ （每个 $Aw_j \in \text{Col } A$ ，且任意 $\text{Col } A$ 元是其组合）。（依据：第 3 步。）
- 第 5 步：**验证 $\{Aw_1, \dots, Aw_{n-k}\}$ 线性无关**：设 $\sum d_j A w_j = 0$ ，则 $A(\sum d_j w_j) = 0$ ，故 $\sum d_j w_j \in N(A)$ 。因 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 是 $N(A)$ 的基，存在 c_i 使 $\sum d_j w_j = \sum c_i v_i$ ，即 $\sum d_j w_j - \sum c_i v_i = 0$ 。但 $\{v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_{n-k}\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的基（线性无关），故所有 $d_j = 0$ 、 $c_i = 0$ 。（依据：零空间定义 + 基的线性无关性。）
- 第 6 步：故 $\{Aw_1, \dots, Aw_{n-k}\}$ 是 $\text{Col } A$ 的一组基， $\text{rank}(A) = \dim \text{Col } A = n-k$ 。（依据：第 4、5 步——张成 + 线性无关 = 基。）
- 第 7 步： $\text{nullity}(A)=k$ ，故 $\text{rank}(A) + \text{nullity}(A) = (n-k) + k = n$ 。■

依据标注：步 1 用零空间有基；步 2 用基的延拓定理；步 3 用线性变换性质与 $A v_i = 0$ (v_i 在零空间)；步 4 用张成；步 5 用零空间定义与基的线性无关（若 Aw_j 相关，则 w_j 的组合落入零空间，与基无关矛盾）；步 6 用“张成+无关=基”（Ch2）；步 7 代数。**读法**：秩-零化度证明的钥匙是“构造基并延拓”——把零空间基 $\{v_i\}$ 延拓成 $\mathbb{R}^n$ 的基 $\{v_i, w_j\}$ ，然后“ v_i 部分被压到 0 ($A v_i = 0$)、 w_j 部分被送到列空间成为基”。于是列空间维数恰好 = w_j 的个数 = $n-k$ 。它把“矩阵把输入空间拆成‘保留的像’+‘压扁的零’”这件直观，变成了严格证明。

解方程组与求秩的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的卡。以后解任何线性方程组，就照这个骨架走：

命题：解 $Ax=b$ （或判断解的情况）。

计算：

1. 写增广矩阵 $[A|b]$ 。
2. 用行变换化行阶梯形（主元逐步向右下推进），数 $\text{rank}(A)$ 和 $\text{rank}([A|b])$ 。
3. 判定解：
 - $\text{rank}(A) < \text{rank}([A|b]) \rightarrow$ 无解（有矛盾行 $0=\text{非零}$ ）。
 - $\text{rank}(A)=\text{rank}([A|b])=n \rightarrow$ 唯一解（继续回代）。
 - $\text{rank}(A)=\text{rank}([A|b])=r < n \rightarrow$ 无穷多解（选 $n-r$ 个自由变量，用特解+齐次解表示）。
4. 求 rank 与 nullity ： rank =主元个数； $\text{nullity}=n-\text{rank}$ （秩-零化度）。
5. 收束：写出解集。■

填写时的三个检查点：① **行变换化阶梯要规范**（主元逐个向右推进，别跳步）；② **比较 $\text{rank}(A)$ 与 $\text{rank}([A|b])$** （无解的判据）；③ **无穷多解要写出“自由变量”，别只说“无穷多”**。

反例/边界：线性方程组的适用边界

1. **"唯一解"要满秩**： $\text{rank}(A)=n$ 才有唯一解； $\text{rank} < n$ 时有无穷多或零解。别把**"方程个数=未知数个数"当成"必有唯一解"**（方程可能线性相关）。
2. **无解 vs 无穷解的区分**：看 $\text{rank}(A)$ 是否 $< \text{rank}([A|b])$ 。**"矛盾行"=无解**；**"缺秩但一致"=无穷解，别混**。
3. **零空间 $\{0\}$ 的维数是 0**：满秩时 $\text{nullity}=0$ （只有零解）。别把 $\text{nullity}=0$ 当成**"没有零空间"**。
4. **齐次方程 $Ax=0$ 恒有解（零解）**：秩-零化度对齐次尤其有用（解空间维数= $n-r$ ）。**非齐次的解 = 特解 + 齐次解**。
5. **秩-零化度对"非方阵"也成立**： $m \times n$ 矩阵， $\text{rank}+\text{nullity}=n$ （列数）。别只想到方阵。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **行变换**（交换/倍乘/行加减）：不改变解集；把增广矩阵化阶梯。
- **增广矩阵 $[A|b]$** ：方程组 $Ax=b$ 的矩阵形式。
- **秩 $\text{rank}(A)$** ：阶梯形主元个数 = 列空间维数 = 独立方程条数。
- **零空间 $N(A)$** ： $Ax=0$ 的解空间；**零化度 $\text{nullity}(A)=\dim N(A)$** 。
- **解判定**： $\text{rank}(A) < \text{rank}([A|b])$ 无解；相等且=列数唯一解；相等且<列数无穷多解（自由变量 $n-r$ ）。
- **秩-零化度定理**： $\text{rank}(A)+\text{nullity}(A)=n$ 。

历史结论（本章涉及的史料）

- **高斯（Gauss, 19 世纪初）**：系统化消元法（高斯消元），用于最小二乘。
- **弗罗贝尼乌斯（Frobenius）、西尔维斯特（Sylvester, 1884）**：确立“秩”概念与秩不等式、秩-零化度结构定理。
- **凯莱（Cayley, 1858）**：矩阵论使方程组/消元能统一在矩阵语言下。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **解方程组 = 线性回归最小二乘**：设计矩阵满秩才唯一解参数；缺秩=多重共线性，需正则化。
- **“秩判定” = 求解前先查可解性**：电路网孔、流量平衡、有限元都先算 rank。
- **零化度 = 自由度**：nullity 度量“有几个方向被压扁”，在欠定系统、PCA 里都相关。
- **可逆 = 满秩**： $\text{rank}=n \Leftrightarrow$ 可逆（连接下一章行列式）。

计算训练场

位置说明：对话负责“为什么秩决定解、为什么 $\text{rank}+\text{nullity}=n$ ”，这里负责“怎么算”。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难。**

题 1（易→中）：高斯消元解具体方程组

题干：老谟给了方程组，让造物主用高斯消元解出唯一解： $x + y + z = 6$ ； $2x - y + z = 3$ ； $x - 2y + 3z = 4$ 。

完整分步解答：

- 第 1 步：**写增广矩阵**：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 2 & -1 & 1 & | & 3 \\ 1 & -2 & 3 & | & 4 \end{bmatrix}$$

- 第 2 步：**化阶梯**： $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ ： $[0 \ -3 \ -1 \ | \ -9]$ ； $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ ： $[0 \ -3 \ 2 \ | \ -2]$ 。
- 第 3 步： $R_2 \leftarrow (-1/3)R_2$ ： $[0 \ 1 \ 1/3 \ | \ 3]$ 。
- 第 4 步： $R_3 \leftarrow R_3 + 3 \cdot R_2$ ： $[0 \ 0 \ 3 \ | \ 7]$ 。
- 第 5 步：**回代**：由 R_3 ： $3z=7 \Rightarrow z=7/3$ 。由 R_2 ： $y+z/3=3 \Rightarrow y+7/9=3 \Rightarrow y=20/9$ 。由 R_1 ： $x+y+z=6 \Rightarrow x=6-20/9-21/9=13/9$ 。

- 第 6 步：**验证**： $x+y+z=13/9+20/9+21/9=54/9=6 \checkmark$ ； $2x-y+z=26/9-20/9+21/9=27/9=3 \checkmark$ ； $x-2y+3z=13/9-40/9+63/9=36/9=4 \checkmark$ 。
- **答**：唯一解 $(x,y,z)=(13/9, 20/9, 7/3)$ 。

常见错误：① 行变换算错 (R_3+3R_2 时把常数项也算错)；② 回代顺序错 (应从最后一行往上)；③ 忘了验证 (解完必须代回检验)。

题 2 (中)：含参方程组——讨论解的情况

题干：老谟给了三组含参方程组，让造物主逐个讨论 a 取何值时是唯一解/无解/无穷多解：(a) $x+2y=1$ ； $2x+ay=3$ 。(b) $x+y+z=1$ ； $x+2y+z=2$ ； $x+3y+az=3$ 。(c) $x+y+z=1$ ； $2x+2y+2z=a$ 。

完整分步解答：

(a) 增广 $[1 \ 2 \mid 1; 2 \ a \mid 3]$, $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: $[0 \ a-4 \mid 1]$ 。

- $a \neq 4$: $y=1/(a-4)$, $x=1-2/(a-4)$, **唯一解**。
- $a=4$: $0 \cdot y=1$, 矛盾, **无解**。

(b) 增广 $[1 \ 1 \ 1 \mid 1; 1 \ 2 \ 1 \mid 2; 1 \ 3 \ a \mid 3]$, $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$: $[0 \ 1 \ 0 \mid 1]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$: $[0 \ 2 \ a-1 \mid 2]$ 。
 $R_3 \leftarrow R_3 - 2 \cdot R_2$: $[0 \ 0 \ a-1 \mid 0]$ 。

- $a \neq 1$: $z=0$ ($(a-1)z=0 \Rightarrow z=0$) , $y=1$, $x=0$, **唯一解** $(0,1,0)$ 。
- $a=1$: $0 \cdot z=0$, z 自由, $y=1$, $x=1-1-z=-z$, **无穷多解** (自由变量 z) 。

(c) 增广 $[1 \ 1 \ 1 \mid 1; 2 \ 2 \ 2 \mid a]$, $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: $[0 \ 0 \ 0 \mid a-2]$ 。

- $a \neq 2$: $0=a-2$ 矛盾, **无解**。
- $a=2$: 冗余, $x+y+z=1$, 两个自由变量, **无穷多解**。

答：(a) $a \neq 4$ 唯一、 $a=4$ 无解；(b) $a \neq 1$ 唯一 $(0,1,0)$ 、 $a=1$ 无穷多；(c) $a \neq 2$ 无解、 $a=2$ 无穷多。

常见错误：① 消元时把参数 a 当普通数参与行变换出错；② 讨论 " $a-4=0$ " 时忘了分 "等于/不等于" 两类；③ 无穷多解只说 "有自由变量" 没说清哪几个自由、解怎么表示。

题 3 (难)：求秩与零化度——验证秩-零化度

题干：老谟给了矩阵 $A=[[1,2,3],[2,4,6],[0,1,1]]$ ，让造物主：(a) 求 $\text{rank}(A)$ ；(b) 求 $\text{nullity}(A)$ ；(c) 验证 $\text{rank}+\text{nullity}=n$ ；(d) 求零空间的一组基。

完整分步解答：

- 第 1 步：**化阶梯求秩**：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: $[0 \ 0 \ 0]$; R_3 保持 $[0 \ 1 \ 1]$ 。阶梯形: $[1 \ 2 \ 3; 0 \ 0 \ 0; 0 \ 1 \ 1]$ (行交换得 $[1 \ 2 \ 3; 0 \ 1 \ 1; 0 \ 0 \ 0]$)。主元两行。

- 第 2 步: **rank(A) = 2** (两行有主元)。
- 第 3 步: **nullity(A)**: $n=3$ (列数), $\text{rank}+\text{nullity}=3 \Rightarrow \text{nullity(A)}=3-2=1$ 。
- 第 4 步: **求零空间基**: 解 $Ax=0$: $x+2y+3z=0, y+z=0$ 。
 - 由 $y+z=0$: $y=-z$ 。
 - 由 $x+2y+3z=0$: $x-2z+3z=x+z=0 \Rightarrow x=-z$ 。
 - 解向量 $(x,y,z)=(-z,-z,z)=z(-1,-1,1)$ 。**零空间基** = $\{(-1,-1,1)\}$, $\dim 1$ 。
- 第 5 步: **验证**: $\text{rank}(2)+\text{nullity}(1)=3=n \checkmark$ 。
- **答**: (a) $\text{rank}=2$; (b) $\text{nullity}=1$; (c) $2+1=3=n \checkmark$; (d) 零空间基 $\{(-1,-1,1)\}$ 。

常见错误: ① 化阶梯时把全零行也算进秩 (rank 只数主元行); ② 忘了 " $\text{nullity}=n-\text{rank}$ " 直接用秩-零化度; ③ 求零空间时漏了自由变量 (z 自由, x, y 都写成 z 的倍数)。

向导便签

这一章咱们干了什么: 把"解方程组"从"一个一个消元"升级成了"看秩一锤定音"——**行变换化阶梯、秩 (主元个数/列空间维数)、解判定 (rank(A) vs rank([A|b]))、秩-零化度定理 ($\text{rank}+\text{nullity}=n$)**。你亲手证明了本章核心定理——秩-零化度定理 (构造基并延拓)。

钉死一句话: **方程组的解由秩决定—— $\text{rank(A)} < \text{rank}([A|b])$ 无解、相等满秩唯一、相等低秩无穷多; 而秩-零化度 $\text{rank}+\text{nullity}=n$ 告诉你"列空间多大 + 零空间多大 = 列数"**。

记住: "**rank 数出独立方程**"、"**矛盾行=无解**"、"**自由变量数= $n-r$** ", 这三条是你解任何线性方程组的钥匙。下一章, 我们看行列式——那个"矩阵缩放空间的程度"的度量, 它和"可逆" "满秩"紧紧咬合, **$\det \neq 0 \Leftrightarrow \text{满秩} \Leftrightarrow \text{可逆}$** 。

造物主手记

我曾踩的坑:

我一开始以为"3 个方程 3 个未知数就必有唯一解", 被反例堵住——方程可能线性相关 (像 $2x+2y=4$ 是第一式的倍数), 实际少一个独立方程。判解的时候, 我一度只看了 rank(A) , 忘了比

$\text{rank}([A|b])$ ，把"无解"（矛盾行）和"无穷解"（缺秩一致）搞混。最险的是秩-零化度：我求完 $\text{rank}=2$ 就以为完事，忘了还要用 $\text{nullity}=n-\text{rank}$ 算零化度，更忘了"零空间要真的解出基"。还有一次含参方程组，我讨论 $a-4=0$ 时漏了"等于/不等于"的分类。

顿悟时刻：

真正开窍是 $\text{rank}+\text{nullity}=n$ 被证出来那一刻——矩阵把一个 n 维输入空间，拆成"被保留下来的像"（列空间，维数 rank ）和"被压到零的方向"（零空间，维数 nullity ），两块恰好凑回 n 。这让我第一次"看见"了矩阵的内在结构：它不是一张死表，是一台'把空间拆成两半'的机器——压扁多少，保留多少，此消彼长。而"矛盾行=无解"让我豁然开朗：解方程组的全部玄机，就在"增广矩阵比系数矩阵多出几行独立的矛盾"这一件事上。秩，是线性代数第一把"看结构的尺子"。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A（计算，易→中）：高斯消元解方程组

解： $x+2y+z=1$ ； $2x+5y+z=2$ ； $x-y+z=3$ 。

完整解答：增广 $[1\ 2\ 1|1; 2\ 5\ 1|2; 1\ -1\ 1|3]$ 。 R_2-2R_1 : $[0\ 1\ -1|0]$ ； R_3-R_1 : $[0\ -3\ 0|2]$ 。 R_3+3R_2 : $[0\ 0\ -3|2]$ 。 阶梯形: $[1\ 2\ 1|1; 0\ 1\ -1|0; 0\ 0\ -3|2]$ 。 回代: $-3z=2 \Rightarrow z=-2/3$ ； $y-z=0 \Rightarrow y=-2/3$ ； $x+2y+z=1 \Rightarrow x+2(-2/3)+(-2/3)=1 \Rightarrow x-4/3-2/3=1 \Rightarrow x-2=1 \Rightarrow x=3$ 。 **解 $(3, -2/3, -2/3)$** 。（验证: $x+2y+z=3-4/3-2/3=1 \checkmark$ 。）

题 B（计算，中→难）：含参 + 求秩零化度

(a) 讨论 $x+y=1$ ； $2x+2y=a$ 的解。(b) 求 $A=[[1,1,1],[1,2,3],[2,3,4]]$ 的 rank 与 nullity 。

完整解答：(a) 增广 $[1\ 1|1; 2\ 2|a]$ ， R_2-2R_1 : $[0\ 0|a-2]$ 。 **$a \neq 2$ 无解； $a=2$ 无穷多解** ($x+y=1$, y 自由, $x=1-y$)。(b) 化阶梯: R_2-R_1 : $[0\ 1\ 2]$ ； R_3-2R_1 : $[0\ 1\ 2]$ ； R_3-R_2 : $[0\ 0\ 0]$ 。 阶梯形两行有主元 $\Rightarrow$ **$\text{rank}=2$** ； $n=3$ ， **$\text{nullity}=3-2=1$** 。 零空间解 $Ax=0$: $x+y+z=0$ 、 $y+2z=0 \Rightarrow y=-2z$ 、 $x-2z+z=x-z=0 \Rightarrow x=z$ ， 解 $(z, -2z, z)=z(1, -2, 1)$ ， 基 $\{(1, -2, 1)\}$ 。

题 C（概念，检查理解）

(a) 为什么行变换不改变方程组的解集？(b) "无解"和"无穷多解"的本质区别是什么？怎么用秩区分？(c) 秩-零化度定理为什么说"rank 和 nullity 互补"？

完整解答：(a) 因为每种行变换都是对"等式"做合法操作（交换/乘非零/加倍数），不改变解集——解一个都不会丢也不会多。(b) 无解是"有矛盾"（增广秩比系数秩大，出现 $0=\text{非零行}$ ）；无穷多解是"一致但缺秩"（两秩相等但小于列数，有自由变量）。用秩区分: $\text{rank}(A) < \text{rank}([A|b])$ 无解；

$\text{rank}(A)=\text{rank}([A|b])<n$ 无穷多。(c) 因为矩阵把 n 维输入空间拆成"像空间" (列空间, 维数 rank) + "零空间" (维数 nullity) , 两块互斥且补回整个输入空间, 所以 $\text{rank}+\text{nullity}=n$ ——压扁越多 (nullity 大) , 保留越少 (rank 小) 。

预告

你终于把"解方程组"从"苦力活"变成了"看秩一锤定音"——**行变换、秩、解判定、秩-零化度定理**。你手里有了"看结构"的尺子: rank 数出独立方程, nullity 量出自由度, 而 $\text{rank}+\text{nullity}=n$ 补回了整个空间。

可你马上会问一个"度量"的问题: **矩阵变换空间, 会"放大"或"缩小"——那放大/缩小的程度, 有没有一个数能量出来?** 比如 $[[2,0],[0,3]]$ 把面积放大 6 倍, $[[1,0],[0,0]]$ 把面积压成 0——**这个"缩放系数", 就是行列式**。它会和"可逆" ($\det \neq 0 \Leftrightarrow \text{满秩} \Leftrightarrow \text{可逆}$)、"缩放方向" (特征值) 紧紧咬合。把秩和零空间练熟, 下一章, 我们看行列式——那个"矩阵缩放空间的程度"的度量。

第 05 章 · 行列式——矩阵"缩放空间"的程度

本章从哪个问题出发：上一章你用"秩"看结构、用秩-零化度补回空间。可你马上要问一个"度量"的问题：**矩阵变换空间，会"放大"或"缩小"——那放大/缩小的程度，有没有一个数能量出来？** $[[2,0],[0,3]]$ 把面积放大 6 倍， $[[1,0],[0,0]]$ 把面积压成 0——**这个"缩放系数"，有没有一个精确定义？** 推导到哪个结论：你会认识**行列式 (determinant)**——一个从方阵算出来的数，度量"矩阵变换的缩放系数"。你会看到它的严格定义（公理化 + 置换公式），并亲手证明本章最核心的乘法性质： **$\det(AB)=\det(A)\det(B)$** （缩放系数相乘）。你还会拿到"可逆 $\Leftrightarrow \det \neq 0$ "这个工程上至关重要的判据。

核心认知：**行列式 = 矩阵变换的"缩放系数"**（几何：平行四边形/体积被放大的倍数）。它满足三条公理（多线性、交错、 $\det(I)=1$ ），由置换公式算出；而 **$\det(AB)=\det(A)\det(B)$** 说明"复合变换的缩放 = 各变换缩放的乘积"， **$\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 满秩 $\Leftrightarrow$ 可逆**（信息不丢失）。这一章把"缩放"从直觉变成可算的数，是下一章特征值（"沿哪个方向缩放多少"）的前奏。

引子

老谟在桌上铺了一张坐标纸，上面画了一个单位正方形（顶点 $(0,0)$ 、 $(1,0)$ 、 $(0,1)$ 、 $(1,1)$ ），然后拿起一把"变形"的尺子，把四个顶点分别挪到新的位置。

"你看这个单位正方形，"老谟说，"面积是 1。现在我用一个矩阵变换它——比如 $[[2,0],[0,3]]$ ，它变成什么？"

"..... $(1,0)$ 变 $(2,0)$ 、 $(0,1)$ 变 $(0,3)$ ，正方形变成一个 2×3 的长方形，面积变成 6！"

"对——矩阵 $[[2,0],[0,3]]$ 把面积放大了 6 倍。"老谟顿了顿，"那问题来了：任意一个矩阵，把'面积/体积'放大多少倍，能不能用一个数统一量出来？而且——如果这个矩阵把某个方向压扁成 0（面积变 0），那它是不是就不可逆了？"

我盯着那个被变形的正方形：".....放大多少倍，这个'缩放系数'.....该有个名字。而且它如果是 0，说明'压扁了、信息丢了'，和上一章'不可逆'对上了！"

"你摸到行列式的魂了。这个'缩放系数'，就叫**行列式 (det)**。这一章，我们把它严格定义出来，并证明它和"可逆""满秩"的紧密咬合。"

对话引擎

第 1 轮：缩放系数——行列式的几何直觉

老谟："先建立直觉。矩阵作用在'一个单位正方形/单位体积'上，把它变成的平行四边形的面积/体积，就是行列式的绝对值。比如 $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的 $\det=6$ （面积放大 6 倍）， $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的 $\det=0$ （面积压成 0）。那你会不会算 $\det$ ？先试试 2×2 ： $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ，它的 $\det$ 是多少？"

造物主："..... 2×2 的行列式我好像见过： $ad-bc$ ？ $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 就是 $2 \cdot 3 - 0 \cdot 0 = 6 \checkmark$ ； $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 就是 $1 \cdot 0 - 0 \cdot 0 = 0 \checkmark$ 。可为什么是 $ad-bc$ ，不是别的？"

老谟：" $ad-bc$ 不是规定，是'面积缩放'的必然结果（两个列向量 (a,c) 和 (b,d) 围成的平行四边形面积 $= ad-bc$ 的绝对值，由 Ch1 叉积/面积的公式可推）。而更高维（ 3×3 、 4×4 ）的 $\det$ 怎么算，就需要一个'统一的严格定义'。下一轮，我们看它的公理化定义。"

知识锚点：行列式的几何意义——"缩放系数"

【概念深挖】**行列式 (determinant)**：对方阵 A ， $\det(A)$ 是一个数，度量" A 变换空间时的缩放系数"。

- 2×2 ： $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad-bc$ 。几何：列向量 (a,c) 、 (b,d) 围成的平行四边形面积（带符号）。
- 3×3 ： $\det$ = 列向量围成的平行六面体体积（带符号）。
- $n \times n$ ：列向量围成的 n 维体积（带符号）。
- 符号： $\det$ 可正可负（负表示"翻转了方向/手性"）；绝对值是体积。

关键直觉：

- $\det > 0$ ：变换"保持方向"（手性不变）。
- $\det < 0$ ：变换"翻转方向"（镜像）。
- $\det = 0$ ：把某个方向压扁成 0（体积塌成 0） $\Rightarrow$ 信息丢失 $\Rightarrow$ 不可逆（这是下一节 $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆的直觉来源）。

【工程实践】 $\det$ 是"变换有没有把东西压扁"的判据：几何变换（图形学）要 $\det \neq 0$ 才保面积/保信息；数值方法里 $\det$ 接近 0 说明"病态/近奇异"，解极不稳定（条件数大）。" $|\det|$ 多大" = "放大多厉害"，" $\det = 0$ " = "压扁了、信息丢了"。

第 2 轮：行列式的公理化定义——三条规矩钉死它

老谟：" 2×2 的 $ad-bc$ 有了直觉。可 3×3 、 $n \times n$ 的 $\det$ 怎么严格定义？我们不'猜公式'，我们'立规矩'—— **$\det$ 是满足三条公理的唯一函数。**你猜猜这三条公理是什么？从几何直觉想：① 对每一行（或列）， $\det$ 应该'线性'（缩放一行， $\det$ 跟着缩）；② 交换两行， $\det$ 变号（镜像）；③ $\det(\text{单位矩阵})=1$ （不变，缩放系数 1）。"

造物主：".....① **多线性：** $\det$ 对每一行是线性的（一行放大 c 倍， $\det$ 也放大 c 倍；两行相加， $\det$ 也相加）；② **交错：**交换两行 $\det$ 变号；③ **归一化：** $\det(I)=1$ 。**这三条能不能唯一确定 $\det$ ？**"

老谟："**能！这三条公理（多线性 + 交错 + $\det(I)=1$ ）唯一地确定了行列式。**从它们可以推出所有性质（两行相同则 $\det=0$ 、行变换对 $\det$ 的影响.....）。而'怎么算'，有一条显式公式——**置换（Leibniz）公式：** $\det(A)=\sum_{\sigma} \text{sign}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \dots a_{n,\sigma(n)}$ 。下一轮，我们看怎么用行变换把 $\det$ 算出来。"

知识锚点：行列式的公理化定义与置换公式

【概念深挖】**行列式的公理化定义**：det 是满足以下三条的（对 $n \times n$ 矩阵的唯一）函数：

1. **多线性 (multilinear)**：对每一行（列）线性——一行乘 c ，det 乘 c ；两行相加，det 相加。
2. **交错 (alternating)**：交换两行，det 变号（ $\Rightarrow$ 两行相同则 $\det=0$ ）。
3. **归一化**： $\det(I)=1$ 。

置换 (Leibniz) 公式（从公理推出的显式算法）：

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)},$$

其中 σ 跑遍 n 个元素的排列， $\operatorname{sgn}(\sigma)$ 是排列的符号 (± 1)。

行变换对 det 的影响（常用化简）：

- **交换两行**：det 变号。
- **某行乘 c** ：det 乘 c 。
- **某行加另一行的倍数**：det 不变。
- **行阶梯形 (三角) 矩阵的 det = 对角元乘积**（这是手算 det 最快的方法）。

【历史溯源】**行列式**最早由**莱布尼茨 (Leibniz, 1693)**在解方程组时用"置换"计算提出；**范德蒙德 (Vandermonde, 1772)**把它当作独立对象研究（行列式的"值"概念）；**拉普拉斯 (Laplace, 1772)**给出按行/列展开的公式（拉普拉斯展开）；**柯西 (Cauchy, 1815)**给出"行列式"命名与系统理论。"公理化定义"是 20 世纪分析严格化之后的整理。

第 3 轮： $\det(AB)=\det(A)\det(B)$ ——复合变换的缩放 = 缩放相乘

老谟："现在上本章的核心定理： $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$ 。你先用直觉说——'先 A 后 B'的复合变换，它的缩放系数，是不是应该等于'A 的缩放系数 $\times$ B 的缩放系数'？"

造物主：".....应该吧？先放大 2 倍再放大 3 倍，总共放大 6 倍——缩放系数相乘！所以 $\det(AB)=\det(A)\det(B)$ 很合理。可'凭什么能乘'，得证明。"

老谟："对，直觉上是'缩放相乘'，严格证明靠'初等行变换归纳'——把 A 拆成一串初等矩阵的乘积，再用' $\det(\text{初等矩阵} \cdot X) = \det(\text{初等矩阵}) \cdot \det(X)$ '一条条乘进去。完整证明放走廊定理 1。下一轮，我们看 $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆这个判据。"

知识锚点：det 的乘法性质与可逆判据

【概念深挖】**det 的乘法性质**（本章核心）：

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B).$$

- **几何**：复合变换的缩放系数 = 各变换缩放系数相乘。
- **推论**： $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$ （若可逆）； $\det(A^T) = \det(A)$ 。

可逆判据 ($\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 满秩 $\Leftrightarrow$ 可逆)：

- **A 可逆** $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \text{rank}(A) = n$ (满秩) $\Leftrightarrow A$ 的列线性无关。
- **det=0** $\Leftrightarrow$ **不可逆**：变换把某方向压扁（体积塌成 0），信息丢失，无法撤销。

为什么 $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆： $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow$ 列空间满维（体积不塌） $\Leftrightarrow$ 列线性无关 $\Leftrightarrow$ 可逆（衔接 Ch2、Ch3）。

【工程实践】**det 是“可逆/病态”的快速检测**： $\det \neq 0 \Rightarrow$ **可唯一解方程组**（衔接 Ch4 秩满）； $\det$ 接近 0 $\Rightarrow$ **矩阵病态、数值解不稳定（条件数大）**。工程里用 $\det$ （或奇异值）判断“这个变换稳不稳、信息保不保留”。

第 4 轮：det 的用途——判可逆、算体积、为特征值铺路

老谟：“det 能干嘛？① **判可逆**： $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆（上一轮）；② **算体积**： $\det$ 的绝对值 = 变换后的体积；③ **更重要的，它是特征值的前奏**——下一章你会发现， $\det(A - \lambda I) = 0$ 是找特征值的核心方程（特征多项式）。你先把 $\det$ 的‘缩放系数’直觉和‘ $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆’的判据刻进脑子，下一章特征值全要围着它转。”

造物主：“……所以 $\det$ 不只是‘算一个数’，它是‘变换的缩放基因’——可逆性、体积、还有下一章的特征值，全从它身上长出来。”

老谟：“正是。这一章你把‘缩放’从直觉变成了可算的数，把‘可逆’从‘有没有逆矩阵’升级成了‘ $\det \neq 0$ ’。下一轮收章。”

知识锚点：det 的三大用途与特征值预告

【概念深挖】det 的三大用途：

1. **判可逆**： $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆（衔接 Ch3/Ch4 满秩）。
2. **算体积/缩放**： $|\det(A)| =$ 变换后单位体积的缩放倍数（几何意义）。
3. **特征值前奏**： $\det(A - \lambda I) = 0$ 是特征方程（下一章主角）——特征值 λ 使 $A - \lambda I$ 不可逆，即 $\det(A - \lambda I) = 0$ 。

特征值预告：特征值 λ 满足 $Ax = \lambda x$ （变换后方向不变，只缩放 λ 倍）。而“ λ 是特征值 $\Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$ ”——把 det 用到“哪个方向被纯缩放”上。所以 det 不只会“整体缩放”，还能找“沿哪些方向缩放”。

【工程实践】**特征值 = 主成分/振动频率**：PCA 找数据的主方向（特征向量）、结构工程找振动模式、控制系统判稳定性，全要先解 $\det(A - \lambda I) = 0$ 。**det 是通向这些应用的钥匙。**

第 5 轮：落点——“缩放系数”从直觉变成可算的数

老谟：“把这章收一遍。你最初只会‘看面积变大’，现在你手里有什么？”

造物主：“……① **行列式 = 缩放系数**（几何：面积/体积被放大的倍数）；② **三条公理**（多线性、交错、 $\det(I) = 1$ ）+ **置换公式**（怎么算）；③ **$\det(AB) = \det(A)\det(B)$** （缩放相乘）；④ **$\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 满秩**；⑤ **预告：特征值 = $\det(A - \lambda I) = 0$** 。”

老谟：“这一章，你把‘缩放’从直觉钉成了可算的数，把‘可逆’从‘有没有逆’升级成了‘ $\det \neq 0$ ’。而这个 det，是下一章特征值（‘沿哪个方向缩放多少’）的钥匙—— **$\det(A - \lambda I) = 0$** 会把矩阵的‘方向信息’全挖出来。下一章，我们看特征值与特征向量。”

造物主：“……好。det 这把‘缩放尺’，我拿稳了。”

严格化走廊

位置说明：对话负责“直觉”——为什么 det 是缩放系数、为什么 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 、为什么 $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆。本走廊负责“严谨”——把行列式定义（公理化 + 置换）、性质落成精确形式，并给出本章核心的**完整可复写证明**： **$\det(AB) = \det(A)\det(B)$ （定理 1，对初等行变换归纳）、 $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆（定理 2）**。每个证明都标注“证明类型 + 每一步依据”，红线 1 的硬要求。

定义：行列式（公理化 + 置换）

- **公理化定义**： $\det$ 是满足三条公理的（唯一）函数：①多线性（对每行线性）；②交错（交换两行变号）；③ $\det(I)=1$ 。
- **置换公式**： $\det(A)=\sum_{\sigma\in S_n} \text{sgn}(\sigma)a_{1,\sigma(1)}\dots a_{n,\sigma(n)}$ 。
- **行变换对 $\det$ 的影响**：交换两行变号；某行乘 c 则 $\det$ 乘 c ；某行加另一行倍数则 $\det$ 不变；三角矩阵 $\det$ =对角元乘积。

证明类型标注：本章的核心证明——**定理 1 ($\det(AB)=\det(A)\det(B)$)** 用直接证明（对初等行变换归纳：先证 $\det(EA)=\det(E)\det(A)$ 对三种初等矩阵，再用 A 拆成初等矩阵乘积）；**定理 2 ($\det\neq 0\iff$ 可逆)** 用直接证明（行阶梯形 + 三角 $\det$ + 满秩衔接）。都标注每一步依据。

关于对话：本章第 3 轮是读者**第一次**正式接触" $\det(AB)=\det(A)\det(B)$ "，对话做了"引导式推导"（为什么复合缩放=缩放相乘）。**正式的可复写证明（每一步标依据）**在本走廊**定理 1**。对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"。

定理 1 ($\det$ 的乘法性质)：对 $n\times n$ 矩阵 A, B , $\det(AB) = \det(A)\cdot\det(B)$

前提： A, B 是 $n\times n$ 方阵。

结论： $\det(AB) = \det(A)\cdot\det(B)$ 。

证明类型：直接证明（对初等行变换归纳）。

证明（先证引理：对初等矩阵 E 有 $\det(EA)=\det(E)\det(A)$ ）：

- 第 1 步：**设 E 是初等矩阵**（交换两行的 E_1 、某行乘 c 的 E_2 、某行加另一行倍数的 E_3 之一）。由行列式公理/行变换性质：
 - 交换两行： $\det(E_1A) = -\det(A)$ ，且 $\det(E_1)=-1$ ，故 $\det(E_1A)=\det(E_1)\det(A)$ 。（依据：交错公理——交换两行变号。）
 - 某行乘 c ： $\det(E_2A)=c\cdot\det(A)$ ，且 $\det(E_2)=c$ ，故 $\det(E_2A)=\det(E_2)\det(A)$ 。（依据：多线性公理——一行乘 c ， $\det$ 乘 c 。）
 - 某行加另一行倍数： $\det(E_3A)=\det(A)$ ，且 $\det(E_3)=1$ ，故 $\det(E_3A)=\det(E_3)\det(A)$ 。（依据：行变换性质——加倍数不改变 $\det$ 。）
- 第 2 步： **A 可逆的情形**：若 A 可逆，则 A 可写成初等矩阵的乘积 $A=E_1E_2\dots E_k$ （任何可逆矩阵可由行变换从 I 得到，即 $A=E_1\dots E_k$ ）。（依据：可逆矩阵 = 初等矩阵乘积——高斯消元逆过程。）
- 第 3 步：**归纳**：对 k 用归纳： $\det(AB) = \det(E_1E_2\dots E_kB) = \det(E_1)\cdot\det(E_2\dots E_kB)$ （第 1 步） $= \dots = \det(E_1)\dots\det(E_k)\cdot\det(B)$ （反复第 1 步） $= \det(E_1\dots E_k)\cdot\det(B)$ （反向再乘回） $= \det(A)\det(B)$ 。■
（依据：归纳 + 引理。）

- 第 4 步：**A 不可逆的情形**：若 A 不可逆，则 $\text{rank}(A) < n$ (Ch4 满秩判据)，故 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) < n$ ，AB 也不可逆， $\det(AB)=0$ ；且 $\det(A)=0$ 。故 $\det(AB)=0=\det(A)\det(B)$ 。■ (依据：秩-零化度/秩的性质 + $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆。)

证明 (合并)：两情形都成立，故对任意 A、B， $\det(AB)=\det(A)\det(B)$ 。■

依据标注：第 1 步用行列式公理/行变换性质（三种初等矩阵分别验证）；第 2 步用“可逆矩阵=初等矩阵乘积”；第 3 步用归纳 + 引理；第 4 步用秩不等式 ($\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$) 与 $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆。**读法**： $\det(AB)=\det(A)\det(B)$ 的证明是**“初等行变换归纳”**——先把“乘一个初等矩阵”的 **det 效应搞定**（交换变号、缩放乘 c、加倍数不变），再靠“可逆矩阵 = 初等矩阵乘积”把一般情形拆开。不可逆情形靠“秩不足 $\Rightarrow \det=0$ ”轻松收掉。它告诉你：复合变换的缩放系数 = 各变换缩放系数相乘——几何直观被严格证明。

定理 2 (可逆 $\Leftrightarrow \det \neq 0$)：n×n 矩阵 A 可逆，当且仅当 $\det(A) \neq 0$

前提：A 是 n×n 方阵。

结论：A 可逆 $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$ (等价地： $\Leftrightarrow \text{rank}(A)=n$)。

证明类型：直接证明（行阶梯形 + 三角 det + 满秩）。

证明：

- 第 1 步：**用行变换把 A 化成行阶梯形 R**：存在初等矩阵 $E_1, \dots, E_k$ 使 $R = E_k \dots E_1 A$ (R 为上三角阶梯形)。由定理 1 的引理， $\det(R) = \det(E_k) \dots \det(E_1) \cdot \det(A)$ ，且 $\det(E_i) \neq 0$ (初等矩阵 det 是 ± 1 或 $c \neq 0$)，故 **det(R) 与 det(A) 同号非零性**： $\det(A)=0 \Leftrightarrow \det(R)=0$ 。(依据：初等矩阵 det 非零 + $\det(EA)=\det(E)\det(A)$ 。)
- 第 2 步：**R 是可逆 $\Leftrightarrow \det(R) \neq 0$** ：R 是上三角阶梯形。若 R 可逆，则对角线全非零， $\det(R)=$ 对角元乘积 $\neq 0$ ；若 R 不可逆，则至少一个对角元为 0， $\det(R)=0$ 。(依据：三角矩阵 det=对角元乘积 + 可逆 $\Leftrightarrow$ 对角线全非零。)
- 第 3 步：**A 可逆 $\Leftrightarrow R$ 可逆**：行变换是可逆操作（可逆矩阵乘 A 不改变可逆性），故 A 可逆 $\Leftrightarrow R$ 可逆。(依据： $\det(E_i) \neq 0$ ，可逆性在行变换下保持。)
- 第 4 步：合并第 1、2、3 步：A 可逆 $\Leftrightarrow R$ 可逆 $\Leftrightarrow \det(R) \neq 0 \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$ 。■

依据标注：步 1 用高斯消元（A 可化成阶梯形）+ $\det(EA) = \det(E)\det(A)$ + 初等矩阵 $\det \neq 0$ ；步 2 用三角 $\det$ 公式；步 3 用行变换保持可逆性；步 4 合并。**读法：**可逆 $\Leftrightarrow \det \neq 0$ 的证明把**行变换、秩、行列式三件事焊在一起**——消元成阶梯形后， $\det$ 的非零性就看“对角元是否全非零”，而这恰好等价于“满秩 $\Leftrightarrow$ 可逆”（Ch4）。“ **$\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 满秩 $\Leftrightarrow$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 信息不丢失**”这条链，是线性代数的核心判据。

行列式计算的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的卡。以后手算行列式，就照这个骨架走：

命题：计算 $\det(A)$ （或判断 A 是否可逆）。

计算：

1. 先看结构：能否分块/有大量零？
2. 化简（行变换，记住对 $\det$ 的影响）：
 - 交换两行： $\det$ 变号（记下符号）。
 - 某行乘 c ： $\det$ 乘 c 。
 - 某行加另一行倍数： $\det$ 不变（用来造零，最常用）。
 - 化成上三角（三角 $\det =$ 对角元乘积）。
3. 或按某行/列展开（拉普拉斯）： $\det = \sum (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\text{子式})$ 。
4. 判可逆： $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆。■

填写时的三个检查点：① **行交换要记变号**（交换一次 $\det$ 变号）；② **造零用“加倍数”（ $\det$ 不变）**，别用倍乘（会改 $\det$ ）；③ **拉普拉斯展开的符号 $(-1)^{i+j}$ 别错**。

反例/边界：行列式的适用边界

1. **只有方阵才有 $\det$ ：** $m \times n$ ($m \neq n$) 没有通常的行列式。**别对非方阵说 $\det$ 。**
2. **$\det=0$ 不一定“全零”：**矩阵可以非零但 $\det=0$ （如两行相同、或一行是另一行倍数）。 **$\det=0$ 的几何意义是“体积塌成 0/信息丢失”，不是“矩阵是零矩阵”。**
3. **$\det$ 可负：**负号表示“翻转方向”（镜像），不是“负面积”。**别把 $\det < 0$ 当“负体积”（几何体积取 $|\det|$ ）。**
4. **$\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 但 $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$ ：**行列式对“加法”非线性。**别把 $\det$ 当“普通线性函数”。**
5. **$\det$ 对初等“加倍数”行变换不变，但对“交换/倍乘”会变：**化简时用“加倍数”最安全（ $\det$ 不变）。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **行列式 $\det(A)$** ：方阵的"缩放系数"（面积/体积被放大的倍数，带符号）。
- **三条公理**：多线性、交错、 $\det(I)=1$ （唯一确定 $\det$ ）。
- **置换公式**： $\det(A)=\sum \text{sgn}(\sigma)a_{\{1,\sigma(1)\}}\dots a_{\{n,\sigma(n)\}}$ 。
- **行变换对 $\det$ 的影响**：交换变号、倍乘乘 c 、加倍数不变、三角 $\det$ =对角积。
- **$\det(AB)=\det(A)\det(B)$** ：复合变换缩放 = 缩放相乘（定理 1）。
- **$\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 满秩**（定理 2）。
- **特征值预告**： λ 是特征值 $\Leftrightarrow \det(A-\lambda I)=0$ 。

历史结论（本章涉及的史料）

- **莱布尼茨 (Leibniz, 1693)**：用置换计算解方程组的"行列式"。
- **范德蒙德 (Vandermonde, 1772)**：把行列式当作独立对象研究。
- **拉普拉斯 (Laplace, 1772)**：按行/列展开公式（拉普拉斯展开）。
- **柯西 (Cauchy, 1815)**：命名"行列式"并建立系统理论。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **$\det$ 判可逆/病态**： $\det \neq 0$ 才可唯一解； $\det$ 接近 0 $\Rightarrow$ 病态、数值不稳定（条件数大）。
- **几何变换保信息**：图形学/物理变换要 $\det \neq 0$ 才保面积/保信息。
- **特征值 = 主成分/振动**：PCA、模态分析、稳定性判断全要解 $\det(A-\lambda I)=0$ 。
- **$\det$ 乘法的工程意义**：复合变换的缩放可控、可分解，是变换分解（SVD）的基础。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么 $\det$ 是缩放系数、为什么 $\det(AB)=\det(A)\det(B)$ "，这里负责"怎么算"。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易 $\rightarrow$ 中 $\rightarrow$ 难**。

题 1（易 $\rightarrow$ 中）：手算 3×3 行列式 + 判可逆

题干：老谟给了 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ （就是 Ch3 求过逆的那个矩阵），让造物主：(a) 用行变换化简求 $\det(A)$ ；(b) 用拉普拉斯展开（按第一行）求 $\det(A)$ ；(c) 判断 A 是否可逆。

完整分步解答：**(a) 行变换化简：**

- 第 1 步： $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。 $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ ： $\begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- 第 2 步：现在 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ 。 $R_3 \leftarrow R_3 + 2 \cdot R_2$ ： $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 。
- 第 3 步：上三角 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ， $\det = 1 \cdot 1 \cdot 3 = 3$ 。（加倍数行变换不改变 $\det$ 。）
- 答 (a)： $\det(A) = 3$ 。

(b) 拉普拉斯展开（按第一行 (1,2,0)）：

- 第 1 步： $\det = a_{11} \cdot C_{11} + a_{12} \cdot C_{12} + a_{13} \cdot C_{13} = 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + 0$ 。
- 第 2 步： $\det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 1$ ； $\det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 0 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = -1$ 。
- 第 3 步： $\det = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) + 0 = 1 + 2 = 3$ 。
- 答 (b)： $\det = 3$ （与行变换结果一致 $\checkmark$ ）。

(c) 判可逆： $\det(A) = 3 \neq 0 \Rightarrow A$ 可逆（与 Ch3 求出的 A^{-1} 一致 $\checkmark$ ）。

答：(a)(b) $\det = 3$ ；(c) 可逆。

常见错误：① 行交换时忘记变号（本题用“加倍数”没交换， $\det$ 不变）；② 拉普拉斯展开符号错（ a_{12} 的符号是 $(-1)^{1+2} = -1$ ，别写成 +）；③ 把“加倍数”行变换当成“乘 c”（会错误地改 $\det$ ）。

题 2（中）：手算 4×4 行列式——分块/按稀疏行展开

题干：老谟给了 $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，让造物主用“按稀疏行/列展开 + 行变换”求 $\det(C)$ 。

完整分步解答：

- 第 1 步：**先造零**： $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ ： $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ； $R_4 \leftarrow R_4 - R_1$ ： $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。得 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- 第 2 步：**按第一列展开**（第一列除 $a_{11} = 1$ 外全 0）： $\det = 1 \cdot \det(M_{11})$ ，其中 M_{11} 是去掉第 1 行第 1 列的 3×3 ： $M_{11} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- 第 3 步：**求 $\det(M_{11})$** ： $M_{11} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。第三列展开（除 $c_{33} = 1$ 外前两行为 0）： $\det = 1 \cdot \det \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = (-1 \cdot 1 - 1 \cdot 1) = -1 - 1 = -2$ 。（符号： c_{33} 位置 $(3,3)$ ， $(-1)^{3+3} = +1$ 。）
- 第 4 步： **$\det(C) = 1 \cdot (-2) = -2$** 。
- 第 5 步：**验证**（行变换化成三角）：续第 1 步， $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$ ： $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ ； $R_4 \leftarrow R_4 - R_2$ ： $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 。得 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 。 $R_4 \leftarrow R_4 + (1/2)R_3$ ： $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。上三角对

角 $1, -1, 2, 1$, $\det = 1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot 1 = -2 \checkmark$ 。

- 答: $\det(C) = -2$ 。

常见错误: ① 按列展开时符号错 ((1,1) 位置符号 +1, (3,3) 符号 +1, 别搞混); ② 造零用"加倍数" ($\det$ 不变) 别用"倍乘"; ③ 展开后忘把子式的 $\det$ 乘上对应的 a_{ij} 与符号。

题 3 (难) : $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 数值验证 + 判可逆

题干: 老谟给了 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 让造物主: (a) 手算 $\det(A)$ 、 $\det(B)$ 、 $\det(A) \cdot \det(B)$; (b) 手算 AB , 再算 $\det(AB)$; (c) 验证 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$; (d) 判断 A 、 B 、 AB 是否可逆。

完整分步解答:

- 第 1 步: **$\det(A)$:** $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2$ 。
- 第 2 步: **$\det(B)$:** $\det \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1$ 。 $\det(A)\det(B) = (-2)(-1) = 2$ 。
- 第 3 步: **AB** = $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ 。
- 第 4 步: **$\det(AB)$** = $\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = 6 - 4 = 2$ 。
- 第 5 步: **验证:** $\det(AB) = 2 = \det(A)\det(B) = 2 \checkmark$ 。
- 第 6 步: **判可逆:** $\det(A) = -2 \neq 0 \Rightarrow A$ 可逆; $\det(B) = -1 \neq 0 \Rightarrow B$ 可逆; $\det(AB) = 2 \neq 0 \Rightarrow AB$ 可逆。
- **答:** (a) $\det(A) = -2$ 、 $\det(B) = -1$ 、乘积 = 2; (b) $AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ 、 $\det(AB) = 2$; (c) $2 = 2 \checkmark$; (d) A 、 B 、 AB 都可逆。

常见错误: ① 2×2 的 $\det$ 公式算错 ($ad - bc$, 不是 $ad + bc$); ② 矩阵乘法次序错 (AB 的行 $\times$ 列); ③ 忘了 " $\det = 0 \Leftrightarrow$ 不可逆" 来判可逆 (只看"有没有现成的逆"会漏)。

向导便签

这一章咱们干了什么：把你那句" $[[2,0],[0,3]]$ 把面积放大 6 倍"的直觉，钉成了可算的数——**行列式**：三条公理（多线性、交错、 $\det(I)=1$ ）+ 置换公式，还亲手证明了 $\det(AB)=\det(A)\det(B)$ （缩放相乘）和 $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ **可逆**。

钉死一句话：**行列式 = 矩阵变换的“缩放系数”**（面积/体积被放大的倍数）； $\det(AB)=\det(A)\det(B)$ （复合缩放=缩放相乘）； $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ **可逆** $\Leftrightarrow$ **满秩**（信息不丢失）。

记住：“ $\det=0 \Rightarrow$ **压扁了、不可逆**”、“**行变换造零用加倍数**（ $\det$ 不变）”、“**特征值 = $\det(A-\lambda I)=0$** ”，这三条是你用 $\det$ 的钥匙。下一章，我们看特征值与特征向量—— $\det(A-\lambda I)=0$ 会挖出矩阵“沿哪个方向缩放多少”的全部信息。

造物主手记

我曾踩的坑：

我一开始以为 $\det$ 就是“随便规定的一个数”，被老谟点破它是“缩放系数”—— $[[2,0],[0,3]]$ 的 $\det=6$ 是因为把面积放大了 6 倍，几何意义很实。手算时我差点在行变换里用“某行乘 c ”来造零，被提醒“那会改 $\det$ ，造零要用‘加倍数’（ $\det$ 不变）”。拉普拉斯展开的符号我错过一次—— a_{12} 的符号是 $(-1)^{1+2}=-1$ ，不是 $+$ 。最险的是判可逆：我差点以为“ $\det$ 是负的 (-2) 就不对”，被点破 $\det < 0$ 表示‘翻转方向’，不是‘负体积’，可逆只看 $\det \neq 0$ 。

顿悟时刻：

真正开窍是“ $\det(AB)=\det(A)\det(B)$ ”被证出来那一刻——“**复合变换的缩放 = 各变换缩放相乘**”这个直觉，居然能被‘初等行变换归纳’严格证明：先把“乘一个初等矩阵”的 $\det$ 效应（交换变号、缩放乘 c 、加倍数不变）钉死，再靠“可逆矩阵=初等矩阵乘积”拆开。而“ $\det=0 \Rightarrow$ 压扁了、信息丢了”让我第一次把“缩放到 0”和“不可逆、信息丢失”这两件事彻底对上—— **$\det$ 不是个孤立数字，它是“变换有没有把东西压扁”的体检报告**。下一章特征值，就是顺着 $\det(A-\lambda I)=0$ 这根线，把“沿哪个方向缩放”挖出来。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A（计算，易→中）：手算行列式

计算 (a) $\det[[3,1],[2,4]]$ ；(b) $\det[[1,0,2],[0,3,0],[1,0,1]]$ 。

完整解答： (a) $3 \cdot 4 - 1 \cdot 2 = 12 - 2 = 10$ 。 (b) 按第二行展开（只有 $a_{22}=3$ 非零）： $\det = 3 \cdot (-1)^{2+2} \cdot \det[[1,2],[1,1]] = 3 \cdot (1 \cdot 1 - 2 \cdot 1) = 3 \cdot (-1) = -3$ 。（ $\det[[1,2],[1,1]] = 1 - 2 = -1$ 。）

题 B (计算, 中→难) : $\det$ 乘法 + 判可逆

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 。(a) 求 $\det(A)$ 、 $\det(B)$ 、 $\det(AB)$ ；(b) 判断 A 、 B 、 AB 是否可逆。

完整解答： (a) $\det(A) = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 1$ ； $\det(B) = 2 \cdot 3 = 6$ ； $AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ， $\det(AB) = 2 \cdot 3 - 3 \cdot 0 = 6$ 。 $\det(A)\det(B) = 1 \cdot 6 = 6 = \det(AB)$ ✓。(b) $\det(A) = 1 \neq 0 \Rightarrow A$ 可逆； $\det(B) = 6 \neq 0 \Rightarrow B$ 可逆； $\det(AB) = 6 \neq 0 \Rightarrow AB$ 可逆。（验证： A 是剪切矩阵，可逆； B 缩放，可逆；复合也可逆。）

题 C (概念, 检查理解)

(a) 行列式为什么是"缩放系数"？ $|\det|$ 和符号各代表什么？(b) 为什么 " $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆"？几何直觉是什么？(c) 为什么 " $\text{特征值} \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$ "？

完整解答： (a) 因为矩阵把单位体积（面积/体积）变换成 $|\det|$ 倍（ $|\det|$ =缩放倍数）；符号表示方向（ $\det > 0$ 保持手性， $\det < 0$ 镜像翻转）。所以 $\det$ 度量"缩放系数"。(b) $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 变换不把任何方向压扁（体积不塌） $\Leftrightarrow$ 列线性无关（满秩） $\Leftrightarrow$ 可逆（信息不丢失、能撤销）。 $\det = 0$ 表示某方向被压成 0，体积塌掉，信息丢失，不可逆。(c) λ 是特征值 $\Leftrightarrow Ax = \lambda x$ 有非零解 $\Leftrightarrow (A - \lambda I)x = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow A - \lambda I$ 不可逆（零空间非零） $\Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$ 。所以"找特征值"就是"解 $\det(A - \lambda I) = 0$ "。

预告

你终于把"缩放系数"从直觉钉成了可算的数——**行列式**：三条公理、置换公式、 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 、 $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆。你手里有了"整体缩放多少"的尺子。

可你马上要问一个更"精细"的问题：**整体缩放知道了，那"沿哪个方向缩放多少"呢？** 比如 $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ，沿 x 轴缩放 2 倍、沿 y 轴缩放 3 倍——那些"变换后方向不变、只被拉长/缩短"的特殊向量，就是**特征向量**；它们被缩放了多少倍，就是**特征值**。而找它们的方法，正是你这一章学的 $\det(A - \lambda I) = 0$ 。把行列式练熟，下一章，我们顺着 $\det(A - \lambda I) = 0$ 这根线，挖出矩阵的"方向-缩放"全景。

第 06 章 · 特征值与特征向量——变换后"方向不变"的那些向量

本章从哪个问题出发：你在第 03 章学会了矩阵——"批量变换"：把一个向量组整体拉伸、旋转、压扁。可你马上会问一个更"内行"的问题：一个变换，把绝大多数向量的方向都扭掉了，可有没有一些向量，方向偏偏"不弯"？比如拉伸矩阵，沿 x 轴的向量只被拉长、方向不变——这些"方向不变的向量"是谁？它们被拉长多少？推导到哪个结论：特征向量 (eigenvector) 就是"变换后只伸缩、不转向"的向量，伸缩倍数叫特征值 (eigenvalue)： $Av = \lambda v$ 。你会看到找它们的方法——解特征多项式 $\det(A - \lambda I) = 0$ ，并理解为什么"一定有特征值"（复数里代数基本定理保证）。你还会亲手证一个关键事实：不同特征值对应的特征向量必线性无关——这是后面所有"把矩阵拆开"（对角化、SVD）的地基。

核心认知：特征向量 = 变换中"方向不变、只伸缩"的向量；特征值 = 伸缩倍数，是 $\det(A - \lambda I) = 0$ 的根。特征值刻画"变换在这个方向上的固有伸缩率"，特征向量刻画"这些方向在哪"——它们是一个矩阵的"DNA"。而"不同特征值特征向量线性无关"这条定理，是你后面拆解矩阵（对角化、SVD）的合法性来源。

引子

我盯着老谟白板上画的一个"弹性网"——一个正方形网格被一个矩阵变换压成了"斜拉的长方形"，网格里的点都跟着动了。

"老谟，"我指着网格里一条从原点出发、恰好沿对角线方向的线，"你发现没有——绝大多数网格线都被这个变换扭弯了方向，可这条对角线的方向，变换完居然还是这条直线，只是被拉长了。"

老谟放下笔，眯着眼看那条对角线："你观察到了一个很本质的东西。一个矩阵变换，通常会改变向量的方向；可总有那么些向量，方向偏偏不变，只被伸缩。我考你：这条"方向不变、只伸缩"的向量，还有它被伸缩的倍数——这两个东西，值不值得单独起个名字？"

我盯着那条被拉长但仍在对角线上的线，隐约觉得，答案藏着这个矩阵的"灵魂"。

对话引擎

第 1 轮：方向不变的向量——特征向量与特征值

老谟："先把'方向不变'这个直觉写下来。一个向量 v （非零），经过矩阵 A 变换后变成 Av 。如果 Av 和 v 方向相同（或相反），只差一个倍数，那这个倍数可以写成一个数 λ ，使得 $Av = \lambda v$ 。你说说，这个式子是什么意思？"

造物主："..... $\mathbf{Av}=\lambda\mathbf{v}$ ：v 被 A 变换后，只是被拉长/缩短了 λ 倍，方向没变 ($\lambda>0$ 同向， $\lambda<0$ 反向)。v 就是那条'方向不变'的向量， λ 就是'伸缩倍数'。"

老谟："对。v 叫**特征向量 (eigenvector)**， λ 叫**特征值 (eigenvalue)**。但有个硬性约定你记住：**特征向量必须非零**——零向量 $\mathbf{Av}=0=\lambda\cdot 0$ 对所有 λ 都成立，没有区分度。**那我要问你：这个方程 $\mathbf{Av}=\lambda\mathbf{v}$ ，你打算怎么解出 v 和 λ ？**先把它改写成一个'标准方程组'的样子。"

造物主：".....把右边挪到左边： $\mathbf{Av}-\lambda\mathbf{v}=0$ ，即 $(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})\mathbf{v}=0$ ($\mathbf{I}$ 是单位矩阵，把 $\lambda\mathbf{v}$ 写成 $\lambda\mathbf{Iv}$ 才能提出 $\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I}$)。这是齐次方程组 $(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})\mathbf{v}=0$ ，它要有非零解 v，系数矩阵就必须'不可逆'——行列式为 0！所以 $\det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})=0$ ？"

老谟："你一下跳到了核心——要找非零特征向量 v，就必须让齐次方程 $(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})\mathbf{v}=0$ 有非零解，这要求 $\det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})=0$ 。下一轮，我们把这个 det 写成 λ 的多项式，看怎么解出所有特征值。"

知识锚点：特征向量与特征值的定义——“只伸缩、不转向”

【概念深挖】特征值/特征向量 (eigenvalue / eigenvector) :

设 A 是 $n \times n$ 矩阵。若非零向量 v 满足

$$Av = \lambda v,$$

则称 λ 是 A 的一个特征值, v 是对应于 λ 的特征向量。

关键点:

- **v 必须非零** (约定): 零向量对所有 λ 都满足, 无区分度。
- **几何意义**: 特征向量是“变换后方向不变 (只伸缩 λ 倍)”的方向; 特征值是“在这个方向的伸缩率”。
- $Av = \lambda v \Leftrightarrow (A - \lambda I)v = 0$: 特征向量是齐次方程 $(A - \lambda I)v = 0$ 的**非零解**。
- **为什么 $\det(A - \lambda I) = 0$** : 非零解存在 $\Leftrightarrow (A - \lambda I)$ 不可逆 $\Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$ 。

一个矩阵有多少个特征向量? 对应于一个特征值 λ , 所有满足 $(A - \lambda I)v = 0$ 的 v (加上零向量) 构成一个**子空间**——叫 λ 的**特征空间 (eigenspace)**, 记 $E(\lambda)$ 。

【历史溯源】“特征值”这个名字来自德语 **eigen** (“自身的/特有的”) ——它刻画的是矩阵“自身固有”的性质, 与坐标选择无关。凯莱 (Cayley) 与哈密顿 (Hamilton) 在 19 世纪系统研究了矩阵的**特征值** (凯莱-哈密顿定理说: 矩阵满足自己的特征多项式)。“特征值是矩阵的固有属性”这个想法, 是 19 世纪“把线性变换从坐标系里解放出来”运动的核心——它让“这个变换本质上是怎样的”不再依赖你用哪把尺子量。

【工程实践】“固有伸缩率”在工程里无处不在: **结构的振动频率** (桥/建筑在某频率下会共振, 因为那是系统矩阵的特征值)、**PageRank** (网页重要度 = 转移矩阵的主特征向量)、**图像压缩** (PCA 的主成分 = 协方差矩阵的特征向量)。“找矩阵的特征值”= 找系统的**“固有特性”**, 是几乎所有工程问题的第一反应。

交互实验：矩阵一出手，圆就变椭圆

调整 2×2 矩阵 A 的四个元素, 看它把单位圆拉成什么样: **椭圆的主轴方向就是特征向量方向** ($Av = \lambda v$ 的“不转向”方向), **主轴伸缩比是特征值的模**。先拖一个元素看看变化, 再用预设按钮对比“旋转”和“剪切”。

交互演示 (MatrixTransform)：此组件为在线版的动态演示，离线 PDF/EPUB 中无法交互。完整推导见本章正文与「计算训练场」。

第 2 轮：特征多项式——把 $\det(A-\lambda I)$ 写成 λ 的多项式

老谟："条件有了： $\det(A-\lambda I)=0$ 。你把这个行列式展开，它会变成 λ 的一个多项式——叫特征多项式。你用一个 2×2 试试： $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ，展开 $\det(A-\lambda I)$ ，看看长什么样。"

造物主："..... $A-\lambda I=\begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix}$ 。行列式 $= (2-\lambda)^2-1 = \lambda^2-4\lambda+3$ 。令它等于 0： $\lambda^2-4\lambda+3=0$ ，解得 $(\lambda-1)(\lambda-3)=0$ ， $\lambda=1$ 或 $\lambda=3$ 。"

老谟："你拿到了两个特征值 1 和 3。关键点：特征多项式是 λ 的 n 次多项式 (n 是矩阵阶数) —— 2×2 是二次， 3×3 是三次。那我要问一个深刻的问题：这个 n 次方程，是不是一定有解？你现在在实数里解，可能解不出 (比如 $\lambda^2+1=0$)。你想想怎么办？"

造物主：".....如果只限实数， $\lambda^2+1=0$ 就无解了。可方程未必真没特征值——是我'数不够'。如果我把数域放大到复数，那 $\lambda^2+1=0$ 就有解 $\lambda=\pm i$ 了。是不是所有 n 次方程，在复数里都有根？"

老谟："正是。这就是代数基本定理：任何非平凡复系数 n 次多项式，在复数里恰好有 n 个根 (计重数)。所以特征多项式在复数里一定有根，也就是任何 $n\times n$ 矩阵都有 n 个特征值 (计重数，可能含复数、可能重复) ——你不需要担心'找不到特征值'，只需要担心'它在复数里、可能重复'。下一轮，我们看每个特征值对应的特征向量怎么具体求出来。"

知识锚点：特征多项式与特征值的存在性

【概念深挖】特征多项式 (characteristic polynomial) :

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

- 它是 λ 的 n 次多项式 (A 是 $n \times n$) , 最高次系数为 $(-1)^n$ 。
- 特征值 = $p(\lambda)=0$ 的根。
- 代数重数 (algebraic multiplicity) : λ_0 作为 $p(\lambda)$ 根的重数, 即 $(\lambda-\lambda_0)$ 在 $p(\lambda)$ 中出现的次数。

特征值存在性 (代数基本定理) :

任何复系数 n 次多项式在 $\mathbb{C}$ 中恰有 n 个根 (计重数) 。因此任何 $n \times n$ 矩阵 (复) 都恰有 n 个特征值 (计重数) ——可能含复数, 可能重复。

关键区分:

- 实矩阵 $\neq$ 实特征值: 如旋转矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征多项式 λ^2+1 , 特征值 $\pm i$ (复数) ——实矩阵的特征值可能是复数, 但"数量上恰好 n 个 (计重数)"由代数基本定理保证。
- 特征向量可能含复数分量: λ 是复数时, 对应的特征向量分量一般也是复数。

【历史溯源】代数基本定理的历史堪称"数学史上最难证明之一": 高斯 (Gauss, 1799) 给出了第一个基本正确的证明, 此后几百年不断有改进。它看似与线性代数无关, 却是"特征值一定存在"的终极靠山——没有它, "任何矩阵都有特征值"这句就悬空。特征值理论正是站在"多项式一定有根"这个复分析/代数的大前提上才站得住。

【工程实践】"复数特征值"在工程里不是麻烦, 是信息: 二阶系统 (弹簧-阻尼、RLC 电路) 的特征值如果含虚部, 虚部对应振荡频率, 实部对应衰减率——工程里"特征值的实部/虚部"直接告诉你"系统会不会振、会不会发散"。别怕复数特征值, 它们是'系统动力学'的密码。

第 3 轮: 怎么求特征向量——解 $(A - \lambda I)v = 0$

老谋: "特征值有了, 求特征向量就是解齐次方程组。回到 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\lambda=1$ 和 $\lambda=3$ 各求一个特征向量。你先说求法, 再算。"

造物主: ".....对每个 λ , 解 $(A - \lambda I)v = 0$ 。 $\lambda=1$: $A - I = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 解 $x+y=0$, 取 $v=(1, -1)$ 。 $\lambda=3$: $A - 3I = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 解 $-x+y=0$, 取 $v=(1, 1)$ 。所以 $\lambda=1$ 对应 $(1, -1)$, $\lambda=3$ 对应 $(1, 1)$ 。"

老谟："对。注意两点：① 每个特征值对应的特征向量不唯一（ v 乘以任何非零数还是特征向量）；② 对应一个 λ 的所有特征向量 + 零向量，构成特征空间 $E(\lambda)$ ，是一个子空间（齐次方程的解空间）。那问题来了——一个特征空间是几维的？这就是下一轮的关键。"

知识锚点：特征空间与几何重数

【概念深挖】特征空间 (eigenspace) $E(\lambda) = \{v : (A - \lambda I)v = 0\}$ ：

- 它是齐次方程 $(A - \lambda I)v = 0$ 的解空间，因此是一个子空间。
- 几何重数 (geometric multiplicity)： $\dim E(\lambda)$ ，即 λ 的特征空间维数（= $(A - \lambda I)$ 的零空间的维数）。
- 几何重数 $\leq$ 代数重数（这个不等式下一章会严格证明，且是对角化充要条件的核心）。

求特征向量的标准动作（对每个特征值 λ ）：

- 解齐次方程组 $(A - \lambda I)v = 0$ 。
- 用行化简求通解，写成自由变量的线性组合 $\rightarrow$ 得到特征空间的基。
- 特征空间的维数 = 自由变量个数 = 几何重数。

【工程实践】"特征空间是几维"在工程里是**"这个频率有几个独立的振动模式"**的判据：如果一个特征值的几何重数是 1，说明只有一种振动方向；几何重数 > 1 ，说明有多种独立的模式在同一频率发生（如对称结构里同一频率可能有两个正交的振动方向）。几何重数告诉你"这个固有特性有几个自由度"。

第 4 轮：不同特征值对应的特征向量——为什么必线性无关

老谟："你现在有了两个特征向量 $(1, -1)$ 和 $(1, 1)$ ，属于不同特征值 1 和 3。我想让你先凭直觉回答：这两个向量线性无关吗？"

造物主：".....显然无关吧？ $(1, -1)$ 和 $(1, 1)$ 不在一条直线上，比例都凑不出来。可这只是两个。如果是三个、四个不同特征值对应的特征向量，我怎么保证它们全都线性无关？总不能一个个画吧？"

老谟："你把问题问到了点子上——这是本册最重要的线性无关定理之一：属于不同特征值的特征向量，必然线性无关。凭什么？直觉是：每个特征向量都被它自己的特征值'管着'——如果你试图把它们组合成零，用 A 作用一下，每个向量被乘以自己的 λ ，就破坏了原来的组合关系，逼出矛盾。完整可复写的证明在走廊定理 1，你翻过去对着空白纸补全。这一轮你先把这个'直觉'记牢。"

知识锚点：为什么“不同特征值 $\Rightarrow$ 线性无关”如此重要

【概念深挖】本册关键定理（走廊定理 1）：

若 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 互不相同， $v_1, \dots, v_k$ 分别是它们的特征向量，则 $v_1, \dots, v_k$ **线性无关**。

直觉：对最短的非平凡组合 $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0$ ，两边左乘 A 会把每个 v_i 变成 $\lambda_i v_i$ ，再减去 λ_1 倍的组合，就“消掉” v_1 得到一个更短的组合——矛盾于“最短”。**核心：**每个向量有自己的 λ ， A 作用把它们“错开”，组合关系就崩了。

为什么它是一切的地基：线性无关 $\Rightarrow$ 这些特征向量能当“基”。一旦一个 $n \times n$ 矩阵有 n 个线性无关的特征向量，它们就构成全空间的一组基，矩阵在这组基下变成对角形——这就是下一章“对角化”的全部前提。“不同特征值特征向量无关”是“把矩阵掰直”的合法性来源。

【历史溯源】“特征向量线性无关”这一事实，是凯莱、哈密顿、若尔当（Jordan）在 19 世纪建立特征值理论时逐步确立的——若尔当把它和“标准形”（若尔当标准形）联系起来：不同特征值给不同的独立方向，重根才需要处理“若尔当块”。这条“无关性”是你后面理解“为什么有些矩阵对角化、有些只能化成若尔当形”的分水岭。

【工程实践】“不同特征值给独立方向”在工程里对应**“系统的独立模态”：结构力学里每个不同的固有频率对应一个独立的振动模态（振型），模态之间互不干扰——“不同特征值特征向量无关”保证这些模态能叠加、能分别设计**。这就是为什么工程师敢把复杂振动拆成“一个个模态分别分析”。

第 5 轮：重根怎么办——代数重数 vs 几何重数

老谟：“不同特征值的情况解决了。那重根呢？比如一个 3×3 矩阵，特征多项式是 $(\lambda - 3)^3$ ，三个特征值全是 3。它能有几个线性无关的特征向量？你猜猜看，是不是一定有三个？”

造物主：“……不一定吧？代数重数是 3（三个 λ 都等于 3），可几何重数（特征空间维数）可能小于 3——如果 $(A - 3I)$ 的零空间只有 1 维，那就只有一个特征向量。代数重数和几何重数，不一定是同一个数。”

老谟：“你预判得对——代数重数和几何重数可能不相等，而且恒有几何重数 $\leq$ 代数重数。这一章你先记住这个事实和一个例子： $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ，特征多项式 $(\lambda - 3)^3$ ，代数重数 3，但 $(A - 3I)$ 的零空间只有 1 维，几何重数 1——**只有一个特征向量**。至于“几何重数 $\leq$ 代数重数”的严格证明、以及“什么时候几何重数=代数重数”，那是下一章对角化的核心。这一轮你先把‘两个重数可能不等’钉进脑子。”

知识锚点：代数重数 vs 几何重数——“数量”与“维度”

【概念深挖】两个重数，别混：

- **代数重数 (algebraic multiplicity)**： λ 作为特征多项式根的重数——“ λ 在方程里出现了几次”。
- **几何重数 (geometric multiplicity)**： $\dim E(\lambda)$ ——“对应这个 λ 的特征空间有几维” (= 有多少个线性无关的特征向量)。

关键事实 (下一章严格证明)：对任何特征值 λ ，**几何重数 $\leq$ 代数重数**。而且：

- **几何重数 = 代数重数** (对所有 λ) $\Leftrightarrow$ 矩阵**可对角化** (下一章)。
- **几何重数 < 代数重数**：特征向量“不够”，矩阵不能对角化 (只能化成若尔当形)。

例子 (记住这个“坏”矩阵)： $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ，特征多项式 $(\lambda - 3)^3$ (代数 3)，但 $(A - 3I)$ 零空间 = $\{y=0, z=0\}$ = 仅 1 维 (几何 1)，只有特征向量 $(1, 0, 0)$ 。

【工程实践】“几何重数 < 代数重数”在工程里的含义：**系统有“缺方向”的固有特性——某个频率上只有一个独立模式，却无法拆出更多的独立方向。这往往意味着“数值不稳定”或“病态结构”**：比如某些退化结构在同一频率只有一个振动方向，另一些方向根本“激发不起来”。**遇到几何重数小于代数重数的矩阵，工程师就知道“这里藏着退化，要小心”。**

第 6 轮：落点——特征值是矩阵的“DNA”，为拆解矩阵铺路

老谋：“把这章收一遍。你手里现在有关于特征值的哪些武器？”

造物主：“① **定义**： $Av = \lambda v$ ，非零 v ——特征向量是‘方向不变只伸缩’的方向， λ 是伸缩率；② **求法**： $\det(A - \lambda I) = 0$ 解出所有特征值 (代数基本定理保证复数里必有 n 个，计重数)，再解 $(A - \lambda I)v = 0$ 得特征向量；③ **结构**：每个 λ 对应特征空间 $E(\lambda)$ ，维数 = 几何重数，且几何重数 $\leq$ 代数重数；④ **关键定理**：不同特征值对应的特征向量线性无关。**”

老谋：“你把这些武器拿全了。尤其最后那条‘无关性’——它就是下一章的钥匙：**如果 $n \times n$ 矩阵能找到 n 个线性无关的特征向量 (当基)，它就能被‘掰直’成对角形**。什么时候能、什么时候不能——几何重数 vs 代数重数——下一章我们把它彻底讲清。”

造物主：“……我有了特征值，下一步要看它能不能把我带向‘对角化’。”

知识锚点：全册脉络——从"单个方向"到"整片基"

【概念深挖】把这一章放进整册骨架里看：

- **第 05 章行列式**：给了你 $\det(A - \lambda I)$ 这个"特征多项式"——**特征值找法直接靠行列式**。
- **本章特征值**：找到"方向不变只伸缩"的向量，拿到矩阵的固有伸缩率。
- **下一章对角化**：把这些特征向量拼成一组基，把矩阵"掰直"成对角形。
- **第 09 章 SVD**：对非方阵/不可对角化的矩阵，用左右奇异向量推广"特征值"。

"特征值 → 对角化 → SVD"是一条不断把矩阵"拆成简单形状"的主线——本章是第一块砖：先找固有方向（特征向量），后面把它们组织成基（对角化），再推广到任意矩阵（SVD）。

【历史溯源】**凯莱（Cayley，19 世纪）**是"矩阵"这个对象本身的建立者之一，**哈密顿（Hamilton）**在四元数研究中接触到类似"特征方程"的概念——"**凯莱-哈密顿定理**"（矩阵满足自己的特征方程）把两者焊在一起。特征值理论在 19 世纪从"解多项式方程"长成"研究线性变换固有结构"的完整学科，本章你走的就是这条 19 世纪的路。

【工程实践】"特征值是矩阵 DNA"这句，工程里最典型的一幕是 **PageRank**：**网页排序 = 求一个巨大的转移矩阵的主特征向量**——一个网页有多重要，取决于它"被指向的程度"，这正是"方向不变只伸缩"的主导特征向量。**还有振动分析、主成分分析、量子力学（本征态）——全是在求"矩阵的特征值/特征向量"**。掌握了本章，你就掌握了几乎所有工程"找固有特性"的语法。

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么特征向量方向不变、为什么 $\det(A - \lambda I) = 0$ 。本走廊负责"严谨"——把特征值/特征向量/特征空间落成精确定义，并给出本册一座**完整可复写**的证明：**不同特征值对应特征向量线性无关（定理 1）**。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"——红线 1 的硬要求，不许用"显然""画个图就懂"糊弄。

定义：特征值、特征向量、特征多项式、特征空间

设 A 是 $n \times n$ 矩阵（本书默认复矩阵，实数情形是特例）。

- **特征值/特征向量**：若非零向量 v 满足 $Av = \lambda v$ ，则 λ 是特征值， v 是 λ 的特征向量。
- **特征多项式**： $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ ，是 λ 的 n 次多项式。
- **特征空间**： $E(\lambda) = \{v : (A - \lambda I)v = 0\}$ ，是齐次方程 $(A - \lambda I)v = 0$ 的解空间（子空间）。
- **代数重数**： λ 作为 $p(\lambda)$ 根的重数。

- **几何重数**： $\dim E(\lambda)$ 。

证明类型标注：本章的核心证明——**定理 1（不同特征值特征向量线性无关）**用“反证 + 最短关系”法（假设存在非平凡线性关系，取最短的一个，用 A 作用消掉首项，构造更短的矛盾）。它承接第 02 章“线性无关/线性相关”的定义与第 03 章矩阵乘法的意义。**特征值存在性（代数基本定理）**是引用外部定理，不在此证明（代数基本定理本身是数论/复分析的深刻结果，超本册范围，作为事实使用并标注）。

关于对话：本章第 1、2 轮是读者**第一次**正式接触“特征值”这个对象，对话做了“引导式推导”（教学示范——为什么想到“方向不变只伸缩”“ $\det(A-\lambda I)=0$ ”）。**正式的可复写证明（每一步标依据）**在本**走廊定理 1**。对话负责“为什么会想到这步”，走廊负责“怎么把它写标准”——与第 01 章 L233-235、册02/03 口径一致。

定理 1（不同特征值对应特征向量线性无关）： $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 互异，则对应特征向量 $v_1, \dots, v_k$ 线性无关

前提： A 是 $n \times n$ 矩阵； $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是 A 的互不相同的特征值； $Av_i = \lambda_i v_i$ 且 $v_i \neq 0$ ($i=1, \dots, k$)。

结论： $v_1, \dots, v_k$ 线性无关。

证明类型：反证 + 最短线性关系（最短反例法）。

证明：

- 第 1 步：**反证假设**。设 $v_1, \dots, v_k$ 线性相关。则存在不全为零的系数 $c_1, \dots, c_k$ 使

$$c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0.$$

（依据：线性相关定义。）

- 第 2 步：**取最短关系**。在所有非平凡关系中，取项数最少的一个；重排后设为（不妨仍记作 $v_1, \dots, v_m$, $m \leq k$, 所有 $c_i \neq 0$ ）：

$$c_1 v_1 + \dots + c_m v_m = 0.$$

（依据：有限非平凡关系必可取到最短者；最短关系中所有系数非零，否则可删项。**注意最短关系至少两项 ($m \geq 2$)**：若只有一项，则 $c_1 v_1 = 0$ ，因 $c_1 \neq 0$ 且 $v_1 \neq 0$ （特征向量非零），这不可能——故 $m \geq 2$ ，第 5 步构造的 $m-1$ 项关系才“更短且非平凡”。）

- 第 3 步：**左乘 A** 。对最短关系两边左乘 A ，由 $A(\sum c_i v_i) = \sum c_i Av_i$ （线性）与 $Av_i = \lambda_i v_i$ ：

$$c_1 \lambda_1 v_1 + \dots + c_m \lambda_m v_m = 0.$$

(依据：矩阵乘法线性 + 特征值定义 $Av_i = \lambda_i v_i$ 。)

- 第 4 步：**消去 v_1 项**。第 2 步关系乘以 λ_1 ：

$$c_1 \lambda_1 v_1 + \cdots + c_m \lambda_1 v_m = 0.$$

用第 3 步减第 4 步：

$$c_2(\lambda_2 - \lambda_1)v_2 + \cdots + c_m(\lambda_m - \lambda_1)v_m = 0.$$

(依据：相减消去首项 (系数都是 $c_1 \lambda_1 v_1$)。)

- 第 5 步：**得到更短的非平凡关系 (矛盾)**。因 $\lambda_i \neq \lambda_1$ ($i \geq 2$) 且 $c_i \neq 0$ ，故系数 $c_i(\lambda_i - \lambda_1) \neq 0$ ——**这是一个项数 $m-1$ 的非平凡线性关系**，比最短关系 (m 项) 更短，矛盾。(依据： λ_i 互异 + c_i 非零 + 最短关系定义。)
- 第 6 步：**结论**。反设导致矛盾，故 $v_1, \dots, v_k$ 线性无关。■

依据标注：步 1 用"线性相关定义"；步 2 用"最短关系存在性 + 非零系数"；步 3 用"矩阵乘法线性 + $Av_i = \lambda_i v_i$ "；步 4 用代数相减消首项；步 5 用" λ_i 互异 $\Rightarrow \lambda_i - \lambda_1 \neq 0$ "构造更短的非平凡关系。**读法：**这个证明的发动机是第 3-4 步——"**用 A 作用一下，每个向量被乘上自己的 λ_i ，再减去 λ_1 倍的原关系，就把 v_1 消掉、留下一个更短的关系**"。核心是"不同 λ_i 让向量被'错开'，组合关系必然崩"。这个"**最短反例**"套路 (取最短、构造更短) 在数学里很常用——下次你还会在别处见到它。

求特征值与特征向量的书写格式模板 (可复写卡片——对着空白纸照写)

这是本章要你抄进脑子的卡。以后求特征值/特征向量，就照这个骨架填：

命题：求矩阵 A 的全部特征值与特征向量。

步骤：

1. 写特征多项式： $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ 。
2. 展开成 λ 的多项式，令 $p(\lambda)=0$ ，解出所有特征值 λ (计重数；复数里一定有 n 个)。
3. 对每个特征值 λ_i ：解齐次方程 $(A - \lambda_i I)v=0$ ，行化简求通解 $\rightarrow$ 特征空间基。
4. 每个特征值 λ_i 的特征向量 = 特征空间基的非零线性组合 (代数重数内所有自由变量)。

三个检查点：① **特征向量必须非零** (解齐次方程时排除零解)；② **特征向量不唯一** (乘以非零数还是特征向量)，写"一组基"即可；③ **不同特征值对应特征向量必线性无关**——检查独立性时，跨不同 λ 的向量自动无关，只需检查同一 λ 内部的基。

反例/边界：特征值的适用边界

1. **特征向量非零**：零向量不是特征向量 (它满足 $Av = \lambda v$ 对所有 λ ，无区分度)。

2. **实矩阵特征值可能复数**：旋转矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 特征值 $\pm i$ 。"实数矩阵"不保证"实特征值"。
3. **几何重数 $\leq$ 代数重数**： $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 代数重数 3、几何重数 1——特征向量"不够"，这是不可对角化的信号（下一章）。
4. **同一特征值的特征向量构成一个子空间**：线性组合仍是该 λ 的特征向量（或零），但**不同特征值的特征向量的线性组合一般不是特征向量**。
5. **特征值对"相似变换"不变**（相似矩阵有相同特征多项式/特征值）——这是下一章对角化的理论基础，这里先埋个伏笔。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **特征值/特征向量**： $Av = \lambda v$ (v 非零)。特征向量方向不变只伸缩， λ 是伸缩率。
- **特征多项式**： $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ ；特征值 = $p(\lambda) = 0$ 的根。
- **特征值存在性**：代数基本定理保证复数里恰有 n 个（计重数）。
- **特征空间**： $E(\lambda) = \{(A - \lambda I)v = 0\}$ ，是子空间；维数 = 几何重数。
- **代数重数**： λ 作为多项式根的重数；**几何重数**：特征空间维数。**恒有几何 $\leq$ 代数**。
- **不同特征值特征向量线性无关**： λ_i 互异 $\Rightarrow v_i$ 线性无关。
- **特征值的"固有性"**：与坐标/基的选择无关（相似变换下不变）。

历史结论（本章涉及的史料）

- **凯莱 (Cayley) / 哈密顿 (Hamilton, 19 世纪)**：系统研究矩阵特征值；"凯莱-哈密顿定理"。
- **"eigen" (德语"自身的")**：特征值命名，强调"固有"属性。
- **若尔当 (Jordan, 19 世纪)**：特征值与若尔当标准形联系起来（重根的处理）。
- **高斯 (Gauss, 1799)**：代数基本定理的第一个基本正确的证明——特征值存在性的靠山。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **PageRank**：网页重要度 = 转移矩阵的主特征向量。
- **振动/共振**：结构固有频率 = 系统矩阵特征值（桥梁/建筑共振分析）。
- **复数特征值 = 动力学密码**：虚部是振荡频率、实部是衰减率（弹簧-阻尼/RLC 电路）。
- **"特征向量=独立模态"**：结构力学里不同频率对应独立振型，可分别设计叠加。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么特征向量方向不变、为什么 $\det(A-\lambda I)=0$ "，这里负责"怎么算"。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难。**

题 1（易→中）：2×2 矩阵求特征值与特征向量

题干：老谟给了 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，让造物主求它的全部特征值、以及每个特征值的一组特征向量。

完整分步解答：

- 第 1 步（特征多项式）： $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det\begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3$ 。
- 第 2 步（解特征值）： $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$ （代数重数各 1）。
- 第 3 步（ $\lambda_1 = 1$ 的特征向量）：解 $(A - I)v = 0$ ： $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}v = 0 \Rightarrow x + y = 0 \Rightarrow v = (1, -1)$ （取自由变量 $x = 1, y = -1$ ）。
- 第 4 步（ $\lambda_2 = 3$ 的特征向量）：解 $(A - 3I)v = 0$ ： $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}v = 0 \Rightarrow -x + y = 0 \Rightarrow v = (1, 1)$ 。
- 第 5 步（验证）： $A(1, -1) = (2 - 1, 1 - 2) = (1, -1) = 1 \cdot (1, -1) \checkmark$ ； $A(1, 1) = (3, 3) = 3 \cdot (1, 1) \checkmark$ 。

答：特征值 1、3； $\lambda = 1$ 对应 $(1, -1)$ ， $\lambda = 3$ 对应 $(1, 1)$ 。（不同特征值 $\Rightarrow$ 线性无关： $\det\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 1 - (-1) = 2 \neq 0 \checkmark$ 。）

常见错误：① 特征多项式展开错（ $(2-\lambda)^2 - 1$ ，别漏平方展开）；② 解齐次方程时忘了"自由变量"写法，只给一个分量；③ 忘了验证 $Av = \lambda v$ （写错了特征向量自己不知道）。

题 2（中→难）：3×3 矩阵求全部特征值与特征向量（含重根）

题干：老谟给了 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，让造物主求全部特征值（含重根）与每个特征值对应的特征空间基。

完整分步解答：

- 第 1 步（特征多项式）： $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det\begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2-\lambda \end{bmatrix}$ 。观察到 $v = (1, 1, 1)$ 使 $A(1, 1, 1) = (4, 4, 4) = 4 \cdot (1, 1, 1)$ ，故 $\lambda = 4$ 是一个特征值；其余特征值由 $\lambda = 2 - 1 = 1$ （重数 2）给出（可展开验证： $(2-\lambda)^3 - 3(2-\lambda) + 2 = (\lambda - 1)^2(4 - \lambda)$ ，见下方）。

展开核对：特征多项式 $= (2-\lambda)^3 + 2 - 3(2-\lambda) = (\lambda - 1)^2(4 - \lambda)$ 。故 $\lambda_1 = 4$ （代数 1）， $\lambda_2 = 1$ （代数 2）。

- 第 2 步 ($\lambda=4$ 的特征向量) : 解 $(A-4I)v=0$: $[-2,1,1],[1,-2,1],[1,1,-2]]v=0 \Rightarrow$ 减前两行得 $-3x+3y=0 \Rightarrow x=y$; 代入得 $z=x \Rightarrow \mathbf{v}_1=(1,1,1)$ 。
- 第 3 步 ($\lambda=1$ 的特征空间) : 解 $(A-I)v=0$: $[[1,1,1],[1,1,1],[1,1,1]]v=0 \Rightarrow \mathbf{x}+\mathbf{y}+\mathbf{z}=\mathbf{0}$, 两个自由变量, 特征空间基 $\{(1,-1,0),(1,0,-1)\}$ ($\dim=2=\text{代数重数}$ $\checkmark$)。
- 第 4 步 (验证) : $A(1,1,1)=4(1,1,1) \checkmark$; $A(1,-1,0)=(2-1,1-2,1-1)=(1,-1,0)=1 \cdot (1,-1,0) \checkmark$; $A(1,0,-1)=(2-1,1,1-2)=(1,1,-1) \checkmark$ 需等于 $1 \cdot (1,0,-1)$? $(1,1,-1) \neq (1,0,-1)$ ——**重算**: $A(1,0,-1)=(2 \cdot 1+0+(-1), 1+0+(-1), 1+0+(-2))=(1,0,-1)=1 \cdot (1,0,-1) \checkmark$ (前面心算错误, 分量 2 正确)。
核对: $A(1,0,-1)=(2-1, 1-1, 1-2)=(1,0,-1) \checkmark$ 。
- 第 5 步 (三个向量线性无关) : $\mathbf{v}_1=(1,1,1)$ 、 $\mathbf{v}_2=(1,-1,0)$ 、 $\mathbf{v}_3=(1,0,-1)$, $\det[[1,1,1],[1,-1,0],[1,0,-1]]=1 \cdot \det[[-1,0],[0,-1]]-1 \cdot \det[[1,0],[1,-1]]+1 \cdot \det[[1,-1],[1,0]]=1 \cdot 1-1 \cdot (-1)+1 \cdot 1=3 \neq 0 \checkmark$ 线性无关。

答: 特征值 4 (代数 1, 特征向量 $(1,1,1)$)、1 (代数 2, 特征空间 $\{x+y+z=0\}$, 基 $\{(1,-1,0), (1,0,-1)\}$)。三个特征向量线性无关 (可作 $\mathbb{R}^3$ 的基)。

常见错误: ① 特征多项式三阶展开错 (用 $(2-\lambda)^3+2-3(2-\lambda)$, 别硬展开丢项); ② 重根 $\lambda=1$ 的代数重数是 2, 特征空间基要写 2 个向量 (只写一个就漏了); ③ 验证特征向量时心算错 (务必逐分量算 $A\mathbf{v}$ 是否等于 $\lambda\mathbf{v}$)。

题 3 (难) : 几何重数 < 代数重数——不可对角化的信号

题干: 老谟给了 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 让造物主: (a) 求全部特征值; (b) 求每个特征值的代数重数与几何重数; (c) 给出全部线性无关的特征向量, 并说明能否凑出 3 个。

完整分步解答:

- 第 1 步 (特征值) : $p(\lambda)=\det(A-\lambda I)=\det[[3-\lambda,1,0],[0,3-\lambda,1],[0,0,3-\lambda]]=(3-\lambda)^3$ (上三角, 对角线乘积)。故唯一特征值 $\lambda=3$, **代数重数 3**。
- 第 2 步 ($\lambda=3$ 的特征空间) : 解 $(A-3I)v=0$: $[[0,1,0],[0,0,1],[0,0,0]]v=0 \Rightarrow y=0, z=0, x$ 自由 $\Rightarrow \mathbf{v}=(1,0,0)$ (唯一方向)。**几何重数 = $\dim E(3) = 1$** 。
- 第 3 步 (对照重数) : **代数重数 3 $\neq$ 几何重数 1**——特征向量只有一个独立方向, **凑不出 3 个线性无关的特征向量**。
- 第 4 步 (结论) : 因几何重数(1) < 代数重数(3), **A 不能对角化** (下一章给出严格充要条件; 此例是典型"不可对角化"样板)。

答：唯一特征值 $\lambda=3$ （代数重数 3、几何重数 1），只有特征向量 $(1,0,0)$ 。**凑不出 3 个线性无关特征向量，A 不可对角化**（几何重数 < 代数重数的典型例子）。

常见错误：① 上三角矩阵的行列式 = 对角线乘积 ($\det(A-3I)=(3-\lambda)^3$ ，别展开成一坨)；② 解 $(A-3I)v=0$ 时把 $y=0$ 、 $z=0$ 看漏，误以为 x 、 y 、 z 都自由；③ 以为“代数重数 3 就一定有 3 个特征向量”——**几何重数才是特征向量数，两者可能不等。**

向导便签

这一章咱们干了什么：找到了矩阵变换里“方向不变、只伸缩”的那些向量——**特征向量**，伸缩倍数叫**特征值** ($Av=\lambda v$)。你学会了用**特征多项式** $\det(A-\lambda I)=0$ 找所有特征值，用解齐次方程 $(A-\lambda I)v=0$ 找特征向量，还分清了**代数重数**（根的重数）和**几何重数**（特征空间维数）这两个可能不等概念。你亲手证了本册关键定理——**不同特征值对应特征向量线性无关。**

钉死一句话：**特征值 = $\det(A-\lambda I)=0$ 的根，是变换的固有伸缩率；特征向量 = “方向不变只伸缩”的方向；不同特征值的特征向量必线性无关。**

记住：“**不同特征值特征向量无关**”是拆解矩阵（**对角化、SVD**）的合法性来源。当你发现几何重数 < 代数重数，就知道“矩阵掰不直”——那正是下一章《对角化》要严格讲清的充要条件。你手里有了矩阵的“DNA”，下一步是把这串 DNA 组装成“能掰直”的判定。

造物主手记

我曾踩的坑：

我第一次找特征值，把特征多项式展开错（ 3×3 硬展开丢项）——被老谟提醒“先观察有没有明显的特征向量（如全 1 向量），再展开核对”。算特征向量时，我差点把零向量也写进去当特征向量，被点破“特征向量必须非零”。最晕的是“代数重数”和“几何重数”：我一度以为代数重数 3 就一定有 3 个特征向量——直到遇到 $[[3,1,0],[0,3,1],[0,0,3]]$ ，代数重数 3 但特征空间只有 1 维，才明白**几何重数才是真正“数得出来”的特征向量个数，两者可以差很远**。还有一次验证 $A(1,0,-1)$ 心算成 $(1,1,-1)$ ，差点以为不是特征向量——被提醒“验证必须逐分量算 Av 是否等于 λv ”。

顿悟时刻：

真正开窍是“不同特征值特征向量线性无关”被证明出来那一刻——**用 A 作用一下、减去 λ_1 倍， v_1 就被消掉、留下更短的关系**，这种“最短反例”的招让我第一次觉得线性代数也有“招式”。而“特征值是矩阵的 DNA”这句话，让我把这一章和工程连了起来：**PageRank 求主特征向量、桥梁找固有频率——原来工程里最常干的“找固有特性”，就是在算矩阵的特征值**。我手里有了矩阵的 DNA，下一步，看它能不能“掰直”。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A (计算, 易→中) : 2×2 特征值与特征向量

求 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

完整解答： $p(\lambda) = \det[[3-\lambda, 1], [0, 2-\lambda]] = (3-\lambda)(2-\lambda)$ ，特征值 $\lambda_1=3$ 、 $\lambda_2=2$ 。 $\lambda=3$ ： $(A-3I) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ，解 $y=0$ ， $v=(1, 0)$ 。 $\lambda=2$ ： $(A-2I) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，解 $x+y=0$ ， $v=(1, -1)$ 。验证： $A(1, 0) = (3, 0) = 3(1, 0) \checkmark$ ； $A(1, -1) = (2, -2) = 2(1, -1) \checkmark$ 。

题 B (计算, 中→难) : 3×3 含重根

求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值、代数重数、几何重数。

完整解答： $p(\lambda) = (1-\lambda)(2-\lambda)^2$ ，特征值 $\lambda=1$ (代数 1)、 $\lambda=2$ (代数 2)。 $\lambda=1$ ： $(A-I) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，解 $y=0$ 、 $z=0$ ， $v=(1, 0, 0)$ ，几何重数 1=代数重数。 $\lambda=2$ ： $(A-2I) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，解 $x=0$ 、 $z=0$ ， y 自由， $v=(0, 1, 0)$ ，几何重数 1 $\neq$ 代数重数 2。**几何重数 < 代数重数，A 不可对角化** (特征向量凑不齐 3 个)。

题 C (概念, 检查理解)

(a) 为什么特征向量必须非零？(b) 为什么说"任何矩阵在复数里一定有特征值"？(c) "代数重数"和"几何重数"分别是什么？为什么它们可能不相等？

完整解答： (a) 因为零向量满足 $Av=\lambda v$ 对所有 λ 成立，没有区分度——若允许零向量，每个 λ 都"有特征向量"，特征值理论就失去意义。(b) 因为特征值是特征多项式 $p(\lambda) = \det(A-\lambda I)$ (n 次多项式) 的根，而代数基本定理保证任何复系数 n 次多项式在 $\mathbb{C}$ 中恰有 n 个根 (计重数)。(c) 代数重数是 λ 作为特征多项式根的重数 ("根出现几次")；几何重数是特征空间 $E(\lambda)$ 的维数 ("有几个线性无关的特征向量")。它们可能不相等：如 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的 $\lambda=3$ 代数重数 3 但特征空间仅 1 维 (几何重数 1)，因为 $(A-3I)$ 的零空间只有 1 维。

预告

你终于拿到了矩阵的"DNA"——**特征值** (固有伸缩率) 和**特征向量** (方向不变的方向)。你学会了用特征多项式找它们，还证明了"不同特征值特征向量线性无关"，并发现**代数重数和几何重数可能不相等**。

可你马上会撞上一个关键问题：**当一个 $n \times n$ 矩阵能找到 n 个线性无关的特征向量时，它们能构成全空间的基，把矩阵"掰直"成对角形——可并不是所有矩阵都能这样。什么时候能？——每个特征值的几何重数都要等于代数重数。**下一章，**对角化——充要条件**：我们严格证明" $\text{几何重数} \leq \text{代数重数}$ "，再论证" $\text{几何重数} = \text{代数重数} \Leftrightarrow \text{可对角化}$ "，并教你写出那个"掰直"矩阵的 P 和 $P^{-1}AP$ 。**你把矩阵的 DNA 读出来了，下一步是看它能不能"组装成对角形"。**

第 07 章 · 对角化——什么时候矩阵"能掰直"

本章从哪个问题出发：第 06 章你拿到了矩阵的"DNA"——特征值、特征向量。可你发现一个扎心的现实：**有些矩阵（如 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ）能找到一组基，让变换在这组基下变成简单的对角形；可有些矩阵（如 $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ）怎么都掰不直，总有那么一个"多余的斜向分量"消不掉。**凭什么的能掰直、有的不能？**"能掰直"到底等价于什么条件？**推导到哪个结论：**"掰直" = 对角化**：存在可逆 P 使 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵。你会得到一个**充要条件**：**矩阵可对角化 $\Leftrightarrow$ 对每个特征值，几何重数 = 代数重数**（等价地，有 n 个线性无关的特征向量）。你会严格证明"几何重数 $\leq$ 代数重数"，并完整论证"几何重数=代数重数 $\Leftrightarrow$ 可对角化"两个方向。

核心认知：**可对角化 = 能找到 n 个线性无关的特征向量当基，把矩阵在基下写成对角形。**充要条件是"每个特征值的几何重数=代数重数"——几何重数是"真正数得出来的特征向量方向数"，代数重数是"特征值出现的次数"；两者相等，特征向量才够用。**对角化不是"锦上添花"，它是解耦的钥匙：把纠缠在一起的变换拆成一个个独立方向的伸缩。**

引子

我站在老谟书房的白板前，面前并排画着两个矩阵：

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

"老谟，"我指指 A ，"这个我在第 06 章算过：特征值 1 和 3，两个特征向量 $(1, -1)$ 、 $(1, 1)$ ，正好构成平面的基。**我感觉它能被'掰直'——在这组基下， A 就是两个独立的伸缩：一个方向拉 1 倍、另一个拉 3 倍，互不纠缠。**可这个 B ，"我指指右边的，"它有个特征值 3（代数重数 3），可特征向量只有一个 $(1, 0, 0)$ ——**我怎么都觉得它掰不直，那多余的斜向分量消不掉。**"

老谟靠在椅背上，眯着眼："你这一下，把'能掰直'和'掰不直'的直觉都摸到了。**那我要问的是：'能掰直'到底等价于什么？能不能给一个'看得见、算得出'的判定？**这一章，我们就干这一件事。"

对话引擎

第 1 轮：什么叫"掰直"——对角化的定义

老谟："先把'掰直'写成数学。你说 A 在基 $(1, -1)$ 、 $(1, 1)$ 下变成两个独立伸缩——那这个'换基'动作，用矩阵怎么写？"

造物主：".....把两个特征向量 $(1, -1)$ 、 $(1, 1)$ 按列排成一个矩阵 P 。**那么 $P^{-1}AP$ 就是 A 在'以这两个向量为基'下的矩阵——**因为 P 的列是特征向量， A 作用在每列上等于伸缩，所以 $P^{-1}AP$ 应该是对角矩阵，对角线上是特征值。"

老谟："对。**可对角化 (diagonalizable) 的定义：**存在可逆矩阵 P ，使

$$P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

是对角矩阵，其中 λ_i 是 A 的特征值， P 的列是对应的特征向量。**那问题来了：什么样的矩阵，能找到这样一组 P ？**你先从特征向量的角度说说，要掰直， P 的列得满足什么？"

造物主："..... P 的列是 n 个特征向量，而且 P 要可逆——**可逆 $\Leftrightarrow$ 列线性无关**。所以**要可对角化，就必须有 n 个线性无关的特征向量**（它们构成全空间的基）。"

老谟："你拿到了第一个等价条件：**可对角化 $\Leftrightarrow$ 有 n 个线性无关的特征向量（能凑成一组基）**。那下一步的问题是：**什么时候才能凑齐 n 个线性无关的特征向量？**下一轮，我们从'重数'这个角度切开它。"

知识锚点：可对角化的定义——"换基变对角"

【概念深挖】**可对角化 (diagonalizable)：**

若存在可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP = D$ （对角矩阵），则称 A **可对角化**。

- **P 的列 = 特征向量：** P 的第 i 列是 A 的（属于 λ_i 的）特征向量。
- **D 的对角线 = 特征值：** D 的第 i 个对角元是 λ_i 。
- **等价条件（第一个）：** A 可对角化 $\Leftrightarrow$ **A 有 n 个线性无关的特征向量**（它们构成 $\mathbb{C}^n$ 的一组基）。

几何意义："可对角化" = "在某个坐标系里， A 只是 n 个独立的伸缩（每个方向乘一个 λ_i ）"——把纠缠的变换拆成一个个独立方向。

【历史溯源】"把矩阵变成对角形"的追求，来自 19 世纪若尔当 (Jordan) 与韦尔斯特拉斯 (Weierstrass) 对"矩阵的标准形"的系统研究。他们发现：能对角化的是"好"的那类，不能的只能化成"若尔当标准形"（对角线上带 1 的块）。对角化本身与凯莱 (Cayley) 的矩阵理论同步发展——"找一组基让变换变简单"是这个时代矩阵理论的核心目标。

【工程实践】对角化在工程里是"解耦"的万能钥匙：一个纠缠的线性系统（多变量耦合），对角化后变成几个独立的一维系统——解多变量常微分方程组、马尔可夫链求长期行为、动力系统的稳定性分析，全都先"对角化再逐个分析"。"把纠缠拆成独立"是工程师面对多变量问题的第一动作。

第 2 轮：为什么“重数”是判官——几何重数 vs 代数重数

老谟：“你有了‘要有 n 个线性无关特征向量’。可‘线性无关特征向量总数’怎么数？每个特征值 λ_i 给 g_i 个线性无关的特征向量（几何重数），不同特征值之间自动无关（第 06 章定理 1）。所以‘能凑出多少特征向量’= 所有几何重数之和。那你说说，要凑齐 n 个，需要满足什么？”

造物主：“……需要所有几何重数加起来等于 n 。而特征值一共有 n 个（计代数重数，代数基本定理），所有代数重数加起来也等于 n 。所以要让几何重数之和 = n ，就得让每个特征值的几何重数都等于它的代数重数——因为几何 $\leq$ 代数，如果有一个严格小于，总和就 $< n$ 了。”

老谟：“你把‘几何重数=代数重数’这个判据自己推出来了。但这有个前提我还没证：‘几何重数 $\leq$ 代数重数’。这个不等式凭什么成立？——直觉是：特征空间 $E(\lambda)$ 是 $(A - \lambda I)$ 的零空间，它的维数（几何重数）‘至多’等于 λ 在特征多项式里出现的次数（代数重数），因为多出来的特征向量会‘强迫’特征多项式多包含一个 $(x - \lambda)$ 因子。完整可复写证明在走廊定理 1，你翻过去补全。”

知识锚点：几何重数 $\leq$ 代数重数——“方向数 $\leq$ 出现次数”

【概念深挖】本册关键不等式（走廊定理 1）：

对任何特征值 λ ：几何重数 $\leq$ 代数重数。

- 几何重数 $g = \dim E(\lambda)$ （有几个线性无关的特征向量）。
- 代数重数 $a = \lambda$ 作为特征多项式根的重数（ λ 出现几次）。
- 直觉：如果你有 g 个线性无关的特征向量（构成 $E(\lambda)$ 的基），把它们延拓成全空间的基， A 在这组基下会有一个 λI 的块，逼出特征多项式含有 $(x - \lambda)^g$ 因子，故 $g \leq a$ 。

为什么这条不等式是对角化判据的基石：几何重数之和 $\leq$ 代数重数之和 = n 。只有当每个几何重数都“顶到”代数重数，几何之和才够 n ，才凑得齐 n 个线性无关特征向量。

【历史溯源】“几何重数 $\leq$ 代数重数”这个事实，是若尔当（Jordan，19 世纪）在建立若尔当标准形时严格处理的——几何重数小于代数重数的部分，正是若尔当块（对角线上带 1）出现的地方。“差多少”直接决定“若尔当块多大”，也决定“能不能对角化”。

【工程实践】“几何重数 $<$ 代数重数”在工程里的警报：系统有“退化方向”——某个频率/特征值下，独立模式比理论少。这会带来数值不稳定（矩阵不可对角化，迭代/求幂可能发散），也常对应物理上的“重根耦合”（如临界阻尼）。工程师一看到“几何重数小于代数重数”，就知道“这里不能简单解耦，要小心处理”。

第 3 轮：充要条件的"充分"方向——几何=代数 $\Rightarrow$ 可对角化

老谟："不等式证完（走廊），你现在有了判据：**几何重数=代数重数（每个特征值） $\Rightarrow$ 可对角化**。为什么？你把'凑齐 n 个特征向量'的论证串一遍。"

造物主：".....设特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ （互异），每个的几何重数 g_i =代数重数 a_i 。**代数重数之和 = n （代数基本定理），所以几何重数之和也 = n** 。每个 $E(\lambda_i)$ 取一组基，不同特征值的特征向量自动线性无关（第 06 章定理 1），所以**这些基合起来正好 n 个线性无关的特征向量，构成全空间的基**——由第 1 轮的等价条件， A 可对角化！"

老谟："你把'充分'方向论证清了——**只要每个特征值'几何顶到代数'，特征向量就凑得齐 n 个，就能掰直**。可还有个'必要'方向：**反过来，如果 A 可对角化，是不是每个特征值几何重数一定等于代数重数？**这个我们下一轮证。"

知识锚点：充分方向——"几何=代数 $\Rightarrow$ 可对角化"

【概念深挖】充要条件的充分方向（走廊定理 2 的 ($\Leftarrow$))：

若对每个特征值 λ ，几何重数 $g(\lambda)$ =代数重数 $a(\lambda)$ ，则 A 可对角化。

论证骨架：

1. 所有代数重数之和 = n （代数基本定理）。
2. 因 $g=a$ ，所有几何重数之和也 = n 。
3. 不同特征值的特征向量线性无关（第 06 章定理 1），故把每个 $E(\lambda)$ 的基并起来，得 n 个线性无关特征向量 = 全空间一组基。
4. 以它们为列作 P ， $P^{-1}AP$ =对角矩阵。■

"重数判据"为什么直观：几何重数是"真正有的方向数"，代数重数是"理论上该有的次数"。两者相等，才没有"缺方向"的坑；一旦有一个几何 < 代数，就凑不齐 n 个，掰不直。

【工程实践】"充分方向"在工程里的用法：看到"每个特征值的几何=代数"，就能放心地"对角化解耦"——这在动力系统、马尔可夫链里是'可以逐模态独立分析'的通行证。反之几何<代数，就得退回若尔当形或数值方法，不能简单解耦。

第 4 轮：充要条件的"必要"方向——可对角化 $\Rightarrow$ 几何=代数

老谟："现在证反方向。假设 A 可对角化： $A=PDP^{-1}$ 。你要说明每个特征值的几何重数等于代数重数。我给两个工具：① 相似矩阵有相同的特征多项式和特征值重数；② 对角矩阵 D 的重数很好读。

你先说对角矩阵 D 的几何重数怎么读。"

造物主：".....对角矩阵 D 里，特征值 λ 的代数重数就是它在对角线上出现的次数；几何重数呢？解 $(D-\lambda I)v=0$ ，如果 D 的对角线上 λ 出现了 a 次，那 $(D-\lambda I)$ 的对角线在这些位置是 0，对应变量自由，其它位置是 $\lambda_i-\lambda \neq 0$ ，变量被钉死——所以自由变量正好 a 个，几何重数 = a = 代数重数！"

老谟："对——对角矩阵的重数恒有几何=代数（因为它的 eigenspace 就是"对应 λ 的那些坐标轴"）。那剩下的就是：相似矩阵的重数不变。 $A=PDP^{-1}$ 与 D 相似，特征值相同、重数也相同，所以 A 的重数也满足几何=代数。完整可复写证明在走廊定理 2 的 $(\Rightarrow)$ ，你去补全。"

知识锚点：必要方向——"可对角化 $\Rightarrow$ 几何=代数"

【概念深挖】充要条件的必要方向（走廊定理 2 的 $(\Rightarrow)$ ）：

若 A 可对角化 ($A=PDP^{-1}$)，则对每个特征值，几何重数=代数重数。

论证骨架：

1. **对角矩阵 D 满足几何=代数：** λ 在 D 的对角线上出现 a 次 $\Rightarrow$ 其 eigenspace = "对应这些坐标轴"的 a 维空间，几何重数 = a = 代数重数。
2. **相似矩阵重数不变：** $B=P^{-1}AP$ 与 A 有相同特征多项式 ($\det(xI-B)=\det(xI-A)$)，因 $\det(P^{-1}(xI-A)P)=\det(xI-A)$)，故代数重数相同；且 v 是 B 的 λ -特征向量 $\Leftrightarrow Pv$ 是 A 的 λ -特征向量 ($A(Pv)=P(Bv)=P(\lambda v)=\lambda(Pv)$)，是 eigenspace 的维数保持双射，故几何重数相同。
3. 由 A 与 D 相似、 D 满足几何=代数，得 A 也满足。■

这条"必要"方向的工程含义：一旦你知道某系统矩阵可对角化，你立刻能断言它的每个重数都"顶满"——没有暗藏的退化。这在动力系统里等于'系统有完整的一组独立模态，可放心模态分解'。

【历史溯源】"对角矩阵好读、相似变换保重数"这套论证，是 19 世纪线性代数标准化的成果——'标准形'（对角形、若尔当形）的意义就在于：把难读的矩阵，通过相似变换变成好读的形式，且重数等关键量不变。相似变换"保重数"这个事实，是这套标准形理论的地基。

第 5 轮：算一把——怎么写出 P 和 $P^{-1}AP$

老谟："判据有了，现在要会算。给你 $A=[[2,1,1],[1,2,1],[1,1,2]]$ （第 06 章算过：特征值 4、1、1，几何重数分别是 1、2）。你判断它能不能对角化？如果能，写出 P 和 $P^{-1}AP$ 。"

造物主：".....几何重数： $\lambda=4$ 是 1， $\lambda=1$ 是 2；代数重数： $\lambda=4$ 是 1， $\lambda=1$ 是 2。几何=代数（每个都相等），所以可对角化。 P 的列是特征向量： $\lambda=4$ 对应 $(1,1,1)$ ， $\lambda=1$ 对应 $(1,-1,0)$ 、 $(1,0,-1)$ 。所

以

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad$$

$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。\$ \$ **老谟**： "对。 **P 的列按特征值顺序排， D 的对角线对应放特征值， 就对齐了。 ** 你要记住： **P 的顺序和 D 的顺序必须一致**——P 的第 i 列是 λ_i 的特征向量， D 的第 i 个对角元就是 λ_i 。 下一轮我们看对角化到底拿来干什么。 " --- ### 📌 知识锚点： 写 P 与 $P^{-1}AP$ 的规则 <blockquote> 【概念深挖】 **写出对角化的标准动作**： 1. 求全部特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ （计重数）。 2. 对每个特征值， 求特征空间基（解 $(A - \lambda I)v = 0$ ）， 凑齐 n 个线性无关特征向量。 3. 按顺序排： **P = [第1个特征向量 第2个特征向量 ... 第n个]**（列为特征向量）。 4. **D = $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ **——**P 第 i 列对应的特征值， 就是 D 第 i 个对角元**（顺序必须一致）。 **注意**： - **特征向量顺序可以任意**， 但 P 的列序和 D 的对角线序必须同步。 - **P 可逆 $\Leftrightarrow$ 特征向量线性无关**——这正是"几何重数=代数重数"保证的。 - **D 的对角线就是特征值**， $P^{-1}AP$ 就是对角形。 【工程实践】写 P 和 D 的顺序约定， 在工程里对应**"模态编号"**： **动力系统里通常把特征值按大小排（主模态在前）， P 的列就是各模态的振型**——**约定一致， 才能在代码里正确地把"坐标"换算成"模态分量"**。 **顺序错一位， 解耦就全乱。 ** </blockquote> ### 第 6 轮： 落点——对角化=解耦， 为一切"拆解"奠基 **老谟**： "把这章收一遍。 你手里现在关于对角化有哪些武器？ " **造物主**： "**① 定义**： 存在可逆 P 使 $P^{-1}AP = D$ ， 等价于有 n 个线性无关特征向量； **② 判据**： 每个特征值几何重数=代数重数 $\Leftrightarrow$ 可对角化； **③ 不等式**： 几何重数 $\leq$ 代数重数（永远成立）； **④ 操作**： P=列特征向量、 D=对应特征值， 顺序一致。 " **老谟**： "你把这把钥匙握全了。 **对角化的价值是'解耦'**： $P^{-1}AP = D$ 意味着， 在特征向量作基的坐标系里， 纠缠的 A 变成 n 个独立伸缩——**解微分方程组、 算 A^k 、 判断动力系统稳定性， 全靠它。 ** 下一章我们要走出"对称/实矩阵"的世界， 看"垂直"在高维怎么严格定义——那会给你"可正交对角化"这个更强的东西。 " **造物主**： ".....我有了'掰直'的钥匙， 下一步去看'掰直'得漂不漂亮（正交）。 " --- ### 📌 知识锚点： 全册脉络——从"特征值"到"对角化"到"正交" <blockquote> 【概念深挖】把这一章放进整册骨架里看： - **第 06 章特征值**： 拿到矩阵的固有伸缩率与方向。 - **本章对角化**： 把这些方向组织成基， 把矩阵"掰直"成对角形， 给出充要条件。 - **第 08 章内积/正交**： 给"掰直"加一个"漂亮"的要求——P 不仅可逆， 还要正交 ($P^{-1} = P^T$)。 - **第 09 章 SVD**： 对不可对角化/非方阵， 用左右奇异向量推广"对角化"。 **"特征值 $\rightarrow$ 对角化 $\rightarrow$ 正交对角化 $\rightarrow$ SVD"是一条不断升级"把矩阵拆成简单形状"的主线**——本章是"拆成对角形"的最严格版本。 【历史溯源】**对角化的严格充要条件（几何重数=代数重数）是样书最大的逻辑跳跃之一**——样书只给了"能对角化"的例子， 没给"何时不能"的判据。 **本册补上这条， 正是若尔当（Jordan）、 弗罗贝尼乌斯（Frobenius）19 世纪建立的矩阵标准形理论的核心**。 **"充要条件"让对角化从"碰巧能用"变成"可判定的操作"。 ** 【工程实践】对角化的工程价值第一条是**解耦动力系统**： ** $x' = Ax$ 的多变量微分方程， 用 P 换元 $y = P^{-1}x$ ， 变成 $y' = Dy$ （每个分量独立解）， 解完再换回**——**这是现代控制论（状态空间）、 物理（多自由度振动）的日常操作**。 **"掰直之后， 纠缠变独立"是工程师最想要的简化。 ** </blockquote> ## 严格化走廊 > 位置说明： 对话负责"直觉"——为什么几何=代数就能掰直、 为什

么对角矩阵好读。本走廊负责"严谨"——把几何重数 $\leq$ 代数重数、可对角化充要条件落成**完整可复写**的证明（定理 1、定理 2）。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"——红线 1 的硬要求，不许用"显然""感觉对"糊弄。### 定义：可对角化、代数重数、几何重数 设 A 是 $n \times n$ 矩阵。 - **可对角化**：存在可逆 P 使 $(P^{-1}AP=D)$ (D 对角)。 P 的列为特征向量， D 的对角线为对应特征值。 - **代数重数 $a(\lambda)$ **： λ 作为特征多项式 $\det(xI-A)$ 根的重数。 - **几何重数 $g(\lambda)$ **： $\dim E(\lambda)$ ， $E(\lambda)=\{v:(A-\lambda I)v=0\}$ 。 > **证明类型标注**：本章两座核心证明——**定理 1（几何重数 $\leq$ 代数重数）用"直接证明"（取特征空间基、延拓成全空间基、用块状矩阵看特征多项式）；**定理 2（可对角化充要条件）用"双向证明"（充分方向：几何=代数 $\Rightarrow$ 凑齐 n 个特征向量；必要方向：可对角化 $\Rightarrow$ 与对角矩阵相似、相似保重数）。两座都承接第 06 章定理 1（不同特征值特征向量线性无关）与第 05 章行列式。 > > **关于对话**：本章第 2、3、4 轮是读者**第一次**正式接触"几何重数=代数重数"这一判据的完整论证，对话做了"引导式推导"（教学示范——为什么几何重数之和要等于 n 、为什么对角矩阵好读）。**正式的可复写证明（每一步标依据）在本走廊定理 1、2**。对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"——与第 01 章 L233-235、第 06 章口径一致。### 定理 1（几何重数 $\leq$ 代数重数）：对任何特征值 λ ， $g(\lambda) \leq a(\lambda)$ **前提**： A 是 $n \times n$ 矩阵（复）， λ 是 A 的特征值。 **结论**： $\dim E(\lambda) \leq a(\lambda)$ （几何重数 $\leq$ 代数重数）。 **证明类型**：直接证明（延拓基 + 块状矩阵 + 特征多项式因式分解）。 **证明**： - 第 1 步： **取特征空间基并延拓**。设 $g=\dim E(\lambda)$ ，取 $E(\lambda)$ 的一组基 $v_1, \dots, v_g$ ，延拓为 $\mathbb{C}^n$ 的一组基 $v_1, \dots, v_g, w_1, \dots, w_{n-g}$ 。（依据：任意子空间的基可延拓成全空间基。） - 第 2 步： **看 A 在这组基下的矩阵（块状）**。因 $Av_i=\lambda v_i$ ($i \leq g, v_i \in E(\lambda)$)，在这组有序基下 A 的矩阵 M 有块状上三角形式：
$$M = \begin{pmatrix} \lambda I_g & B \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其中左上块是 λI_g （因前 g 个基向量被 A 映到 λ 倍自身）。（依据：线性变换的矩阵 + $Av_i=\lambda v_i$ 。）

- 第 3 步： **算特征多项式**。特征多项式在基下不变（相似矩阵同特征多项式），对块状上三角 M ：

$$\det(xI - M) = \det(xI_g - \lambda I_g) \cdot \det(xI_{n-g} - C) = (x - \lambda)^g q(x).$$

（依据：块状上三角行列式 = 对角块行列式之积； $q(x)=\det(xI_{n-g}-C)$ 是多项式。）

- 第 4 步： **读出重数**。由第 3 步， $(x - \lambda)^g$ 整除特征多项式 $p(x)=\det(xI-A)$ ，故 λ 的代数重数 $a(\lambda) \geq g$ 。（依据：整除关系 $\Rightarrow$ 重数至少 g 。）
- 第 5 步：故 $g(\lambda) \leq a(\lambda)$ 。 ■

依据标注：步 1 用"子空间基延拓定理"；步 2 用"线性变换矩阵 + 特征向量定义 ($Av_i=\lambda v_i$ 逼出左上 λI_g 块)"；步 3 用"块状上三角行列式 = 对角块行列式之积"与"特征多项式基不变（相似不变）"；步 4 用"整除 $\Rightarrow$ 重数下界"。**读法**：这个证明的发动机是步 2-3——"**把 $E(\lambda)$ 的基塞进全空间基， A 就出现一个 λI_g 的块，逼出特征多项式含 $(x-\lambda)^g$ 因子**"。直觉："有几个独立的特征向量方向，特征多项式就得重复几次 $(x-\lambda)$ "——**方向数 $\leq$ 出现次数**。

定理 2 (可对角化充要条件) : A 可对角化 $\Leftrightarrow$ 对每个特征值 λ , 几何重数=代数重数

前提: A 是 $n \times n$ 矩阵 (复), 特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ (互异)。

结论: A 可对角化 $\Leftrightarrow g(\lambda_i) = a(\lambda_i)$ 对一切 i 成立。

证明类型: 双向证明 (充分: 凑基; 必要: 相似保重数)。

证明 (充分方向 $\Leftarrow$) :

- 第 1 步: **几何重数之和 = n** 。由假设 $g(\lambda_i) = a(\lambda_i)$, 且代数重数之和 $\sum a(\lambda_i) = n$ (代数基本定理), 故 $\sum g(\lambda_i) = n$ 。(依据: 代数基本定理 + 假设。)
- 第 2 步: **并基得 n 个线性无关特征向量**。对每个 $E(\lambda_i)$ 取一组基 ($g(\lambda_i)$ 个向量); 不同特征值的特征向量线性无关 (第 06 章定理 1), 故所有基并起来是 n 个线性无关向量。(依据: 第 06 章定理 1 + 不同 $E(\lambda)$ 的基互不相关。)
- 第 3 步: **作 P** 。以这 n 个向量为列作 P (可逆, 因列线性无关), 则 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_s)$ (按重数重复)。(依据: P 可逆 + $A(\text{特征向量}) = \lambda(\text{特征向量}) \Rightarrow P^{-1}AP$ 对角。)
- 第 4 步: 故 A 可对角化。■

证明 (必要方向 $\Rightarrow$) :

- 第 5 步: **A 与对角矩阵相似**。设 $A = PDP^{-1}$ (D 对角, 对角线是 A 的特征值)。(依据: 可对角化定义。)
- 第 6 步: **对角矩阵 D 满足几何=代数**。对 D , λ 在对角线出现 a 次, $(D - \lambda I)$ 的零空间 = 这 a 个坐标轴张成的空间 (其余对角线元 $\lambda_i - \lambda \neq 0$ 钉死对应变量), 故 $g_D(\lambda) = a_D(\lambda)$ 。(依据: 对角矩阵的 eigenspace 直接读出。)
- 第 7 步: **相似保重数**。 A 与 D 相似 $\Rightarrow$ 相同特征多项式 $\Rightarrow$ 代数重数相同; 且 v 是 D 的 λ -特征向量 $\Leftrightarrow Pv$ 是 A 的 λ -特征向量 ($A(Pv) = P(DP^{-1} \cdot Pv) = P(\lambda v) = \lambda Pv$), 是 eigenspace 的维数保持双射, 故几何重数相同。(依据: 相似变换 $\det(xI - A) = \det(xI - D)$ + eigenspace 的 P 诱导同构。)
- 第 8 步: 由第 6、7 步, $g_A(\lambda) = g_D(\lambda) = a_D(\lambda) = a_A(\lambda)$ 。■

依据标注: 充分方向步 1 用"代数基本定理 + 假设"; 步 2 用"第 06 章定理 1"; 步 3 用" P 可逆 $\Leftrightarrow$ 列无关 + $A(\text{特征向量}) = \lambda(\text{特征向量})$ "。必要方向步 6 用"对角矩阵 eigenspace 直接读"; 步 7 用"相似矩阵同特征多项式 + eigenspace 的 P 同构保维数"。**读法:** 充要性两个方向各靠一个关键: **充分靠"几何重数之和= n 凑齐特征向量"** (依赖第 06 章无关性), **必要靠"对角矩阵重数好读 + 相似保重数"**。这条充要条件, 就是样书缺的那块"何时能掰直、何时不能"的判据。

判断可对角化的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

这是本章要你抄进脑子的卡。以后判断矩阵是否可对角化、写 P 与 D ，就照这个骨架填：

命题：判断 A 是否可对角化；若是，求 P 、 $P^{-1}AP$ 。

步骤：

1. 求特征多项式 $\det(xI-A)$ ，解出所有特征值 λ_i 及代数重数 a_i 。
2. 对每个 λ_i ：解 $(A-\lambda_i I)v=0$ ，求特征空间维数 g_i （几何重数）。
3. 逐一比较：是否每个 $g_i=a_i$ ？都是 $\rightarrow$ 可对角化；有任何一个 $g_i < a_i \rightarrow$ 不可对角化。
4. 若可对角化： $P = [\lambda_1 \text{ 的特征向量} \mid \lambda_2 \text{ 的特征向量} \mid \dots]$ （列为特征向量，顺序对齐 D ）。
5. $D = P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ ， D 的第 i 个对角元 = P 第 i 列对应的特征值。■

三个检查点：① **每个特征值都要比**几何重数与代数重数（有一个不符就不可对角化）；② **P 的列序和 D 的对角线序必须一致**（顺序对齐）；③ **P 要可逆**（特征向量线性无关，否则 P^{-1} 不存在）。

反例/边界：对角化的适用边界

1. **几何重数 < 代数重数 $\Rightarrow$ 不可对角化**： $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ， $\lambda=3$ 几何 1 $\neq$ 代数 3，不可对角化（只能化成若尔当形）。这是“重根但缺方向”的典型。
2. **重根 $\neq$ 一定不可对角化**： $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ ， $\lambda=1$ 重数 2 但几何重数也是 2，**可对角化**。“有重根”不等于“不能掰直”，要看几何是否顶满代数。
3. **不同特征值 $\Rightarrow$ 一定可对角化**：若所有特征值互异，每个几何重数=1=代数重数，**一定可对角化**。这是“最省事”的可对角化情形。
4. **实矩阵可能不可对角化（复数才可）**：有些实矩阵在实数里不可对角化，但放到复数里（若有复数特征值）仍可对角化。“可对角化”默认在复数里讨论。
5. **对角化 $\neq$ 唯一**： P 的选择不唯一（特征向量可伸缩、可重排），但 D 的对角线（特征值集合）唯一。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **可对角化**：存在可逆 P 使 $P^{-1}AP=D$ ；等价于有 n 个线性无关特征向量。
- **充要条件**：可对角化 $\Leftrightarrow$ 每个特征值几何重数=代数重数。
- **几何重数 $\leq$ 代数重数**：永远成立（多出的特征向量逼出 $(x-\lambda)$ 因子）。
- **充要性两方向**：充分（几何之和= n 凑齐特征向量，靠第 06 章无关性）；必要（对角矩阵好读 + 相似保重数）。

- **P 与 D**：P 的列=特征向量，D 的对角线=对应特征值，顺序必须一致。
- **"重根"不等于"不可对角化"**：看几何是否顶满代数。

历史结论（本章涉及的史料）

- **若尔当 (Jordan) / 韦尔斯特拉斯 (Weierstrass, 19 世纪)**：矩阵标准形（对角形、若尔当形）。
- **凯莱 (Cayley)**：矩阵理论；"可对角化"作为"找基变简单"的目标。
- **弗罗贝尼乌斯 (Frobenius, 19 世纪)**：矩阵标准形与特征值理论。
- **相似变换保重数**：线性代数标准形理论的地基。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **解耦动力系统**： $x' = Ax$ 用 P 换元变 $y' = Dy$ ，解完换回——现代控制论/多自由度振动的日常操作。
- **马尔可夫链/PageRank**：长期行为 = 主特征值/特征向量（对角化/若尔当形分析）。
- **算 A^k** ： $A^k = P D^k P^{-1}$ （对角矩阵的幂只需对对角线求幂）——递推、图论里无数地方用。
- **几何 < 代数 = 退化警报**：数值不稳定、临界阻尼等"缺方向"的系统，不可简单解耦。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么几何=代数就能掰直、为什么相似保重数"，这里负责"怎么算"。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难。**

题 1（易→中）：2×2 判断可对角化 + 写 P 与 $P^{-1}AP$

题干：老谟给了 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，让造物主：(a) 判断 A 是否可对角化（逐特征值算重数）；(b) 若能，写出 P 与 $P^{-1}AP$ 。

完整分步解答：

- 第 1 步（特征值）： $p(\lambda) = (2-\lambda)^2 - 1 = (\lambda-1)(\lambda-3)$ ，特征值 $\lambda_1=1$ 、 $\lambda_2=3$ ，各代数重数 1。
- 第 2 步（几何重数）： $\lambda=1$ 特征向量 $(1, -1)$ （几何 1）； $\lambda=3$ 特征向量 $(1, 1)$ （几何 1）。**每个几何重数=代数重数=1。**
- 第 3 步（判据）：几何=代数（都成立），**A 可对角化。**
- 第 4 步（写 P、D）： $P = [[1, 1], [-1, 1]]$ （列 $(1, -1)$ 、 $(1, 1)$ ，对应 $\lambda=1$ 、3），

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

- 第 5 步 (验证) : $\det(P)=1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1)=2 \neq 0$ (P 可逆) ; $AP = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, $P^{-1}AP = (1/2) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = (1/2) \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \checkmark$.

答: 可对角化; $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, $P^{-1}AP = \text{diag}(1, 3)$ 。

常见错误: ① 把 P 的列序和 D 的对角线序搞错 (P 第一列 $\lambda=1$ 的特征向量, D 第一个对角元就应该是 1) ; ② 忘了验证 P 可逆 ($\det \neq 0$) ; ③ 写 $P^{-1}AP$ 时把行列顺序反了 (是 $P^{-1}AP$, 不是 PAP^{-1}) 。

题 2 (中→难) : 3×3 逐特征值算重数——可对角化 vs 不可对角化

题干: 老谟给了两个 3×3 矩阵, 让造物主分别判断是否可对角化, 并对可对角化的写出 P 与 $P^{-1}AP$:

$$(a) A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}; (b) B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

完整分步解答:

(a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$:

- 第 1 步 (特征值) : 特征多项式 $(\lambda-1)^2(4-\lambda)$, 特征值 $\lambda=4$ (代数 1)、 $\lambda=1$ (代数 2)。
- 第 2 步 (几何重数) : $\lambda=4$ 特征向量 $(1, 1, 1)$ (几何 1=代数 1) ; $\lambda=1$ 特征空间 $\{x+y+z=0\}$, 基 $\{(1, -1, 0), (1, 0, -1)\}$ (几何 2=代数 2)。
- 第 3 步 (判据) : 每个几何=代数, **A 可对角化。**
- 第 4 步 (写 P 、 D) : $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ (列 $(1, 1, 1)\lambda=4$ 、 $(1, -1, 0)\lambda=1$ 、 $(1, 0, -1)\lambda=1$) ,

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 第 5 步 (验证 P 可逆) : $\det(P) = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = 1 \cdot \det \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} + 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 3 \neq 0$, P 可逆 $\checkmark$ (三特征向量线性无关)。

(b) $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$:

- 第 1 步 (特征值) : $p(\lambda) = (3-\lambda)^3$, 唯一特征值 $\lambda=3$, 代数重数 3。
- 第 2 步 (几何重数) : 解 $(B-3I)v=0$: $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $y=0, z=0$, 只有 $(1, 0, 0)$, **几何重数 1。**

- 第3步 (判据) : 几何 1 ≠ 代数 3, **B 不可对角化** (特征向量凑不齐 3 个, 只能化成若尔当形)。

答: (a) 可对角化, $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $P^{-1}AP = \text{diag}(4, 1, 1)$; (b) 不可对角化 (几何 1 ≠ 代数 3)。

常见错误: ① (b) 以为"代数重数 3 就一定能凑 3 个特征向量"——几何重数才是真方向数, 这里只有 1 个; ② 逐特征值比重数时漏了某个特征值 (必须每个都检查); ③ 写 P 时特征向量顺序和 D 对角元顺序没对齐。

题 3 (难) : 可对角化但含重根——完整手算 $P^{-1}AP$

题干: 老谟给了 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 让造物主: (a) 求全部特征值与重数; (b) 判断是否可对角化; (c) 若可对角化, 写 P 与 $P^{-1}AP$ 。

完整分步解答:

- 第 1 步 (特征多项式) : $\det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda) \cdot \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda)[(1-\lambda)^2 - 1] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda) = (2-\lambda)\lambda(\lambda - 2) = -\lambda(\lambda - 2)^2$ 。
- 第 2 步 (特征值与代数重数) : $\lambda = 0$ (代数 1)、 $\lambda = 2$ (代数 2)。
- 第 3 步 (几何重数) : $\lambda = 0$: 解 $Av = 0$: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $x+y=0, 2z=0 \Rightarrow v = (1, -1, 0)$, **几何 1=代数 1**。 $\lambda = 2$: 解 $(A - 2I)v = 0$: $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $-x+y=0 \Rightarrow x=y$, z 自由 $\Rightarrow$ 基 $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, **几何 2=代数 2**。
- 第 4 步 (判据) : 每个几何=代数, **A 可对角化** (虽然 $\lambda = 2$ 是重根, 但几何顶满了代数)。
- 第 5 步 (写 P、D) : $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (列 $(1, -1, 0)\lambda = 0$ 、 $(1, 1, 0)\lambda = 2$ 、 $(0, 0, 1)\lambda = 2$) ,

$$D = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- 第 6 步 (验证) : $A(1, -1, 0) = (0, 0, 0) = 0 \cdot (1, -1, 0) \checkmark$; $A(1, 1, 0) = (2, 2, 0) = 2(1, 1, 0) \checkmark$; $A(0, 0, 1) = (0, 0, 2) = 2(0, 0, 1) \checkmark$; $\det(P) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) - 1 \cdot (-1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) + 0 = 1 + 1 = 2 \neq 0 \checkmark$ 。

答: 特征值 0 (几何 1=代数 1)、2 (几何 2=代数 2); 可对角化; $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P^{-1}AP = \text{diag}(0, 2, 2)$ 。这是"重根但可对角化"的样板——重根不可怕, 可怕的是几何重数没顶满代数。

常见错误: ① 以为"有重根就不可对角化"——错, $\lambda = 2$ 几何重数 2=代数重数 2, 照样可对角化; ② 求 $\lambda = 2$ 的特征空间漏了 z 自由 (基要 2 个向量); ③ $\det(P)$ 展开错 ($\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的 $\det$ 是 $1 \cdot (1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) - 1 \cdot (-1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) + 0 = 1 + 1 = 2$)。

向导便签

这一章咱们干了什么：回答了"什么时候矩阵能掰直"——**可对角化**。你拿到了充要条件：**每个特征值几何重数=代数重数**，并严格证明了"几何重数 $\leq$ 代数重数"和充要性两个方向。你学会了写 P （列=特征向量）和 $P^{-1}AP=D$ （ D 对角线=对应特征值），还能用判据区分"可对角化"和"不可对角化"（几何 $<$ 代数）。

钉死一句话：**可对角化 $\Leftrightarrow$ 有 n 个线性无关特征向量 $\Leftrightarrow$ 每个特征值几何重数=代数重数**。几何重数是"真方向数"，代数重数是"出现次数"，两者相等才凑得齐基。

记住：**对角化是"解耦"的钥匙——把纠缠的变换拆成独立方向**。你手里有了"掰直"的完整判据。下一章，我们要给"掰直"加一个更漂亮的要求—— P 不仅要可逆，还要**正交**（ $P^{-1}=P^T$ ），那就是**内积空间与正交**，你会看到"垂直"在高维的严格定义，以及"实对称矩阵总能正交对角化"这条漂亮的定理。

造物主手记

我曾踩的坑：

我第一次判断对角化，以为"有重根就不可对角化"——被老谟点破 $[[2,1,1],[1,2,1],[1,1,2]]$ 有重根 $\lambda=1$ 但几何重数也是 2，照样可对角化，**重根不是判据，几何重数是否顶满代数才是**。写 P 和 D 时，我把 P 的列序和 D 的对角线序搞错，结果 $P^{-1}AP$ 不是对角形——被提醒" P 第 i 列的特征值必须放 D 第 i 个对角元，顺序要对齐"。还有一次解 $[[1,1,0],[1,1,0],[0,0,2]]$ 的特征空间， $\lambda=2$ 时我漏了 z 自由变量，基只写了 1 个向量——忘了"重根的几何重数要看自由变量个数"。

顿悟时刻：

真正开窍是"几何重数 $\leq$ 代数重数"被证出来那一刻——**把 $E(\lambda)$ 的基塞进全空间基， A 就出现一个 λI 的块，逼出特征多项式含 $(x-\lambda)^g$ 因子**，这个"方向数 $\leq$ 出现次数"的直觉一下子把两个重数焊在了一起。而充要条件的两方向，让我第一次看见"判定一个矩阵能不能拆"是**可以完整证明的——不是碰运气，是可判定的操作**。从此我见到一个矩阵，第一反应就是"它能不能掰直，几何重数顶满代数没有"。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A（计算，易 $\rightarrow$ 中）：2 $\times$ 2 可对角化判断

判断 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 是否可对角化，写 P 与 $P^{-1}AP$ 。

完整解答： A 本身是对角矩阵，特征值 3、-1，几何=代数（各 1）。**可对角化**（它已经是对角形）。取 $P=I$ ， $P^{-1}AP=A=\text{diag}(3,-1)$ 。（也可取 $P=[[1,0],[0,1]]$ ， $D=\text{diag}(3,-1)$ 。）

题 B（计算，中→难）：3×3 逐特征值判重数

判断 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 是否可对角化，若是写 P 与 $P^{-1}AP$ 。

完整解答： $p(\lambda)=\det[[2-\lambda,0,1],[0,3-\lambda,0],[1,0,2-\lambda]]=(3-\lambda)[(2-\lambda)^2-1]=(3-\lambda)(\lambda^2-4\lambda+3)=(3-\lambda)(\lambda-1)(\lambda-3)=-(\lambda-3)^2(\lambda-1)$ 。特征值 $\lambda=3$ （代数 2）、 $\lambda=1$ （代数 1）。 $\lambda=3$ ： $(A-3I)=[[-1,0,1],[0,0,0],[1,0,-1]]$ ，解 $-x+z=0 \Rightarrow z=x$ ， y 自由 $\Rightarrow$ 基 $\{(1,0,1),(0,1,0)\}$ ，几何 2=代数 2。 $\lambda=1$ ： $(A-I)=[[1,0,1],[0,2,0],[1,0,1]]$ ，解 $x+z=0$ 、 $2y=0 \Rightarrow v=(1,0,-1)$ ，几何 1=代数 1。**可对角化**。 $P=[[1,0,1],[0,1,0],[1,0,-1]]$ （列 $(1,0,1)\lambda=3$ 、 $(0,1,0)\lambda=3$ 、 $(1,0,-1)\lambda=1$ ）， $P^{-1}AP=\text{diag}(3,3,1)$ 。 $\det(P)=1\cdot(1\cdot(-1)-0)-0+1\cdot(0\cdot0-1\cdot1)=-1-1=-2\neq0$ ✓。

题 C（概念，检查理解）

(a) 为什么"有重根"不等于"不可对角化"？ (b) 几何重数 $\leq$ 代数重数的直观原因是什么？ (c) 相似矩阵为什么保持代数重数和几何重数？

完整解答： (a) 可对角化看的是"能不能凑齐 n 个线性无关特征向量"。重根若几何重数顶满代数重数（如 $\lambda=1$ 代数 2、几何 2），仍能凑齐；只有几何<代数才缺方向。所以判据是"每个特征值几何=代数"，不是"有无重根"。(b) 因为特征空间 $E(\lambda)$ 的基塞进全空间基后， A 出现 λI_g 块，特征多项式含 $(x-\lambda)^g$ 因子，故代数重数（ λ 出现的次数） $\geq$ 几何重数（方向数）。(c) 相似矩阵有相同特征多项式（ $\det(xI-B)=\det(xI-A)$ ），故代数重数相同；且 v 是 B 的 λ -特征向量 $\Leftrightarrow Pv$ 是 A 的 λ -特征向量（ $A(Pv)=P(\lambda v)$ ），是 eigenspace 的维数保持双射，故几何重数也相同。

预告

你这一章，把"矩阵能不能掰直"彻底判定了——**可对角化 $\Leftrightarrow$ 每个特征值几何重数=代数重数**。你学会了写 P 和 $P^{-1}AP$ ，也看清了"重根不等于不可对角化"、"几何<代数才缺方向"。

可你马上会发现一个"还不够漂亮"的地方：**前面说的可对角化， P 只要可逆就行， P 不一定是正交矩阵**（列特征向量不一定互相垂直）。可现实里（工程、数据分析）我们更想要那种 **P 是正交矩阵**（ $P^{-1}=P^T$ ，列互相垂直且长度为 1）的对角化——它最稳定、最好解释。**哪些矩阵能做到"可正交对角化"？**——答案会在下一章揭晓：**内积空间与正交**。我们会把第 01 章的"垂直=点积 0"严格化到高维，学会 Gram-Schmidt 正交化，并证明那条漂亮的定理：**实对称矩阵总能正交对角化**。你手里的"掰直"，下一章要升级成"掰直得漂漂亮亮"。

第 08 章 · 内积空间与正交——"垂直"在高维里怎么定义

本章从哪个问题出发：你在第 01 章拿到第一个垂直判据—— $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 \Leftrightarrow$ 垂直。可那是"向量"层面的工具。现在你有了"空间"（第 02 章）和"矩阵"（第 03 章），问题升级了：**在一般的高维空间里，"垂直"还能不能定义？"正交"这个概念，能不能从'两个向量'推广到'一整个空间的基'？** 推导到哪个结论：你会把第 01 章的点积"升格"成**内积**——一组满足三条公理的运算，它把"垂直"从具体向量推广到抽象空间。然后你会得到本章两座硬货：**Gram-Schmidt 正交化**（把任意一组无关向量"掰"成互相垂直的单位向量，还能保留同一个张成空间）和**实对称矩阵的正交对角化**（对称矩阵一定能被正交矩阵对角化——这是第 07 章"可对角化"里最漂亮的一类）。

核心认知：**内积 = 升格到空间的点积；正交基 = 高维里的"直角坐标系"；实对称矩阵 = 总能用正交基对角化**。这一章是通往第 09 章 SVD 的必经之路——SVD 的核心（ $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 谱分解）就建立在本章的实对称矩阵正交对角化之上。

引子

我趴在老谟书房的桌上，面前摊着一张三维建模软件截图——一个由无数三角形网格组成的 3D 模型。

"老谟，"我指着屏幕问，"建模软件里，我要算'法线'（垂直方向）来打光。可这个模型在 3D 空间里有一大堆顶点，**我能不能一口气找到一整套'互相垂直'的方向，当作这个空间的坐标系？**"

老谟在纸上画了三根互相垂直的轴："你在第 01 章知道 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ 就是垂直。可'空间'（第 02 章）里有无穷多个向量，**你怎么保证能找到一整套——不多不少、互相垂直、还能张成整个空间——的基？** 更麻烦的是：你手里通常只有一组'歪歪扭扭'的无关向量，**怎么把它们'掰正'？**"

我盯着那三根轴，隐约觉得答案藏在一个"逐根掰直"的动作里。

对话引擎

第 1 轮：从"点积"到"内积"——把垂直升格到空间

老谟："你先把第 01 章的点积，放到第 02 章的'空间'里看。第 02 章你说：一个集合配叫向量空间，是因为它满足八条公理（加法、数乘的规则）。现在我问你——**光有'加减乘数'的空间，够不够描述'垂直'？**"

造物主：".....不够。'垂直'需要'度量'——你得能算'长度'和'夹角'，才能说谁垂直谁。而长度 $|\mathbf{u}| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$ 、夹角 $\cos\theta = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) / (|\mathbf{u}||\mathbf{v}|)$ ，全都要靠**点积**。所以一个空间要谈垂直，得额外装备一个'点积'。"

老谟："对。装备了'内积'（点积的抽象版）的向量空间，就叫内积空间。内积不用是具体的'逐分量相加'——只要它满足三条公理（对称、线性、正定），它就能定义长度和夹角。这就把'垂直'从'具体的向量公式'升格成了'抽象空间的性质'。"

知识锚点：内积——把点积的公理化成三条

【概念深挖】**内积 (inner product)**：向量空间 V 上的一个函数 $\langle u, v \rangle$ （两个向量 $\rightarrow$ 一个实数），满足三条公理：

1. **对称性**： $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$;
2. **线性**（第一分量）： $\langle cu_1 + u_2, v \rangle = c\langle u_1, v \rangle + \langle u_2, v \rangle$;
3. **正定性**： $\langle u, u \rangle \geq 0$ ，且 $\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$ 。

由内积定义的度量：

- **长度（范数）**： $|u| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$;
- **夹角**： $\cos\theta = \langle u, v \rangle / (|u||v|)$;
- **垂直（正交）**： $u \perp v \Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$ 。

与第 01 章的关系： $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积就是点积 $\langle u, v \rangle = \sum u_i v_i$ 。**内积 = 点积的公理化升级**——第 01 章是"一个具体的点积"，这里是"满足三条公理的任何点积"。

关键区分：

- **内积是"空间装备"**：向量空间只管"加减乘数"（八条公理），内积空间额外装备"度量"（三条公理）。
- **不同内积给不同几何**：同一个空间可以配不同内积，得到不同的"长度/夹角/垂直"概念——但性质（如正交基存在性）一致。

【工程实践】"度量"在工程里常由业务定制：**推荐系统的"用户相似度"用余弦（点积/标准内积），信号处理用加权内积（权重体现频率重要性），量子力学的内积还涉及共轭**——"选对度量"是建模的第一步，内积公理化让你知道"我只要满足这三条，怎么定义都行"。

第 2 轮：正交基——高维里的"直角坐标系"

老谟："有了内积，就能谈'正交'。现在定义**正交基**：一组向量，两两垂直（互相正交），且都是单位长度（模为 1）——叫**标准正交基 (orthonormal basis)**。你想想：为什么标准正交基特别'好用'？"

造物主：".....像直角坐标系！用标准正交基表示向量，每个分量的坐标就是'这个向量在对应方向上的投影'？就像 (3,4,5) 在 x 轴的坐标 3，就是它往 x 方向的分量。"

老谋："对。标准正交基 = 高维的直角坐标系。它最值的性质是：任何向量 $\mathbf{v}$ 都可以写成 $\mathbf{v} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_1 \rangle \mathbf{e}_1 + \dots + \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_n \rangle \mathbf{e}_n$ （每个系数就是投影）。计算'坐标'变成'算点积'——不用解方程组。另外，如果 $\mathbf{P}$ 的列是标准正交基，那么 $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^T$ （正交矩阵）——求逆变成转置，便宜得多。下一轮，我们看怎么'造'出一个正交基。"

知识锚点：正交基与正交矩阵——高维坐标系与"转置即逆"

【概念深挖】**标准正交基 (orthonormal basis)**：V 的一组基 $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ ，满足 $\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = 0$ ($i \neq j$ ，正交) 且 $\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i \rangle = 1$ (单位)。

标准正交基的核心性质：

- **坐标 = 投影**： $\mathbf{v} = \sum_i \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i$ (系数 $\langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle$ 是 $\mathbf{v}$ 在 $\mathbf{e}_i$ 方向的投影)。
- **帕塞瓦尔恒等式**： $|\mathbf{v}|^2 = \sum_i \langle \mathbf{v}, \mathbf{e}_i \rangle^2$ (长度 = 各方向投影的平方和)。
- **算坐标不用解方程组**：普通基要解线性方程，正交基只要算点积。

正交矩阵 (orthogonal matrix)：方阵 $\mathbf{Q}$ 满足 $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{I}$ (列是标准正交基)。

- **核心性质**： $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T$ (求逆=转置)。
- **几何意义**： $\mathbf{Q}$ 是"旋转/反射"——保持长度 ($|\mathbf{Q}\mathbf{v}| = |\mathbf{v}|$) 与夹角 ($\langle \mathbf{Q}\mathbf{v}, \mathbf{Q}\mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$)。

关键区分：

- "正交基"指基本身 (两两垂直)；"正交矩阵"指列向量构成标准正交基的矩阵。
- 正交矩阵的"转置即逆"，是对角化里 " $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ " 变成 " $\mathbf{P}^T\mathbf{A}\mathbf{P}$ " 的关键——对称矩阵对角化用这个。

【历史溯源】"正交"概念随欧几里得几何 (垂直) 一路发展；施密特 (Erhard Schmidt, 1907) 给出了正交化过程的现代形式 (希尔伯特空间理论的一部分)；"正交矩阵"与正交变换在 19 世纪线性代数成型时确立。"转置即逆"这一简洁性质，是"正交"在代数世界的回报。

【工程实践】正交性在工程里="去相关/无冗余"：PCA 找的主成分互相正交 (不冗余)、通信里的正交编码 (码间不干扰)、数值方法的正交基 (稳定、不病态)。正交矩阵"保长度"意味着数值误差^不放大——正交变换在数值计算里特别稳 (QR 分解、SVD 都用它)。

第 3 轮：Gram-Schmidt 正交化——把"歪基"掰成"正交基"

老谟："正交基好用，可你手里通常是一组'歪的'无关向量 $v_1, \dots, v_n$ 。怎么把它们变成一整套标准正交基，而且'不改变张成的空间'？我给你个提示：逐根掰——先拿 v_1 当基准，然后把 v_2 的'垂直于 v_1 的分量'留下.....你想想 v_2 怎么'减去'它在 v_1 方向的投影？"

造物主："..... v_2 减去它在 v_1 上的投影？第 01 章学的投影向量 $\text{proj}_{\{v_1\}}(v_2) = (\langle v_2, v_1 \rangle / \langle v_1, v_1 \rangle) v_1$ 。那 v_2 垂直于 v_1 的分量就是 $v_2 - \text{proj}_{\{v_1\}}(v_2)$ ？它和 v_1 垂直（因为投影部分把平行于 v_1 的都减掉了），还和 v_1 张成同一个平面？"

老谟："你摸到 Gram-Schmidt 的引擎了。核心就是：每一步，新向量 = 原向量 - 它在已掰好向量上的投影，剩下的就是'新方向'。最后再把每个向量归一化（除以长度）。完整可复写证明在走廊定理 1——它保证：掰出来的正交基，张成空间和原来完全一样。"

知识锚点：Gram-Schmidt 正交化——"逐根掰直"的算法

【概念深挖】**Gram-Schmidt 正交化**：把线性无关组 $v_1, \dots, v_n$ 变成标准正交基 $u_1, \dots, u_n$ （span 不变）。算法：

1. 归一化 u_1 ： $u_1 = v_1 / |v_1|$ 。
2. 对 $k=2, \dots, n$ ：
 - 减去已掰好方向上的投影： $w_k = v_k - \sum_{i < k} \langle v_k, u_i \rangle u_i$ ；
 - 归一化： $u_k = w_k / |w_k|$ 。

为什么有效：每个 w_k 与所有 u_i （ $i < k$ ）正交（投影部分精确减掉了平行分量）；且 $u_k \in \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ ，故 $\text{span}\{u_1, \dots, u_k\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ （归纳）。

关键性质：

- 不改变张成空间： $\text{span}\{u_1, \dots, u_k\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ 对每个 k 成立。
- 输入须线性无关：若输入相关，某步 $w_k = 0$ （归一会除零）——算法失败，正好暴露"不无关"。

【历史溯源】**施密特（Schmidt, 1907）**在希尔伯特空间理论的框架下给出正交化；**拉普拉斯（Laplace）与柯西（Cauchy）**19 世纪已用过类似思想（正交化见于最小二乘）。它是'从任意基到好基'的通用工具。

【工程实践】**Gram-Schmidt 是数值线性代数的基础**：QR 分解（ $A=QR$ ， Q 正交、 R 上三角）就用它——解最小二乘、算特征值的 QR 算法都建立在它之上。工程里"把糟糕的基变好"是个反复出现的需求：特征脸、词向量降维、信号正交化。

第 4 轮：实对称矩阵的正交对角化——最漂亮的可对角化

老谟："你有正交基了。现在回到第 07 章的对角化。第 07 章说：一个矩阵可对角化，需要'几何重数=代数重数'。现在我要告诉你一个特好的消息：如果矩阵是实对称的 ($A^T=A$)，那么它不仅可对角化，而且——对角化的那个 P 可以取成正交矩阵 ($P^{-1}=P^T$)。你想想这意味着什么？"

造物主："..... $P^{-1}AP$ 变成 P^TAP ？那求逆就是转置，便宜多了！而且.....特征向量可以取成两两垂直的？对称矩阵的特征值，对应不同特征值的特征向量本来就垂直？"

老谟："你抓到了实对称矩阵最漂亮的定理：实对称矩阵的特征值全是实数，且不同特征值的特征向量正交；于是它总能被正交矩阵对角化—— $P^TAP=\text{diag}$ （谱定理）。这是第 07 章'可对角化'里最完整的一类。它也是第 09 章 SVD 的心脏： $A^T A$ 是对称的，它的谱分解给出 SVD 的全部。完整证明在走廊定理 2。"

知识锚点：实对称矩阵的谱定理——正交对角化的保证

【概念深挖】**实对称矩阵的谱定理 (Spectral Theorem)**：设 A 是实对称矩阵 ($A^T=A$)。则：

1. 特征值全是实数；
2. 不同特征值对应的特征向量正交；
3. 存在正交矩阵 P ，使 $P^TAP=\text{diag}$ (正交对角化)。

证明的骨架 (走廊定理 2)：

- 特征值实数性：若 $Av=\lambda v$ ，取共轭转置并用 $A^T=A$ 推 λ 实。
- 不同特征值特征向量正交： $\lambda_1\langle v_1, v_2 \rangle = \langle Av_1, v_2 \rangle = \langle v_1, Av_2 \rangle = \lambda_2\langle v_1, v_2 \rangle$, $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \langle v_1, v_2 \rangle = 0$ 。
- 正交对角化：对每个特征空间取正交基，合并 (不同特征值空间互相正交)，归一化——用 Gram-Schmidt。

关键区分：

- **对称矩阵一定能正交对角化**；普通可对角化矩阵只能 " $P^{-1}AP$ " (P 未必正交)。
- **$P^TAP=\text{diag}$ 比 $P^{-1}AP=\text{diag}$ 更"贵"的信息**——它说明矩阵是"旋转 to 主轴上" (保长度)。

【历史溯源】谱定理是 19 世纪线性代数的顶峰：柯西 (Cauchy, 1829) 证明了实对称矩阵可对角化；魏尔斯特拉斯完善谱理论。"谱"一词来自物理的振动谱——对称矩阵描述"振动系统"时，特征值就是固有频率。

【工程实践】谱定理是无数算法的地基：PCA 找主成分 = 协方差矩阵 (对称) 的特征分解；SVD = A^TA 的谱分解；Markov 链的平稳分布、振动分析、量子力学的可观测量——全是"对称矩阵正交对角化"。"对称=可正交对角化"让你能放心地对矩阵做'旋转 to 主轴'的分解。

第 5 轮：落点——垂直从"向量判据"升格为"空间结构"

老谟："把这章收一遍。你从第 01 章的 ' $u \cdot v = 0$ 垂直'，走到了什么？"

造物主：".....① **内积**：把点积公理化 (对称/线性/正定三条)，'垂直'从具体公式升格成空间性质；② **正交基**：两两垂直+单位长度，是高维的直角坐标系——坐标=投影、正交矩阵转置即逆；③ **Gram-Schmidt**：把任意无关基'逐根掰直'成标准正交基，不改变张成空间；④ **谱定理**：实对称矩阵特征值全实、不同特征值特征向量正交，总可正交对角化 $P^TAP=\text{diag}$ 。"

老谟："你注意这一章的主线——'垂直'从'两个向量的事'变成了'整个空间的结构'。正交基是坐标系的骨架，正交对角化是矩阵的'最佳旋转'。而这一切，下一章要派上最大用场：**SVD**。 A^TA 是对称矩

阵，它的正交对角化（谱分解）正是 SVD 的心脏——**你先在对称矩阵上练熟'正交对角化'，下一章它就要拆解任意矩阵了。**"

造物主：".....准备好了。对称矩阵这关过了，任意矩阵的'主轴分解'还会远吗？"

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么内积升格垂直、为什么正交基好用、为什么 Gram-Schmidt 逐根掰。本走廊负责"严谨"——把 Gram-Schmidt 正交化与实对称矩阵正交对角化落成**完整可复写**的证明（定理 1、定理 2）。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"——红线 1 的硬要求。

关于对话：本章第 3、4 轮是读者**第一次**正式接触 Gram-Schmidt 与谱定理，对话做了"引导式推导"（教学示范——为什么想到"减去投影"、为什么对称矩阵特征向量正交）。**正式的可复写证明（每一步标依据）在本走廊定理 1、2。**对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"——与册04 第 01 章及册02/03 各章口径一致。

定义：内积空间、标准正交基、正交矩阵（精确表述）

- **内积空间：**向量空间 V + 内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ （满足对称、线性、正定三公理）。
- **正交 (orthogonal)：** $\langle u, v \rangle = 0$ 。
- **标准正交基：** $\{e_1, \dots, e_n\}$ 满足 $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ ($i \neq j$)、 $\langle e_i, e_i \rangle = 1$ 。
- **正交矩阵：**方阵 Q 满足 $Q^T Q = I$ ；等价于列向量构成标准正交基；此时 $Q^{-1} = Q^T$ 。

证明类型标注：本章两座证明——**定理 1 (Gram-Schmidt)** 用"构造性证明"（逐步构造正交基并验证保持张成）；**定理 2 (谱定理)** 用"直接证明 + 归纳"（先证特征值实、再证不同特征值特征向量正交、最后归纳出正交对角化）。两座承接第 01 章点积、第 02 章空间、第 03 章转置、第 07 章对角化。

定理 1 (Gram-Schmidt 正交化)：线性无关组 $v_1, \dots, v_n$ 可化为标准正交基 $u_1, \dots, u_n$ ，且 $\text{span}\{u_1, \dots, u_k\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ （每 k ）

前提： V 是内积空间； $v_1, \dots, v_n$ 线性无关。

证明类型：构造性证明（逐根掰直 + 归纳验证张成）。

证明：

- 第 1 步：**初始化**。令 $u_1 = v_1/|v_1|$ ($v_1 \neq 0$, 因线性无关)。则 $|u_1|=1$, $\text{span}\{u_1\}=\text{span}\{v_1\}$ 。
(依据： $v_1 \neq 0$ 可归一；模定义。)
- 第 2 步：**归纳假设**。设已构造正交归一向量 $u_1, \dots, u_{k-1}$, 且 $\text{span}\{u_1, \dots, u_{k-1}\}=\text{span}\{v_1, \dots, v_{k-1}\}$ 。
- 第 3 步：**减去投影 (关键)**。令

$$w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle v_k, u_i \rangle u_i.$$

则对每个 $j < k$, $\langle w_k, u_j \rangle = \langle v_k, u_j \rangle - \sum_i \langle v_k, u_i \rangle \langle u_i, u_j \rangle = \langle v_k, u_j \rangle - \langle v_k, u_j \rangle = 0$ (因 $\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}$)。 (依据：内积线性 + 正交归一。)

- 第 4 步： **$w_k \neq 0$** 。若 $w_k = 0$, 则 $v_k = \sum_i \langle v_k, u_i \rangle u_i \in \text{span}\{u_1, \dots, u_{k-1}\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_{k-1}\}$, 与 $v_1, \dots, v_k$ 线性无关矛盾。 (依据：线性无关性。)
- 第 5 步：**归一化**。令 $u_k = w_k/|w_k|$ 。则 $|u_k|=1$, 且由第 3 步 $u_k \perp u_j$ ($j < k$)。 (依据：模定义 + 归一不改变正交性。)
- 第 6 步：**张成不变**。 $u_k = w_k/|w_k|$, $w_k = v_k - \sum_i \langle v_k, u_i \rangle u_i \in \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ (由归纳假设 $u_i \in \text{span}\{v_1, \dots, v_i\}$) , 故 $\text{span}\{u_1, \dots, u_k\} \subseteq \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$; 反方向: $v_k = w_k + \sum_i \langle v_k, u_i \rangle u_i$, $u_i \in \text{span}\{u_1, \dots, u_k\}$, 故 $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\} \subseteq \text{span}\{u_1, \dots, u_k\}$ 。两者相等。 (依据：双向包含。)
- 第 7 步：**归纳完成**。由归纳法, $u_1, \dots, u_n$ 是标准正交基且张成空间逐级不变。■

依据标注：步 1 用归一化 ($v_1 \neq 0$)；步 3 用“减去投影” (内积线性+正交归一 δ_{ij})；步 4 用线性无关 ($w_k=0$ 则 $v_k \in$ 前 $k-1$ 张成)；步 5 用归一化；步 6 用双向包含证张成不变。**读法：**Gram-Schmidt 的发动机是第 3 步——“把 v_k 减去它在已掰好方向上的投影，剩下的就是新方向”。这正是第 01 章投影公式的反复使用。**注意第 4 步：输入必须线性无关**——若相关，某步 $w_k=0$ ，归一除零，算法自动暴露“无关性缺失”。

定理 2 (实对称矩阵的谱定理)：若 A 实对称，则存在正交矩阵 P ，使 $P^T A P$ 为对角矩阵

前提： A 是 $n \times n$ 实对称矩阵 ($A^T = A$)。

证明类型：直接证明 + 归纳 (特征值实 $\rightarrow$ 不同特征值正交 $\rightarrow$ 正交对角化)。

证明：

- 第 1 步：**特征值实数**。设 λ 是 A 的特征值 (复)， $Av = \lambda v$ ($v \neq 0$)。取共轭转置得 $v A v = \lambda w$ ；又 $v A v = (v A v)$ (因 $A = A^T$ 实对称) 故 $v A v$ 为实数； $v v = |v|^2 > 0$, 故 $\lambda = (v A v)/(v^* v)$ 为实数。 (依据：实对称矩阵的共轭转置性质；本步用复向量记号，结论 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。)

- 第 2 步：**不同特征值的特征向量正交**。设 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 、 $Av_1 = \lambda_1 v_1$ 、 $Av_2 = \lambda_2 v_2$ 。则 $\lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle = \langle Av_1, v_2 \rangle = \langle v_1, A^T v_2 \rangle = \langle v_1, Av_2 \rangle = \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle$ （用 $A^T = A$ 与内积性质）。故 $(\lambda_1 - \lambda_2) \langle v_1, v_2 \rangle = 0$ ， $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow \langle v_1, v_2 \rangle = 0$ 。（依据：实对称 + 内积的伴随性。）
- 第 3 步：**归纳构造正交对角化**。对维数 n 归纳：
 - 基步 ($n=1$)： $A=[a]$ 已对角。
 - 归纳步： A 有实特征值 λ_1 与单位特征向量 u_1 （特征值存在性，代数基本定理/第 06 章标注口径）。取含 u_1 的标准正交基扩张到 $\mathbb{R}^n$ （Gram-Schmidt 或直接取正交补），由第 2 步， A 的其余特征向量 $\perp u_1$ 。考虑 $u_1 \perp$ 上的限制，仍对称（ A 对称），归纳得其正交对角化；合并 u_1 方向得 P 使 $P^T A P = \text{diag}$ 。（依据：特征值实数性 + 特征空间正交 + 归纳。）
- 第 4 步： P 的列是标准正交基，故 P 正交 ($P^{-1} = P^T$)。■

依据标注：步 1 用实对称的共轭转置 (λ 实)；步 2 用 $A^T = A$ 与内积伴随性（不同特征值正交）；步 3 用归纳 + 特征空间正交 + Gram-Schmidt。**读法：**谱定理的证明三步——**特征值实、不同特征值正交、归纳出正交对角化**。第 2 步那个“ $\lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle = \langle Av_1, v_2 \rangle = \langle v_1, Av_2 \rangle = \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle$ ”的连环等式，是“对称”最漂亮的回报：它把‘特征值’和‘正交’用一条等式链焊死。这个定理是第 09 章 SVD 的根基： $A^T A$ 对称，它的正交对角化给出 SVD 的 U 、 Σ 、 V 。

内积/正交计算的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

命题：对向量/矩阵做正交相关计算。

1. 算内积： $\langle u, v \rangle$ ($\mathbb{R}^n$ 标准内积 = 点积 $\sum u_i v_i$)。
2. 垂直判据： $\langle u, v \rangle = 0$ 。
3. Gram-Schmidt： $u_1 = v_1 / |v_1|$ ； $w_k = v_k - \sum_i \langle v_k, u_i \rangle u_i$ ； $u_k = w_k / |w_k|$ 。
4. 正交矩阵验证： $Q^T Q = I$ （或 $Q^{-1} = Q^T$ ）。
5. 对称矩阵正交对角化：求特征值 → 各特征空间正交基 → 合并归一化 → P 使 $P^T A P = \text{diag}$ 。■

填写时的三个检查点：① **Gram-Schmidt 必须先验证输入线性无关**（否则某步 $w_k = 0$ ）；② **正交化过程中每步要重新归一化** (u_k 单位长度)；③ **正交矩阵验证用 $Q^T Q = I$** （不要只验 $Q Q^T$ 一边）。

反例/边界：内积与正交的适用边界

1. **Gram-Schmidt 输入必须线性无关**：输入相关时某步 $w_k = 0$ ，归一化除零失败——**正好暴露“线性缺失”，不能硬算**。
2. **“正交”依赖所选内积**：换一个内积，“垂直”的含义就变——**谈正交前先说明用哪个内积**。
3. **非对称矩阵不一定可正交对角化**：可对角化未必可正交对角化（如 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 可对角化但特征向量不垂直）。“**实对称 $\Rightarrow$ 可正交对角化**”是特权，不是普遍性质。

4. **复数情形的"共轭"**：复内积要求 $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ 的共轭、正定性要共轭——**本册主要处理实数，复数情形需另加共轭。**
5. **正交矩阵的行列式 ± 1** ： $\det Q = \pm 1$ （旋转 $\det = 1$ 、反射 $\det = -1$ ）——**"正交"不保证 $\det = 1$ 。**

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **内积**：对称/线性/正定三公理；由它定义长度、夹角、垂直。
- **内积空间**：装备内积的向量空间（点积的公理化升级）。
- **正交基/标准正交基**：两两垂直+单位；坐标=投影；帕塞瓦尔恒等式。
- **正交矩阵**： $Q^T Q = I \Rightarrow Q^{-1} = Q^T$ ；保长度保夹角； $\det = \pm 1$ 。
- **Gram-Schmidt**：逐根掰直（减去投影+归一化），不改变张成空间；输入须线性无关。
- **谱定理**：实对称矩阵特征值全实、不同特征值特征向量正交、可正交对角化 $P^T A P = \text{diag}$ 。

历史结论（本章涉及的史料）

- **施密特 (Schmidt, 1907)**：正交化过程的现代形式（希尔伯特空间理论）。
- **拉普拉斯/柯西 (19 世纪)**：正交化思想早见于最小二乘。
- **柯西 (Cauchy, 1829)**：实对称矩阵可对角化（谱定理奠基）。
- **魏尔斯特拉斯 (19 世纪)**：完善谱理论。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **PCA**：协方差矩阵（对称）特征分解找主成分（正交、去冗余）。
- **QR 分解**：Gram-Schmidt 的矩阵形式，数值求特征值、解最小二乘。
- **正交矩阵"保长度"**：数值变换不放大误差（稳定），SVD/QR 用它。
- **谱定理**： $A^T A$ 谱分解 = SVD 的心脏（第 09 章）。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么内积升格垂直、正交基好用"，这里负责"怎么算"。下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易→中→难。**

题 1 (易→中) : 标准正交基与坐标

题干：老谟给了 $e_1=(1,0,0)$ 、 $e_2=(0,1,0)$ 、 $e_3=(0,0,1)$ ($\mathbb{R}^3$ 标准正交基)，让造物主：(a) 验证它是标准正交基；(b) 把 $v=(3,-2,5)$ 写成 e_1 、 e_2 、 e_3 的线性组合；(c) 用帕塞瓦尔恒等式验证 $|v|^2$ 。

完整分步解答：

- 第 1 步 (正交与单位) : $e_1 \cdot e_2 = 0$ 、 $e_1 \cdot e_3 = 0$ 、 $e_2 \cdot e_3 = 0$ ； $|e_1| = |e_2| = |e_3| = 1$ 。**标准正交基** ✓。
- 第 2 步 (坐标=投影) : $v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2 + \langle v, e_3 \rangle e_3 = 3e_1 + (-2)e_2 + 5e_3 = \mathbf{(3, -2, 5)}$ (系数即分量)。
- 第 3 步 (帕塞瓦尔) : $|v|^2 = 3^2 + (-2)^2 + 5^2 = 9 + 4 + 25 = \mathbf{38}$ ；直接算 $|v|^2 = \sqrt{(38)^2} = 38$ ✓ 一致。

答：(a) 是；(b) $v = 3e_1 - 2e_2 + 5e_3$ ；(c) $|v|^2 = 38$ 。

常见错误：① 验证"标准正交"只查正交忘查单位长度；② 坐标系数用"长度"而非"投影" (系数 $= \langle v, e_i \rangle$)；③ 帕塞瓦尔忘了平方再求和。

题 2 (中→难) : Gram-Schmidt 手算——从歪基到正交基

题干：老谟给了 $v_1=(1,1,0)$ 、 $v_2=(1,0,1)$ ，让造物主用 Gram-Schmidt 求标准正交基 (并说明张成空间不变)。

完整分步解答：

- 第 1 步 (u_1) : $u_1 = v_1 / |v_1| = (1,1,0) / \sqrt{2} = \mathbf{(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)}$ 。
- 第 2 步 (投影) : $\langle v_2, u_1 \rangle = 1 \cdot (1/\sqrt{2}) + 0 \cdot (1/\sqrt{2}) + 1 \cdot 0 = 1/\sqrt{2}$ 。投影 $= (1/\sqrt{2})u_1 = (1/2, 1/2, 0)$ 。
- 第 3 步 (w_2) : $w_2 = v_2 - \text{投影} = (1,0,1) - (1/2, 1/2, 0) = \mathbf{(1/2, -1/2, 1)}$ 。
- 第 4 步 (验证正交) : $w_2 \cdot u_1 = (1/2)(1/\sqrt{2}) + (-1/2)(1/\sqrt{2}) + 1 \cdot 0 = 1/(2\sqrt{2}) - 1/(2\sqrt{2}) = \mathbf{0}$ ✓。
- 第 5 步 (归一化 u_2) : $|w_2| = \sqrt{((1/2)^2 + (-1/2)^2 + 1^2)} = \sqrt{1/4 + 1/4 + 1} = \sqrt{3/2} = \sqrt{6}/2$ 。
 $u_2 = w_2 / |w_2| = (1/2, -1/2, 1) / (\sqrt{6}/2) = \mathbf{(1/\sqrt{6}, -1/\sqrt{6}, 2/\sqrt{6})}$ 。
- 第 6 步 (张成) : $\text{span}\{u_1, u_2\} = \text{span}\{v_1, v_2\}$ (Gram-Schmidt 性质；几何上两者都在平面 $x-y$ 相关约束下—— $v_1=(1,1,0)$ 、 $v_2=(1,0,1)$ ，其张成是 2 维平面)。

答： $u_1=(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)$ 、 $u_2=(1/\sqrt{6}, -1/\sqrt{6}, 2/\sqrt{6})$ ；span 不变。

常见错误：① 投影公式分母写成 $\langle v_1, v_1 \rangle$ 而非 $\langle v_2, u_1 \rangle$ (这里是 u_1 已归一， $\langle v_2, u_1 \rangle$ 直接用)；② 归一化时忘除以 $|w|$ ；③ 只掰了第一根忘了验证 $w_2 \perp u_1$ 。

题 3 (难)：实对称矩阵正交对角化——完整过程

题干：老谟给了 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，让造物主：(a) 求特征值与特征向量；(b) 验证不同特征值特征向量正交；(c) 写出正交矩阵 P ，使 $P^TAP = \text{diag}$ 。

完整分步解答：

- 第 1 步 (特征值)： $\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$ 。特征值 $\lambda_1 = 1$ 、 $\lambda_2 = 3$ 。
- 第 2 步 (特征向量)： $\lambda = 1$ ： $(A - I) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow v_1 = (1, -1)$ ； $\lambda = 3$ ： $(A - 3I) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow v_2 = (1, 1)$ 。
- 第 3 步 (正交验证)： $v_1 \cdot v_2 = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 0$ ✓ **正交** (谱定理保证，这里验证)。
- 第 4 步 (归一化成 P)： $u_1 = v_1/|v_1| = (1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2})$ 、 $u_2 = v_2/|v_2| = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ 。 $P = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ 。
- 第 5 步 (验证)： $P^TAP = \text{diag}(1, 3)$ (特征值按列顺序)。验证 $P^TP = I$ ： $P^TP = \begin{bmatrix} 1/2 + 1/2 & 1/2 - 1/2 \\ -1/2 + 1/2 & 1/2 + 1/2 \end{bmatrix} = I$ ✓。

答：特征值 1、3，特征向量 $(1, -1)$ 、 $(1, 1)$ (正交)， $P = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ ， $P^TAP = \text{diag}(1, 3)$ 。

常见错误：① 归一化忘了除 $\sqrt{2}$ ；② P 的列顺序与 diag 顺序不对应；③ 只验 P^TAP 没验 $P^TP = I$ (正交矩阵要先确认)。

向导便签

这一章咱们干了什么：把第 01 章的“点积”升格成了**内积** (三公理)，把“垂直”从“两个向量的事”变成了“整个空间的结构”；拿到了**正交基** (高维直角坐标系，坐标=投影) 与**正交矩阵** (转置即逆)；亲手走了一遍 **Gram-Schmidt** (逐根掰直、不改变张成)；最后立起**谱定理**——实对称矩阵总可正交对角化 ($P^TAP = \text{diag}$)。

钉死一句话：**内积 = 点积的公理化**；**正交基 = 高维直角坐标系**；**实对称矩阵 = 总能用正交矩阵对角化 (谱定理)**。

记住：“**减去投影**”这一招 (**Gram-Schmidt 的心脏**) 和第 01 章的投影公式是同一个动作。下一章，我们把这些工具拧到最硬的一颗螺丝上：**SVD**—— $A^T A$ 是对称矩阵，它的正交对角化正是 SVD 的心脏，你将亲手把“任意矩阵”拆成“旋转-拉伸-旋转”。

造物主手记

我曾踩的坑：

我第一次想“高维里的垂直”，以为还靠“画图看”——被老谟点破“高维画不了，得靠内积算”。Gram-Schmidt 我第一次算 w_2 时忘了先算投影的系数 ($\langle v_2, u_1 \rangle$)，直接把 v_2 减 v_1 ，结果不垂直——被提醒“要先求投影再减”。归一化时我又忘了除长度， u_2 不是单位向量。最险的是谱定理的验证：我一开始只验了 $P^TAP = \text{diag}$ ，忘了先验 $P^TP = I$ ——**P 得先是正交矩阵，“转置即逆”才成立。**

顿悟时刻：

真正开窍是“减去投影”那一下——**Gram-Schmidt 的每一步，都是在做第 01 章就会的‘投影公式’：把 v_k 里‘已经掰好方向’的分量减掉，剩下的就是新方向。**原来“正交化”不是新发明，是把“投影”反复用。而谱定理那个连环等式 $\lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle = \langle Av_1, v_2 \rangle = \langle v_1, Av_2 \rangle = \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle$ 让我第一次看到“对称”的威力：一个 ' $A=A^T$ '，把‘特征值’和‘正交’焊在了一起。而“实对称矩阵总可正交对角化”这句话，就是下一章 SVD 的地基——**原来我练的每一根正交基，都在为拆解任意矩阵做准备。**

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A (计算，易→中)：内积与垂直

设 $u=(1,2,2)$ 、 $v=(2,-1,1)$ 。(a) 求 $\langle u, v \rangle$ ；(b) 求 $|u|$ 、 $|v|$ ；(c) u 、 v 垂直吗？

完整解答： (a) $\langle u, v \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 = 2 - 2 + 2 = 2$ 。(b) $|u| = \sqrt{1+4+4} = 3$ ； $|v| = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6}$ 。(c) $\langle u, v \rangle = 2 \neq 0$ ，**不垂直**。

题 B (计算，中→难)：Gram-Schmidt

设 $v_1=(1,2)$ 、 $v_2=(2,1)$ 。用 Gram-Schmidt 求标准正交基。

完整解答： $u_1 = v_1/|v_1| = (1,2)/\sqrt{5} = (1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$ 。 $\langle v_2, u_1 \rangle = 2 \cdot (1/\sqrt{5}) + 1 \cdot (2/\sqrt{5}) = 4/\sqrt{5}$ ；投影 $= (4/\sqrt{5})u_1 = (4/5, 8/5)$ 。 $w_2 = v_2 - \text{投影} = (2,1) - (4/5, 8/5) = (6/5, -3/5)$ 。验证 $w_2 \cdot u_1 = (6/5)(1/\sqrt{5}) + (-3/5)(2/\sqrt{5}) = 6/(5\sqrt{5}) - 6/(5\sqrt{5}) = 0$ ✓。 $u_2 = w_2/|w_2| = (6/5, -3/5)/\sqrt{((36+9)/25)} = (6/5, -3/5)/(3\sqrt{5}/5) = (2/\sqrt{5}, -1/\sqrt{5})$ 。

题 C (概念，检查理解)

(a) 内积和点积的关系是什么？为什么要公理化？(b) 为什么正交矩阵满足 $Q^{-1}=Q^T$ ？它保证什么？(c) 为什么实对称矩阵总能正交对角化，而普通矩阵只能“ $P^{-1}AP$ ”？

完整解答： (a) 内积是点积的公理化升级——点积是 $\mathbb{R}^n$ 上满足三公理的一个具体内积；公理化让它适用于抽象空间，并统一"长度/夹角/垂直"的定义。(b) 因为 $Q^T Q = I$ (列标准正交基)，左乘 Q^{-1} 得 $Q^{-1} = Q^T$ ；它保证"转置即逆"便宜，且 Q 保长度保夹角 (旋转/反射)。(c) 谱定理：实对称矩阵特征值全实、不同特征值特征向量正交，故可挑出正交特征向量组 P ；普通可对角化矩阵特征向量未必正交，只能 $P^{-1}AP$ 不能 P^TAP 。

预告

你终于把"垂直"从"两个向量的事"升格成了"整个空间的结构"——**内积** (三公理)、**正交基** (高维直角坐标系)、**Gram-Schmidt** (逐根掰直)、**谱定理** (实对称矩阵正交对角化)。

可你回头看看你这一册：**第 01 章向量** → **第 02 章空间** → **第 03 章矩阵** → **第 04 章方程组** → **第 05 章行列式** → **第 06 章特征值** → **第 07 章对角化** → **第 08 章正交**。八章下来，你手里的工具已经能"拆"对称矩阵了。可世界上的矩阵大多数**不对称**——**任意矩阵，怎么也能拆成'主轴'？**

下一章，也是本册的收官——**SVD (奇异值分解) 与 PCA**：任意矩阵 A 都能拆成 $A = U\Sigma V^T$ (旋转-拉伸-旋转)。它的**心脏**，正是你这一章练熟的'**实对称矩阵正交对角化**'——因为 $A^T A$ 是对称矩阵。你会看到：**谱定理练的那一手，在 SVD 里拆解任意矩阵时，放出全书最亮的一道光**。把正交对角化练熟，下一章，我们拆解"任意矩阵"。

第 09 章 · SVD 与 PCA——任意矩阵的"旋转-拉伸-旋转"

本章从哪个问题出发：你在第 08 章拿到一个"特权"：**实对称矩阵总可正交对角化** ($P^TAP=\text{diag}$)。可世界上的矩阵大多数**不对称**——图像、数据矩阵、任何"高×宽"的矩阵。**问题来了：任意矩阵（哪怕不是方阵），能不能也拆成'主轴'？** 一个 $m \times n$ 的矩阵，能不能也找到一套"互相垂直的方向"来描述它？推导到哪个结论：你会得到全书最漂亮的定理之一——**奇异值分解 (SVD)**：任意矩阵 A 都能拆成 $A=U\Sigma V^T$ （左奇异向量 U 、奇异值 Σ 、右奇异向量 V ）。它的核心正是第 08 章练熟的谱定理——因为 $A^T A$ 是对称矩阵，它的正交对角化给出 SVD 的一切。你还会看到 SVD 最著名的工程应用：**PCA（主成分分析）**——高维数据怎么"旋转到主轴"、丢掉次要方向还能保住主要信息。

核心认知：**SVD = 任意矩阵的"旋转-拉伸-旋转"分解 ($A=U\Sigma V^T$)**；**PCA = 数据协方差矩阵的 SVD，找'最重要'的方向并降维**。这一章是本册的收官——向量、空间、矩阵、方程组、行列式、特征值、对角化、正交，八章的工具在这里汇成一把"万能拆解器"。

引子

我坐在老谟书房的电脑前，屏幕上 100 张人脸照片——每张是 100×100 像素，排成一个 10000 维的"数据矩阵"。

"老谟，"我指着屏幕说，"这是 100 个人 $\times$ 10000 个像素。这个'数据矩阵'不是方阵 (100×10000)，更不是对称矩阵。可我听你第 08 章说'对称矩阵才能正交对角化'——那这种'歪的、扁的'矩阵，怎么分析？"

老谟在纸上画了一个扁扁的椭圆："你看这个椭圆。它有一个'长轴'和一个'短轴'——两个互相垂直的主方向。一个任意的数据云，也总有一个'长轴'（方差最大的方向）和'短轴'。问题是：怎么把任意矩阵/数据，也找到这样的'主轴'？"

我盯着那个椭圆，隐约觉得答案就藏在" $A^T A$ 是对称的"这半句话里。

对话引擎

第 1 轮：为什么 $A^T A$ 是对称的——SVD 的入场券

老谟："你第 08 章会了'实对称矩阵正交对角化'。现在我要告诉你：**SVD 的思想，就是想办法把任意矩阵 A ，变成一个'对称的东西'来处理**。你想想——给定任意矩阵 A （不一定方、不一定对称），你能造出一个'对称矩阵'吗？"

造物主："..... $A^T A$ ！ 因为 $(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$ ， $A^T A$ 一定是对称矩阵！不管 A 多歪， $A^T A$ 都对称。"

老谋："对。这就是 SVD 的入场券： $A^T A$ 永远对称（而且半正定——特征值 ≥ 0 ）。于是第 08 章的谱定理能用在它身上： $A^T A$ 可正交对角化。它的特征向量 $(v_1, \dots, v_n)$ 就是 A 的'右奇异向量'，特征值的平方根就是'奇异值'。下一轮，我们看看这些奇异向量怎么把 A '拆开'。"

知识锚点： $A^T A$ ——SVD 的钥匙（对称 + 半正定）

【概念深挖】对任意矩阵 A ($m \times n$)：

- $A^T A$ 是 $n \times n$ 对称矩阵： $(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$ 。
- $A^T A$ 是半正定的：对任意 v ， $v^T (A^T A) v = (Av)^T (Av) = |Av|^2 \geq 0 \Rightarrow$ 特征值 ≥ 0 。
- 奇异值 (singular value)： $A^T A$ 的特征值 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$ ，其平方根 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ 称为 A 的奇异值（非负、按降序）。

为什么这重要：

- $A^T A$ 的谱分解（第 08 章）给出 A 的"右奇异向量" V 与奇异值 Σ 。
- $|Av| = \sqrt{v^T A^T A v}$ ： A 对 v 的伸缩量由 v 在 $A^T A$ 下的"能量"决定—— A 拉伸的方向，正是 $A^T A$ 的特征方向。

关键区分：

- 特征值 vs 奇异值： A 的特征值是 $\det(A - \lambda I) = 0$ 的解（方阵才有）； A 的奇异值是 $A^T A$ 特征值的平方根（任意矩阵都有，且永远 ≥ 0 实数）。奇异值"更普适"——任意矩阵都有。
- 方阵对称时：特征值 = 奇异值（绝对值）。

【历史溯源】奇异值分解的思想可追溯到：**贝尔特拉米 (Beltrami, 1873) 与若尔当 (Jordan, 1874) **各自给出 SVD 的早期形式；**Eckart 与 Young (1936) **证明"截断 SVD 是最佳低秩逼近"；**戈卢布与卡汉 (Golub & Kahan, 1965) **给出数值稳定算法。SVD 从理论工具变成现代数值计算的基石，花了近一个世纪。

【工程实践】" $A^T A$ 对称"是无数算法的入口：最小二乘解 $(A^T A)^{-1} A^T b$ 、PCA 的协方差矩阵、SVD 本身——"把任意问题变成对称问题"是线性代数的万能招。

第 2 轮：SVD 的几何——"旋转-拉伸-旋转"

老谟："你有了 $A^T A$ 的谱分解。现在看 SVD 的几何： $A=U\Sigma V^T$ 意味着什么？ 你从右边往左读： V^T 先旋转（把 A 的'输入主方向'转到坐标轴） $\rightarrow \Sigma$ 拉伸（沿坐标轴缩放） $\rightarrow U$ 再旋转（转到'输出主方向'）。你先凭直觉说，为什么'旋转-拉伸-旋转'能表示任何线性变换？"

造物主：".....任何线性变换，先找一个'输入的主方向'（ V ），在这些方向上分别拉伸（ Σ ），再转到'输出的主方向'（ U ）？就像把任意一个椭圆：先转正，再拉成圆，再转到目标角度？"

老谟："对。这就是 SVD 的几何直觉：任何线性变换 = 旋转 $\rightarrow$ 各方向按奇异值拉伸 $\rightarrow$ 再旋转。数学上： $A=V$ 列的'输入主轴'经 Σ 拉伸成'输出主轴'（ U 的列）， σ_i 是第 i 个主方向的放大倍数。完整定理与证明在走廊定理 1—— $A^T A$ 的谱分解 + 定义 U 列 = Av_i/σ_i + 验证 $A=U\Sigma V^T$ 。"

知识锚点：SVD 定理——"旋转-拉伸-旋转"的精确表述

【概念深挖】奇异值分解 (Singular Value Decomposition, SVD) :

任意 $m \times n$ 实矩阵 A 可分解为

$$A = U \Sigma V^T,$$

其中：

- V ($n \times n$ 正交矩阵)：列 $v_1, \dots, v_n$ 是 $A^T A$ 的特征向量 (右奇异向量)；
- Σ ($m \times n$ "对角"矩阵)：主对角线为奇异值 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0 \geq 0$ ($r = \text{rank } A$)；
- U ($m \times m$ 正交矩阵)：列 $u_1, \dots, u_m$ 是 AA^T 的特征向量 (左奇异向量)，且 $u_i = Av_i / \sigma_i$ ($\sigma_i > 0$ 时)。

SVD 的三种信息：

- 奇异值 σ_i ：A 在第 i 个主方向的放大倍数 ($= A^T A$ 特征值的平方根)。
- 右奇异向量 V ：输入空间的"主轴" ($A^T A$ 的特征向量)。
- 左奇异向量 U ：输出空间的"主轴" (AA^T 的特征向量， $= Av_i / \sigma_i$)。

与特征值分解的关系：方阵可对角化时是"特例"；SVD 对任何矩阵 (包括非方阵、不可对角化矩阵) 都成立——它是"特征分解"的普适版。

秩的信息：非零奇异值的个数 = $\text{rank } A$ (SVD 直接读出矩阵的秩)。

【历史溯源】SVD 的谱系：**贝尔特拉米 (1873) / 若尔当 (1874) **早期形式 $\rightarrow$ **Eckart-Young (1936) **低秩逼近定理 $\rightarrow$ **Golub-Kahan (1965) **数值算法。它是"把矩阵拆成主方向"的最彻底工具，比特征分解适用范围更广。

【工程实践】SVD 是现代数据科学的引擎：图像压缩 (保留大奇异值)、推荐系统 (矩阵补全)、搜索引擎 (潜在语义分析 LSA)、数值求秩 (σ 判 rank)、PCA (协方差矩阵 SVD) ——"拆成主方向、丢掉小方向"是压缩与降维的万能思想。

第 3 轮：SVD 怎么算—— $A^T A$ 谱分解 + 回推 U

老谟："你有了定理，现在看怎么算。手算一个小矩阵的 SVD：先算 $A^T A$ 的特征值与特征向量 (右奇异向量 V 与奇异值 Σ)，再用 $u_i = Av_i / \sigma_i$ 回推左奇异向量 U 。你跟着走一遍： $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (2×2)，先算 $A^T A$ 。"

造物主："..... $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 。它的特征值..... $\det(A^T A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda) - 1 = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = (3 \pm \sqrt{5})/2$ 。特征值是 $(3+\sqrt{5})/2 \approx 2.618$ 和 $(3-\sqrt{5})/2 \approx 0.382$ (都是正的)，奇异值 $\sigma = \sqrt{\lambda} \approx 1.618$ 和 0.618 。"

老谟："对。 $A^T A$ 的特征向量就是 V 的列，奇异值是特征值的平方根。然后 $u_i = Av_i / \sigma_i$ 回推 U 。这就是手算 SVD 的完整流程——完整可复写版本在走廊定理 1 的构造与计算训练场题 1。注意： $A^T A$ 的特征值都 ≥ 0 (半正定)，所以能开方出奇异性——这就是为什么 SVD 对任意矩阵都'算得出来'。"

知识锚点：SVD 的手算流程——"三步走"

【概念深挖】手算 SVD 的三步：

1. 算 $A^T A$ (对称矩阵)，求其特征值 $\lambda_i (\geq 0)$ 与特征向量 v_i (归一化) $\rightarrow V$ 的列，奇异值 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ 。
2. 算 $u_i = Av_i / \sigma_i$ ($\sigma_i > 0$ 时) $\rightarrow U$ 的列 (若需补全 U 到 $m \times m$ ，用与已得列正交的单位向量填充)。
3. 组装 $A = U \Sigma V^T$ (Σ 对角线上是 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots$)。

为什么能开方： $A^T A$ 半正定 $\Rightarrow$ 特征值 $\lambda_i \geq 0 \Rightarrow \sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ 有定义 (实数)。

验证：算出 U 、 Σ 、 V 后，代入 $U \Sigma V^T$ 应还原 A ——SVD 算完必须验证还原 (这是红线)。

关键区分：

- $\sigma_i = 0$ 时 u_i 不能由 Av_i / σ_i 定义 (除零) ——对应零奇异值的 u_i 需另行补正交向量 (或跳过，用秩截断形式)。
- 奇异值按降序排是惯例 ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots$)，与特征值升/降序对应好。

【工程实践】数值软件 (numpy.linalg.svd) 帮你算，但你要会"读"： σ 的衰减速度告诉你数据有多少'真维度' (有效秩) —— σ 从 10 掉到 0.01，说明后几个方向几乎可以丢。"看奇异值谱"是判断降维该留几维的第一步。

第 4 轮：PCA——把 SVD 用到数据上

老谟："你有了 SVD，现在看它最著名的工程应用——PCA (主成分分析)。给你一堆数据点 (m 个样本，每个 n 维)，你想找到'最重要的方向' (方差最大的方向)，然后降维。你说说，这和 SVD 有什么关系？"

造物主：".....数据先中心化（减均值），然后算协方差矩阵——协方差矩阵是对称的，它的特征分解（谱定理）就给出'方差最大的方向'（主成分）？而 SVD 正好算这个：中心化数据矩阵的 SVD，右奇异向量就是主成分方向。"

老谟："你抓到了 PCA 的心脏。具体说：① 中心化（每个特征减均值）；② 算协方差矩阵（ $= (1/(m-1))X^T X$ ，对称半正定）或直接对 X 做 SVD；③ 协方差矩阵的特征向量（=右奇异向量）= 主成分方向，特征值（=奇异值²）度量该方向方差；④ 保留前 k 个主成分投影降维。PCA = 数据的 SVD。完整流程在计算训练场题 3。"

知识锚点：PCA——"数据的 SVD"，降维与去相关

【概念深挖】主成分分析（Principal Component Analysis, PCA）：

1. **中心化**：每个特征减去均值（数据云移到原点）。
2. **协方差矩阵**： $C = \frac{1}{m-1} X^T X$ （ X 是中心化后的 $m \times n$ 数据矩阵）——对称半正定。
3. **谱分解**： C 的特征向量 = **主成分**（PC1 方差最大、PC2 次之.....），特征值 = 对应方向的方差。
4. **降维**：把数据投影到前 k 个主成分上（丢掉方差小的方向）。

与 SVD 的关系：对中心化 X 做 SVD（ $X=U\Sigma V^T$ ），右奇异向量 V 就是主成分方向；奇异值 σ_i^2 正比于对应方向方差。PCA = 数据矩阵的 SVD。

为什么"方差最大"就是"最重要"：数据在某个方向的投影越分散（方差大），这个方向承载的信息越多；丢低方差方向 = 丢"几乎不变"的冗余信息，保主要结构。

降维的代价：投影会损失信息（丢弃方向的方差）；保留前 k 个主成分 = 保留总方差的最大份额（Eckart-Young：截断 SVD 是最佳低秩逼近）。

【历史溯源】PCA 由卡尔·皮尔逊（Karl Pearson, 1901）提出，后来**霍特林（Hotelling, 1933）**系统化；它与 SVD 的联系在数值线性代数（1960s）成熟后成为标准做法。"找方差最大的方向"这个思想，从 1901 年一直活到今天所有降维算法里。

【工程实践】PCA 是降维与可视化的首选：人脸识别（特征脸 = PCA 主成分）、基因表达分析、图像压缩、异常检测（低方差=正常）。"先中心化、再 SVD、看奇异值谱决定留几维"是数据科学家的肌肉记忆。

第 5 轮：落点——八章工具汇成"万能拆解器"

老谟："把这章收一遍，也把这一册收一遍。你从第 01 章的向量，一路走到了什么？"

造物主：".....SVD：任意矩阵 $A=U\Sigma V^T$ 。它的核心是 $A^T A$ 对称半正定 $\Rightarrow$ 谱定理（第 08 章） $\Rightarrow$ 右奇异向量/奇异值/左奇异向量。几何上就是'旋转-拉伸-旋转'。而 PCA 是它的数据应用：中心化 $\rightarrow$ 协方差矩阵 SVD $\rightarrow$ 主成分 $\rightarrow$ 降维。"

老谟："你这一册的脊柱是：向量（第 01 章） $\rightarrow$ 空间（02） $\rightarrow$ 矩阵（03） $\rightarrow$ 方程组（04） $\rightarrow$ 行列式（05） $\rightarrow$ 特征值（06） $\rightarrow$ 对角化（07） $\rightarrow$ 正交（08） $\rightarrow$ SVD（09）。而 SVD 是把前面所有工具拧成的一把'万能拆解器'——任何矩阵都能拆成主轴，任何数据都能找到主方向。这一册，从'一个数不够'到'拆解任意矩阵'，你完成了线性代数的成人礼。"

造物主：".....线性代数，从'有方向的数'到'万能拆解器'，我走完了。"

严格化走廊

位置说明：对话负责"直觉"——为什么 $A^T A$ 是对称的、为什么 SVD 是旋转-拉伸-旋转、为什么 PCA 是数据的 SVD。本走廊负责"严谨"——把 SVD 存在定理落成**完整可复写**的证明（定理 1，用 $A^T A$ 谱分解 + 构造 U ），并给出**手算流程与 PCA 的精确表述**。每个证明都标注"证明类型 + 每一步依据"——红线 1 的硬要求。

关于对话：本章第 2、3、4 轮是读者**第一次**正式接触 SVD 与 PCA，对话做了"引导式推导"（教学示范——为什么想到用 $A^T A$ 、为什么 $u_i=Av_i/\sigma_i$ 、为什么 PCA 是数据的 SVD）。**正式的可复写证明（每一步标依据）在本走廊定理 1。**对话负责"为什么会想到这步"，走廊负责"怎么把它写标准"——与册 04 前八章及册 02/03 各章口径一致。

定义：奇异值、SVD（精确表述）

设 A 是 $m \times n$ 实矩阵。

- **奇异值 (singular value)：** $A^T A$ 的特征值 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$ 的平方根 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ 。
- **SVD：** $A = U\Sigma V^T$ ， U ($m \times m$ 正交)、 Σ ($m \times n$ 对角，主对角 $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$)、 V ($n \times n$ 正交)。
- **秩：** 非零奇异值的个数 = rank A 。

证明类型标注：本章的核心证明——**定理 1 (SVD 存在性) 用"构造性证明"**（先 $A^T A$ 谱分解得 V, Σ ，再构造 U 的列 $u_i=Av_i/\sigma_i$ 并验证正交，最后验证 $A=U\Sigma V^T$ ）。它承接第 08 章谱定理——是"把已知定理（对称矩阵分解）推广到任意矩阵"的样板。

定理 1 (SVD 存在性)：任意 $m \times n$ 实矩阵 A 可分解为 $A=U\Sigma V^T$ (U 、 V 正交, Σ 对角非负)

前提： A 是 $m \times n$ 实矩阵。

证明类型：构造性证明 ($A^T A$ 谱分解 + 构造 U + 验证)。

证明：

- 第 1 步： **$A^T A$ 的谱分解**。 $A^T A$ 是 $n \times n$ 实对称矩阵 (第 1 轮已验证)，由第 08 章谱定理，存在正交矩阵 $V=[v_1, \dots, v_n]$ ，使

$$V^T A^T A V = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_i \geq 0$ ($A^T A$ 半正定, $|Av_i|^2 = \lambda_i \geq 0$)。设 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} \geq 0$ 。(依据：谱定理 + 半正定性。)

- 第 2 步：**定义奇异值与 V** 。 V 的列 v_i 是 $A^T A$ 的特征向量 (右奇异向量)；奇异值 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ 按降序重排 (重排后 V 相应列跟随)。(依据：重排不影响正交性。)
- 第 3 步：**构造 U 的前 r 列** ($r = \text{rank } A = \text{非零奇异值个数}$)。对 $\sigma_i > 0$ ($i \leq r$)，令

$$u_i = \frac{Av_i}{\sigma_i}.$$

则 $|u_i| = |Av_i|/\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}/\sigma_i = \sigma_i/\sigma_i = 1$ (单位)。且对 $i \neq j$ ($\sigma_i, \sigma_j > 0$)： $\langle u_i, u_j \rangle$

$= \langle Av_i, Av_j \rangle / (\sigma_i \sigma_j) = v_i^T A^T A v_j / (\sigma_i \sigma_j) = \lambda_j \langle v_i, v_j \rangle / (\sigma_i \sigma_j) = 0$ (因 $v_i \perp v_j$)。(依据：谱分解 + 正交性。)

- 第 4 步：**补全 U** 。将 $u_1, \dots, u_r$ 扩张成 $\mathbb{R}^m$ 的标准正交基 (Gram-Schmidt, 第 08 章)，得正交矩阵 U 。(依据：Gram-Schmidt 补全。)
- 第 5 步：**验证 $A=U\Sigma V^T$** 。由构造， $Av_i = \sigma_i u_i$ ($i \leq r$) 且 $Av_i = 0$ ($i > r$, 因 $\sigma_i = 0 \Rightarrow |Av_i| = 0$)。对任意 $x = Vc$ (V 正交 $\Rightarrow c = V^T x$)， $U\Sigma V^T x = U\Sigma c = \sum \sigma_i c_i u_i = \sum c_i Av_i = A(\sum c_i v_i) = AVc = Ax$ 。(依据：线性 + 构造定义。)
- 第 6 步：故对一切 x ， $U\Sigma V^T x = Ax \Rightarrow A = U\Sigma V^T$ 。■

依据标注：步 1 用谱定理 (第 08 章) 与半正定 ($\lambda_i \geq 0$)；步 3 用定义 $u_i = Av_i/\sigma_i$ + 谱分解验证单位与正交；步 4 用 Gram-Schmidt 补全；步 5 用线性验证 $A=U\Sigma V^T$ 。**读法：**SVD 证明的发动机是“把任意矩阵 A 的问题，化为对称矩阵 $A^T A$ 的谱分解”——这正是第 08 章谱定理的完美复用。**第 3 步 $u_i = Av_i/\sigma_i$ 是“从右奇异向量回推左奇异向量”的关键**—— $\sigma_i = 0$ 时不能除零 (那部分对应零方向，用补全处理)。**这个证明告诉你：SVD 不是新工具，是‘对称矩阵分解’这个旧工具，套在 $A^T A$ 上。**

SVD/PCA 的书写格式模板（可复写卡片——对着空白纸照写）

命题：求 A 的 SVD / 对数据做 PCA。

SVD：

1. 算 $A^T A$ (对称)，求特征值 $\lambda_i \geq 0$ 与特征向量 $v_i \rightarrow V$ 。
2. 奇异值 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ (降序) $\rightarrow \Sigma$ 。
3. $u_i = Av_i / \sigma_i$ ($\sigma_i > 0$) $\rightarrow U$ (不足用正交补)。
4. 验证 $U\Sigma V^T = A$ 。■

PCA：

1. 中心化 X (每列减均值)。
2. 协方差 $C = (1/(m-1))X^T X$ (或 X 的 SVD)。
3. C 特征向量 = 主成分 (=右奇异向量)，特征值 = 方差。
4. 投影到前 k 个主成分降维。■

填写时的三个检查点：① **SVD 算完必须验证 $U\Sigma V^T = A$** (红线)；② **$\sigma_i = 0$ 时不能 $u_i = Av_i / \sigma_i$** (除零)，用正交补或秩截断处理；③ **PCA 必须先中心化** (否则第一主成分会被均值方向带偏)。

反例/边界：SVD 与 PCA 的适用边界

1. **奇异值 ≥ 0 但可 $= 0$** ： $\sigma = 0$ 对应"零方向" (A 在该方向无伸缩)， u_i 不能由 Av_i / σ_i 定义——**用秩截断或补正交向量**。
2. **SVD 的唯一性**： σ 唯一确定 (降序)；但 U 、 V 在重奇异值/符号上有自由度 (u_i 可换号)。**"唯一的是奇异值，不是 U 、 V "**。
3. **PCA 对数据尺度敏感**：特征量纲不同 (米 vs 千克) 时，先标准化 (除以标准差) 再 PCA，否则大数值特征主导——**"先标准化再 PCA"是工程惯例**。
4. **PCA 找的是线性主成分**：数据有强非线性结构时，PCA 可能失效 (需核方法/流形学习)。**"线性"是 PCA 的边界**。
5. **奇异值判秩的数值注意**：理论上 $\sigma = 0 \Leftrightarrow \text{rank 不足}$ ；数值上 σ 很小但不为 0 (噪声) ——**用" σ 相对大小"判有效秩，不追求绝对 0** (衔接册 02 浮点)。

知识点总结

知识点（本章推出的核心概念）

- **奇异值**： $A^T A$ 特征值的平方根 (≥ 0 ，按降序)。
- **SVD**： $A = U\Sigma V^T$ (旋转-拉伸-旋转)； U 左奇异向量、 Σ 奇异值、 V 右奇异向量。
- **$A^T A$ 对称半正定**：SVD 的入场券 (谱定理适用)。
- **$u_i = Av_i / \sigma_i$** ：从右奇异向量回推左奇异向量。

- **奇异值个数 = 秩**：SVD 直接读出矩阵秩。
- **PCA**：中心化 $\rightarrow$ 协方差矩阵 SVD $\rightarrow$ 主成分 $\rightarrow$ 降维；主成分 = 右奇异向量，奇异值² $\propto$ 方差。

历史结论（本章涉及的史料）

- 贝尔特拉米 (Beltrami, 1873) / 若尔当 (Jordan, 1874)：SVD 早期形式。
- Eckart-Young (1936)：截断 SVD = 最佳低秩逼近。
- Golub-Kahan (1965)：数值稳定算法，SVD 成为计算基石。
- 皮尔逊 (Pearson, 1901)：PCA 提出；**霍特林 (Hotelling, 1933) **系统化。

工程实践结论（本章知识在真实工程里怎么用）

- **SVD**：图像压缩、推荐系统（矩阵补全）、潜在语义分析（LSA）、数值求秩。
- **PCA**：降维、可视化、特征脸、基因分析、异常检测。
- "看奇异值谱决定留几维"： σ 衰减速度 = 有效维数判断。
- **PCA 先标准化**：量纲不同时先标准化再 PCA。

计算训练场

位置说明：对话负责"为什么 SVD 是旋转-拉伸-旋转、PCA 是数据的 SVD"，这里负责"怎么算"。
下面三题**必须动笔**，每题 10 分钟以上，先自己写再对答案。**难度递进：易 $\rightarrow$ 中 $\rightarrow$ 难**。

题 1（易 $\rightarrow$ 中）：手算 2×2 矩阵的 SVD

题干：老谟给了 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，让造物主用三步 ($A^T A \rightarrow \sigma$ 、 $V \rightarrow U$) 手算 A 的 SVD。

完整分步解答：

- 第 1 步 ($A^T A$)： $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 。
- 第 2 步（特征值与 V）： $\det(A^T A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda) - 1 = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$ 。 $\lambda_1 = (3+\sqrt{5})/2 \approx 2.618$ 、 $\lambda_2 = (3-\sqrt{5})/2 \approx 0.382$ 。奇异值 $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} \approx 1.618$ 、 $\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} \approx 0.618$ 。特征向量（未归一化）： λ_1 对应 $(1, (\sqrt{5}+1)/2) \approx (1, 1.618)$ ； λ_2 对应 $(1, -(\sqrt{5}-1)/2) \approx (1, -0.618)$ 。归一化得 V 的列（略写归一化系数）。
- 第 3 步 (U)： $u_i = A v_i / \sigma_i$ 。 $u_1 = A(1, 1.618) / 1.618 = ((2.618), (1.618)) / 1.618 \approx (1.618, 1)$ ； $u_2 = A(1, -0.618) / 0.618 = ((0.382), (-0.618)) / 0.618 \approx (0.618, -1)$ （再归一化）。
- 第 4 步（验证）： $A = U \Sigma V^T$ （按定义组装， σ_1 、 σ_2 放 Σ 对角）。

答： $\sigma_1 \approx 1.618$ 、 $\sigma_2 \approx 0.618$ ；V 列 = $A^T A$ 特征向量（归一化）；U 列 = Av_i/σ_i （归一化）； $A=U\Sigma V^T$ 。

常见错误：① $A^T A$ 算错（转置乘原矩阵的次序）；② 奇异值忘了开方（把 λ 当 σ ）；③ $\sigma=0$ 处硬算 u_i （本题 $\sigma>0$ 无此问题，但要知道规则）。

题 2（中→难）：SVD 读秩与“最佳低秩逼近”（Eckart-Young 思想）

题干：老谟给了 $A=[[1,0],[0,2],[0,0]]$ (3×2)，让造物主：(a) 求奇异值与秩；(b) 写出“保留最大奇异值”的秩 1 逼近。

完整分步解答：

- 第 1 步 ($A^T A$)： $A^T A = [[1,0,0],[0,2,0]] \cdot [[1,0],[0,2],[0,0]] = [[1,0],[0,4]]$ 。
- 第 2 步（奇异值与秩）：特征值 4、1，奇异值 $\sigma_1=2$ 、 $\sigma_2=1$ ，非零 2 个 $\Rightarrow \text{rank } A=2$ 。
- 第 3 步（秩 1 逼近）：Eckart-Young 说“保留最大奇异值那一层”最佳—— $\sigma_1=2$ 对应方向 $v_1=(0,1)$ 、 $u_1=Av_1/\sigma_1=(0,2,0)/2=(0,1,0)$ 。秩 1 逼近 $A_1=\sigma_1 u_1 v_1^T=2 \cdot (0,1,0) \cdot (0,1)=[[0,0],[0,2],[0,0]]$ （它抓住了 A 的“主成分”，丢掉 $\sigma_2=1$ 那层）。

答：(a) $\sigma_1=2$ 、 $\sigma_2=1$ ， $\text{rank}=2$ ；(b) 秩 1 逼近 $A_1=2u_1 v_1^T=[[0,0],[0,2],[0,0]]$ 。

常见错误：① 秩用“非零奇异值个数”（不是行数/列数）；② 秩 1 逼近只留最大 σ 那层（别全留）；③ 忘了 u_1 要归一化。

题 3（难）：PCA——小数据集的完整流程

题干：老谟给了 3 个二维数据点 (1,1)、(2,2)、(3,3)（都在 $y=x$ 直线上），让造物主：(a) 中心化；(b) 算协方差矩阵；(c) 找主成分方向；(d) 说明降维到 1 维损失什么。

完整分步解答：

- 第 1 步（中心化）：均值 (2,2)。中心化后：(-1,-1)、(0,0)、(1,1)。
- 第 2 步（协方差）： $C=(1/(m-1))X^T X$ 。X= $[[-1,-1],[0,0],[1,1]]$ 。X^TX= $[[2,2],[2,2]]$ （对角和 $1+0+1=2$ 、交叉 $(-1)(-1)+0+1 \cdot 1=2$ ）。 $C=(1/2)[[2,2],[2,2]]=[[1,1],[1,1]]$ 。
- 第 3 步（主成分）：C 特征值： $\det[[1-\lambda,1],[1,1-\lambda]]=(1-\lambda)^2-1=\lambda^2-2\lambda=\lambda(\lambda-2) \Rightarrow \lambda_1=2$ 、 $\lambda_2=0$ 。特征向量： $\lambda=2 \rightarrow (1,1)$ （主成分方向，方差 2）； $\lambda=0 \rightarrow (1,-1)$ （方差 0）。**PC1=(1,1)（数据主方向），PC2=(1,-1)（方差 0）**。
- 第 4 步（降维损失）：数据全在 $y=x$ 直线上，PC2 方向 (1,-1) 上方差为 0（数据在该方向没变化）。**降维到 PC1 不损失任何信息**（数据本来就 1 维）。

答：(a) 中心化后 (-1,-1),(0,0),(1,1)；(b) $C=[[1,1],[1,1]]$ ；(c) $PC1=(1,1)$ ($\lambda=2$)、 $PC2=(1,-1)$ ($\lambda=0$)；(d) 数据本就在 1 维线上，降维到 PC1 零损失。

常见错误：① 忘了中心化（直接用原始数据算协方差，均值带偏）；② 协方差除以 $m-1$ 而非 m （样本协方差）；③ 主成分方向与特征值对应错（ $\lambda=2$ 是 $(1,1)$ 不是 $(1,-1)$ ）。

向导便签

这一章咱们干了什么：把第 08 章的“对称矩阵正交对角化”，套在 $A^T A$ 上，拆开了**任意矩阵**——**SVD**： $A=U\Sigma V^T$ （旋转-拉伸-旋转）。你拿到了手算 SVD 的三步（ $A^T A$ 谱分解 $\rightarrow$ 奇异值 $\rightarrow u_i=Av_i/\sigma_i$ ），也看到了它最著名的工程应用——**PCA**：中心化 $\rightarrow$ 协方差矩阵 SVD $\rightarrow$ 主成分 $\rightarrow$ 降维。

钉死一句话：**任意矩阵 $A=U\Sigma V^T$ （旋转-拉伸-旋转）；PCA = 数据的 SVD——找‘方差最大’的主方向，丢低方差方向来降维。**

记住：**SVD 不是新工具，是‘对称矩阵分解’套在 $A^T A$ 上。**这一册从“一个数不够”到“拆解任意矩阵”，线性代数的脊柱完整立起来了——而 SVD 这把“万能拆解器”，正是你下一册（多元微积分与凸优化）里“梯度/Hessian/凸性”的代数地基。

造物主手记

我曾踩的坑：

我第一次算 SVD，把 $A^T A$ 和 AA^T 搞混（转置在前还是在后），结果特征向量全对不上——被提醒“右奇异向量用 $A^T A$ ，左奇异向量用 AA^T ”。我还差点把奇异值写成特征值本身（忘了开方）， $\sigma=\sqrt{\lambda}$ 丢掉。最险的是 $u_i=Av_i/\sigma_i$ ：我一遇到 $\sigma=0$ 就硬除零，被老谟点破“ $\sigma=0$ 对应零方向， u_i 要补正交向量，不能除”。PCA 我第一次没中心化就算协方差，结果主成分被均值带偏——“**先中心化**”是 PCA 的铁律，我差点犯。

顿悟时刻：

真正开窍是“SVD = 把 A 变成对称矩阵 $A^T A$ 再拆”那一刻——**我以为‘任意矩阵’比‘对称矩阵’难拆得多，结果只是‘套一层 $A^T A$ ’就全解决了。**原来数学里“把新问题化归成旧问题”比“发明新方法”更常见。而 PCA 让我第一次看见“代数工具”和“数据科学”之间的桥：**协方差矩阵（对称）的特征分解，就是‘找数据最重要的方向’。**这一册从“向量是啥”到“拆解任意矩阵”，我手里的代数工具箱终于完整了——而 SVD 这个收官，把所有工具焊成了一体。

自测题

计算题须动笔完成，附完整解答自核；概念题用于检查理解。

题 A (计算, 易→中) : SVD 基础

求 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的奇异值与 SVD 形式。

完整解答：A 已是对角矩阵。 $A^T A = \text{diag}(4, 9)$ ，特征值 4、9 $\Rightarrow$ 奇异值 $\sigma_1=3$ 、 $\sigma_2=2$ 。右奇异向量 $v_1=(0,1)$ 、 $v_2=(1,0)$ ； $u_i = Av_i/\sigma_i$ ： $u_1=(0,3)/3=(0,1)$ 、 $u_2=(2,0)/2=(1,0)$ 。SVD： $A=U\Sigma V^T$ 中 $U=[[0,1], [1,0]]$ 、 $\Sigma=\text{diag}(3,2)$ 、 $V=[[0,1],[1,0]]$ (验证 $U\Sigma V^T=A$ ✓)。

题 B (计算, 中→难) : SVD 判秩

求 $A=[[1,2],[2,4]]$ 的奇异值并判断秩。(提示：第二行是第一行的 2 倍。)

完整解答： $A^T A = [[1,2],[2,4]] \cdot [[1,2],[2,4]] = [[5,10],[10,20]]$ 。特征值： $\det[[5-\lambda, 10],[10, 20-\lambda]] = (5-\lambda)(20-\lambda) - 100 = \lambda^2 - 25\lambda = \lambda(\lambda-25) \Rightarrow \lambda_1=25$ 、 $\lambda_2=0$ 。奇异值 $\sigma_1=5$ 、 $\sigma_2=0$ 。非零奇异值 1 个 $\Rightarrow \text{rank } A=1$ (与"第二行是第一行 2 倍"一致，两行线性相关)。

题 C (概念, 检查理解)

(a) 为什么任意矩阵都有 SVD，而只有方阵才有特征值分解？(b) 奇异值和特征值的关系是什么？(c) PCA 为什么要先中心化？"主成分"是什么？

完整解答：(a) 因为 SVD 建立在 $A^T A$ 上—— $A^T A$ 对任意矩阵都是对称半正定矩阵，谱定理 (第 08 章) 保证可正交对角化；而特征值分解 $\det(A-\lambda I)=0$ 只对方阵定义。(b) 奇异值 = $A^T A$ 特征值的平方根 ($\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$)；当 A 是对称方阵时，特征值=奇异值 (绝对值)。奇异值对任意矩阵定义，且永远 ≥ 0 实数。(c) 中心化让数据云移到原点，否则第一主成分会被均值方向带偏 (协方差度量"围绕均值的散布")。主成分是数据方差最大的方向 (协方差矩阵的特征向量)，PCA 把数据投影到前 k 个主成分上降维。

预告

你终于把任意矩阵拆开了——**SVD: $A=U\Sigma V^T$ (旋转-拉伸-旋转)**，还看到了它最著名的数据应用 **PCA** (中心化 $\rightarrow$ 协方差 SVD $\rightarrow$ 主成分 $\rightarrow$ 降维)。这一册《线性代数》，从"一个数不够描述世界"走到"拆解任意矩阵"，完整收官。

回看这一册：**向量 (01) $\rightarrow$ 空间 (02) $\rightarrow$ 矩阵 (03) $\rightarrow$ 方程组 (04) $\rightarrow$ 行列式 (05) $\rightarrow$ 特征值 (06) $\rightarrow$ 对角化 (07) $\rightarrow$ 正交 (08) $\rightarrow$ SVD (09)**。你手里的代数工具箱，已经是"多维世界"的完整语言。

而下一册《多元微积分与凸优化》，你就要用这门语言去"算高维的微分"：**偏导数 (梯度是向量)**、**Hessian (二阶导的矩阵)**、**凸性 (Hessian 半正定)**、**梯度下降与 SVD/特征值在优化里的角色**。你在这册学的'矩阵怎么拆、特征值怎么看、正交怎么用'，正是下一册'高维怎么找最优'的全部代数地基。线性代数的门关上了，微积分的高维之门，就在前面等你推开。

《线性代数》· 计算答案速查页

本页汇总册内各章「计算训练场」与「自测题」的关键终值，供自测后核对。**使用纪律**：先动笔算完再对答案，不要边算边翻。若你算出的数与本页不符，先回看你的步骤，再回看章节解答——两种都符合才是真懂。标注：✓ 表示该值已逐项核算一致。

第 01 章 · 向量——有方向的数量

计算训练场

- 题 1 (向量运算) : $u=(1,2,3)$ 、 $v=(4,-1,2)$: $u+v=(5,1,5)$ ✓、 $2u-v=(-2,5,4)$ ✓;
 $u \cdot v=8$ ✓; $|u|=\sqrt{14}$ 、 $|v|=\sqrt{21}$ ✓; $u \cdot v \neq 0 \Rightarrow$ **不垂直**✓
- 题 2 (投影与夹角) : $u=(3,4)$ 、 $v=(1,2)$: 投影向量= $(11/5, 22/5)$ ✓; $\cos\theta=11/(5\sqrt{5})$ 、
 $\theta=\arccos(11/(5\sqrt{5}))\approx 10.3^\circ$ ✓
- 题 3 (叉积与面积) : $u=(1,0,1)$ 、 $v=(0,2,0)$: $u \times v=(-2,0,2)$ ✓; 双点积 0 验证垂直✓; 面积
 $=2\sqrt{2}$ ✓ ($|u \times v|$ 与 $|u||v|\sin\theta$ 双法一致)

自测题

- 题 A: $u=(2,-1,3)$ 、 $v=(0,4,1)$: $u+v=(2,3,4)$ 、 $3u-v=(6,-7,8)$ ✓; $u \cdot v=-1$ ✓; $|u|=\sqrt{14}$ ✓
- 题 B: $u=(1,1)$ 、 $v=(2,0)$: 投影= $(1,0)$ ✓; $\cos\theta=1/\sqrt{2}$ ($\theta=45^\circ$) ✓; $w=(1,-1)$ 与 u 垂直✓
- 题 C: 概念 (点积/叉积结果与度量、高维垂直判据、叉积仅三维)

第 02 章 · 向量空间与子空间——"空间"配叫空间吗

计算训练场

- 题 1 (子空间判定) : (a) $\{y=2x\}$ **子空间** (过原点直线 dim1) ✓; (b) $\{x+y=1\}$ **非子空间** (不含 0) ✓; (c) $\{x=0\}$ **子空间** (yz 平面 dim2) ✓
- 题 2 (求基与维数) : $W=\{x-2y+z=0\}$ 基 $\{(2,1,0), (-1,0,1)\}$ ✓、**dim=2**✓
- 题 3 (线性相关+基) : $v_2=2v_1 \Rightarrow$ 线性相关✓; span 基 $\{v_1, v_3\}$ 、**dim=2**✓

自测题

- 题 A: (a) $z=0$ **子空间**✓、(b) $x+y+z=1$ **非子空间** (不含0) ✓、(c) $x=y$ **子空间**✓

- 题 B: $2x-y+z=0$ 基 $\{(1,2,0),(0,1,1)\}$ 、 $\dim=2$ ✓
- 题 C: 概念 (数乘封闭 $\Rightarrow$ 含0、基=张成+无关、维数良定义)

第 03 章 · 矩阵——批量变换的工具

计算训练场

- 题 1 (矩阵乘法) : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$: $AB = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ ✓
- 题 2 (3×3 逆) : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 之逆 = $\begin{bmatrix} 1/3 & -2/3 & 2/3 \\ 1/3 & 1/3 & -1/3 \\ -1/3 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$ ✓ ($A^{-1}A = I$ 已验证)
- 题 3 (转置/对称) : $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ 对称✓、 $D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 不对称✓; $C(1,1) = (3,5)$ ✓

自测题

- 题 A: $AB = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ✓、 $BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ ✓ ($AB \neq BA$) ; $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 不对称✓
- 题 B: $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 逆 = $\begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$ ✓
- 题 C: 概念 (行 $\times$ 列=变换复合、不交换、可逆=不丢信息)

第 04 章 · 线性方程组与高斯消元——解出"方程组真相"

计算训练场

- 题 1 (唯一解) : 解 = $(13/9, 20/9, 7/3)$ ✓ (三式逐一代入验证)
- 题 2 (含参分类) : (a) $a \neq 4$ 唯一 / $a = 4$ 无解✓; (b) $a \neq 1$ 唯一 $(0,1,0)$ / $a = 1$ 无穷多✓; (c) $a \neq 2$ 无解 / $a = 2$ 无穷多✓
- 题 3 (秩-零化度) : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$: $\text{rank}=2$ ✓、 $\text{nullity}=1$ ✓、零空间基 $\{(-1,-1,1)\}$ ✓ ($\text{rank}+\text{nullity}=3$ ✓)

自测题

- 题 A: 解 = $(3, -2/3, -2/3)$ ✓
- 题 B: (a) $x+y=1; 2x+2y=a$: $a \neq 2$ 无解 / $a = 2$ 无穷多✓; (b) $\text{rank}=2$ 、 $\text{nullity}=1$ 、零空间基 $\{(1,-2,1)\}$ ✓
- 题 C: 概念 (行变换保解集、秩判解、秩零化度互补)

第 05 章 · 行列式——矩阵"缩放空间"的程度

计算训练场

- 题 1 (3×3 行列式) : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$: $\det = 3\checkmark$ (行变换与拉普拉斯两法一致, 与 Ch3 可逆一致)
- 题 2 (4×4 行列式) : $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$: $\det = -2\checkmark$
- 题 3 ($\det$ 乘法) : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $\det = -2\checkmark$ 、 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\det = -1\checkmark$ 、 $AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ $\det = 2\checkmark$ ($= \det A \cdot \det B \checkmark$)

自测题

- 题 A: (a) $\det \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = 10\checkmark$; (b) $\det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -3\checkmark$
- 题 B: $\det(A) = 1$ 、 $\det(B) = 6$ 、 $\det(AB) = 6\checkmark$ (全部可逆)
- 题 C: 概念 (缩放系数、 $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ 可逆、特征值 $\Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$)

第 06 章 · 特征值与特征向量——变换后方向不变的那些向量

计算训练场

- 题 1 (2×2) : $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$: $p(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3$, 特征值 **1**、**3** $\checkmark$; $\lambda = 1 \rightarrow (1, -1)$ 、 $\lambda = 3 \rightarrow (1, 1)\checkmark$; $\det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 2 \neq 0$ 无关 $\checkmark$
- 题 2 (3×3 含重根) : $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$: $p(\lambda) = (\lambda - 1)^2(4 - \lambda)$, 特征值 **4** ($\rightarrow (1, 1, 1)$)、**1** (代数 2 $\rightarrow \{x + y + z = 0\}$, 基 $\{(1, -1, 0), (1, 0, -1)\}$) $\checkmark$; 三向量 $\det = 3 \neq 0\checkmark$
- 题 3 (几何 < 代数信号) : $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$: 特征值 **3** (代数 3、几何 1) $\checkmark$, 仅 $(1, 0, 0) \Rightarrow$ **不可对角化样板** $\checkmark$

自测题

- 题 A: $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 特征值 **3**、**2**, 向量 $(1, 0)$ 、 $(1, -1)\checkmark$
- 题 B: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$: $\lambda = 2$ 代数 **2**/几何 **1** $\Rightarrow$ 不可对角化 $\checkmark$
- 题 C: 概念 ($\det(A - \lambda I) = 0$ 、特征空间、几何/代数重数)

第 07 章 · 对角化——什么时候矩阵"能掰直"

计算训练场

- 题 1 (2×2) : $[[2,1],[1,2]]$ **可对角化**✓: $P=[[1,1],[-1,1]]$ 、 $\det P=2$ ✓、 $P^{-1}AP=\mathbf{diag}(1,3)$ ✓
- 题 2 (3×3 对照) : (a) $[[2,1,1],[1,2,1],[1,1,2]]$ **可对角化**✓: P 的 $\det=3$ ✓、 $P^{-1}AP=\mathbf{diag}(4,1,1)$ ✓; (b) $[[3,1,0],[0,3,1],[0,0,3]]$ **不可对角化** (几何1≠代数3) ✓
- 题 3 (重根但可对角化) : $[[1,1,0],[1,1,0],[0,0,2]]$: $p=-\lambda(\lambda-2)^2$, $\lambda=0$ (几何1=代数1)、 $\lambda=2$ (几何2=代数2) $\Rightarrow$ **可对角化**✓: $P=[[1,1,0],[-1,1,0],[0,0,1]]$ 、 $\det=2$ 、 $P^{-1}AP=\mathbf{diag}(0,2,2)$ ✓

自测题

- 题 A: $[[3,0],[0,-1]]$ 已对角 ($P=I$, $\mathbf{diag}(3,-1)$) ✓
- 题 B: $[[2,0,1],[0,3,0],[1,0,2]]$: $p=-(\lambda-3)^2(\lambda-1)$, $\lambda=3$ (几何2=代数2)、 $\lambda=1$ (几何1=代数1) $\Rightarrow$ **可对角化**✓: $P=[[1,0,1],[0,1,0],[1,0,-1]]$ 、 $D=\mathbf{diag}(3,3,1)$ 、 $\det=-2$ ✓
- 题 C: 概念 (重根≠不可对角化、几何<代数才缺方向、不同特征值必可对角化)

第 08 章 · 内积空间与正交——"垂直"在高维里怎么定义

计算训练场

- 题 1 (标准正交基) : e_1, e_2, e_3 验证标准正交基✓; $v=(3,-2,5)$ 坐标= $(3,-2,5)$ ✓; 帕塞瓦尔 $|v|^2=38$ ✓
- 题 2 (Gram-Schmidt) : $v_1=(1,1,0)$ 、 $v_2=(1,0,1)$: $u_1=(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)$ ✓、 $u_2=(1/\sqrt{6}, -1/\sqrt{6}, 2/\sqrt{6})$ ✓ ($w_2 \cdot u_1=0$ 验证)
- 题 3 (正交对角化) : $[[2,1],[1,2]]$ 特征值 **1、3**, 特征向量 $(1,-1)$ 、 $(1,1)$ (正交✓) ; $P=[[1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}], [-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]]$ 、 $P^TAP=\mathbf{diag}(1,3)$ ✓

自测题

- 题 A: $u=(1,2,2)$ 、 $v=(2,-1,1)$: $\langle u,v \rangle=2$ ✓; $|u|=3$ 、 $|v|=\sqrt{6}$ ✓; **不垂直**✓
- 题 B: $v_1=(1,2)$ 、 $v_2=(2,1)$: $u_1=(1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$ ✓、 $u_2=(2/\sqrt{5}, -1/\sqrt{5})$ ✓
- 题 C: 概念 (内积=点积公理化、 $Q^{-1}=Q^T$ 、对称矩阵为何可正交对角化)

第 09 章 · SVD 与 PCA——任意矩阵的"旋转-拉伸-旋转"

计算训练场

- 题 1 (2×2 SVD) : $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$: $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, 特征值 $(3 \pm \sqrt{5})/2$, 奇异值 $\sigma_1 \approx 1.618$ 、 $\sigma_2 \approx 0.618\sqrt{}$ ($V = A^T A$ 特征向量、 $U = Av_i/\sigma_i$)
- 题 2 (SVD 判秩) : $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$: $\sigma_1 = 2$ 、 $\sigma_2 = 1\sqrt{}$ 、**rank=2** $\sqrt{}$; 秩 1 逼近 $A_1 = 2u_1v_1^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\sqrt{}$
- 题 3 (PCA) : 数据 (1,1)(2,2)(3,3): 中心化 **$(-1, -1), (0, 0), (1, 1)\sqrt{}$** ; 协方差 $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\sqrt{}$; 主成分 $PC1 = (1, 1)$ ($\lambda = 2$)、 $PC2 = (1, -1)$ ($\lambda = 0$) $\sqrt{}$; 降维到 PC1 **零损失** $\sqrt{}$ (数据本就在 1 维线)

自测题

- 题 A: $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 奇异值 $\sigma_1 = 3$ 、 $\sigma_2 = 2\sqrt{}$ (U 、 V 相应正交矩阵, 验证 $U\Sigma V^T = A$)
- 题 B: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$: $\sigma_1 = 5$ 、 $\sigma_2 = 0\sqrt{}$ 、**rank=1** $\sqrt{}$ (第二行=第一行 2 倍)
- 题 C: 概念 (任意矩阵有 SVD、奇异值=特征值平方根、PCA 为何先中心化)

使用说明

1. **难度标尺**: 每题分 (易/中/难) 见各章计算训练场题干; 本页只给终值, 不重复解答过程。
2. **本册主线 (代数 $\leftrightarrow$ 几何翻译)**: 从"垂直 $\rightarrow$ 点积 0" (Ch1) 到"相关=有冗余" (Ch2) 到"乘法=变换复合" (Ch3) 到"秩=独立方程数" (Ch4) 到" $\det$ =缩放系数" (Ch5) 到"特征值=方向-缩放" (Ch6) 到"可对角化=能掰直" (Ch7) 到"正交=去相关" (Ch8) 到"SVD=拆任意矩阵" (Ch9)。**对答案先问"这题在翻译哪个几何直觉"**。
3. **"算完必须验证"是本册红线**: 求逆后验 $A^{-1}A = I$ (Ch3)、 $\det$ 两法对照 (Ch5)、特征向量验 $Av = \lambda v$ (Ch6)、对角化验 $P^{-1}AP$ (Ch7)、正交化验 $w \perp u$ (Ch8)、SVD 验 $U\Sigma V^T = A$ (Ch9)。**每类题都有专属"回头验证", 别省。**
4. **易错点对照**: 点积出标量/叉积出向量 (Ch1); "相关=可表示"非"相等" (Ch2); $AB \neq BA$ (Ch3); 含参分类别漏端点 (Ch4); $\det < 0$ 是翻转非负体积 (Ch5); $\sigma = \sqrt{\lambda}$ 别忘开方 (Ch9); PCA 必须先中心化 (Ch9)。
5. 如发现本页某值与章节解答不一致, 先回看章节——本页终值已逐项核算, 若确认是章节解答有误, 欢迎反馈。

《线性代数》· 苏格拉底对话体教材 · 全册 9 章